

제 3 장 최적의 수색구조장비 확보방안

3.1 국내외 구조기관 연안구조정 운용실태

3.1.1 국내 구조 기관의 연안구조정 현황

사회전반의 주 5일 근무제 정착과 여가활동에 대한 웰빙 분위기로 국민의 해양이용인구는 지속적으로 증가하여 해양사고 증가로 이어지는 새로운 국민안전 위해 요소로 작용할 가능성이 높다. 해양레저활동 전망을 보면 '03년 9천2백만명에서 '10년 1억천6백만명으로 증가할 것이라 한다.

그러나 주변 국가의 해양정책 변화와 국내 해양이용에 대한 여가활동 특성변화에 해경은 국내의 특수한 안보적환경 때문에 해상치안 및 안보 등에 치중하여 해양을 이용하려는 국민의 해양안전망 구축에는 미흡하였다.

해양경찰은 해상 범죄단속 및 수난구조법에 의한 수색·구조 임무가 있으나, 200해리 배타적 경제수역(EEZ)에서의 해양 관할권 수호, 중국어선 불법조업 나포와 같은 국가목적 안보경비에 해상치안역량을 우선, 미국 등 해양선진국 수준의 구조체계 및 시스템 구축에 전사적 역량¹²⁷⁾을 집중하지 못하였다.

가. 해양경찰청

국내 해양수색 구조활동 등의 경비구난, 여객선의 유·도선 등 해상교통 안전관리, 해상범죄 예방 및 단속 등의 해상치안, 해양오염 감시 및 오염사고 예방 등의 해양환경보전, 해상오염 물질 유출의 예방과 방제활동 등의 해양오염방제, 해상밀입국 단속 등 국제해상범죄에 대응하기 위한 국제경찰교류 및 협력증진 등을 주요 업무를 수행하고 있는 해양경찰청은 해양안전사고에 대응하기 위한 수색구조 활동에 필요한 연안구조정을 다량하게 보유하고 있다.

〈표 3.1〉 연안구조정 보유 및 배치현황

장 비	소속기관	계	인천	서해지방청				남해지방청				동해지방청			
				태안	군산	목포	완도	제주	여수	통영	부산	울산	포항	동해	속초
파출장소 (319개)	파출소	74	7	7	5	5	5	6	6	9	7	3	6	5	3
	출장소	245	17	32	20	12	20	10	21	35	18	10	17	16	17
구조장비 (133개)	고속제트보트	51	5	3	3	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3
	수상오토바이	14	2	2			2	2			2	1	1	1	1
	공기부양정	4	1	1	1	1									
	순찰정	53	2	6	4	4	6	4	4	6	9	3	1	2	2
	M-정	13	1	2	1		1		1	2		1	1	1	2

127) 구조 전문인력, 특수장비, 조직체계, 직원 마인드 등

1) 고속제트보트

최근 도입된 연안구조정으로 추진기가 기존 선외기(스크류 노출식) 방식이 아닌 워터제트 분사 방식으로 해상 부유물, 저수심등 돌발 위험물로 부터 선체를 보호하고 구조 작업시 선체 주변에서 일어날 수 있는 피구조자의 신체 상해 위험을 감소 시켜준다.

2) 일반 FRP보트(M정)

이전 도입된 제품으로 일반적인 FRP 선체에 선외기(아웃보드모터)를 장착하여 추진한다.

제트 추진 방식보다 저속시 타력능력은 우수하나, 선체가 해상용으로선 너무 작고 운항 중 돌발적인 부유물, 저수심등에 노출될 경우 심각한 기관 파손 위험이 있다.

3) 순찰정

일명 세라정이라 불리는 순찰정으로 RIB(립)보트 형식 보트로 각 파출소에 배치되어 연안순찰및 구조활동을 하는 보트이다. 워터제트 방식으로 추진되며 선체하부가 FRP로 되어 있고, 선체 옆면상부에는 하이파론 튜브(팽창식)를 방현대 형식으로 부착한 구조로 전천후 다목적 고속보트이다. RIB 선체는 가볍고 견고하며, 튜브가 높은 부력을 유지함으로써 일반 선박 보다는 비교적 높은 파도에서 임무를 수행할 수 있다. 그러나 립보트의 특성상 내부 공간이 협소하여 공간 효율이 떨어지고 방현대의 파손으로 인한 수리가 잦고 정기적으로 교체

하는 방현대의 비용이 상당하며 싱글 워터젯 특성상 저속 타력 유지가 힘들고 크기에 비하여 엔진 1기는 출력부족 및 엔진 부하를 유발시킬 수 있다. 그 외 외관이 투박하고 친밀감이 떨어지는 것도 단점이라고 할 수 있다.

〈표 3.4〉 순찰정(S-29) 주요제원

	주요제원 - 재질: FRP + 하이파론 - 전장: 10m - 전폭: 3.3m - 중량: 4.5ton - 출력: 340hp(마력) 디젤 × 1기 - 추진방식: 워터젯 × 1기 - 최고속도: 32 knot(노트) - 능파능력: 4m이상
---	--

4) 소형 RIB 보트

해양경찰은 4.9m급, 6.5m급, 7m급, 8.5m급 등의 다양한 종류의 소형 RIB를 운영하고 있다. 소형 RIB 보트는 내부 공간이 협소해 보통 선외기를 1기 장착하며 6.5m급, 8.5m급에는 2기를 장착하여 운용한다. 상기 순찰정과 내용이 거의 동일하나 밀폐된 선실 구조가 아니어서 악천후나 동절기에 운용시 운용자의 피로감이 상당하여 장기간 임무운수행이 어렵다.

또한 충격 등에 의한 이탈 등 안전 문제가 발생할 수 있다.

〈표 3.5〉 소형RIB보트 주요제원

			
주요제원	주요제원	주요제원	주요제원
- 재질: FRP + 하이파론 - 전장: 4.9m - 전폭: 2.2m - 중량: 0.5ton - 출력: 60hp(마력) 가솔린 × 1기 - 추진방식: 선외기 × 1기 - 최고속도: 28 knot - 능파능력: 2~3m이상	- 재질: FRP + 하이파론 - 전장: 6.5m - 전폭: 2.5m - 중량: 1.1ton - 출력: 90hp(마력) 가솔린 × 2기 - 추진방식: 선외기 × 2기 - 최고속도: 35 knot - 능파능력: 2~3m이상	- 재질: FRP + 하이파론 - 전장: 7m - 전폭: 2.5m - 중량: 1.4ton - 출력: 250hp(마력) 가솔린 × 1기 - 추진방식: 선외기 × 1기 - 최고속도: 40 knot - 능파능력: 3m이상	- 재질: FRP + 하이파론 - 전장: 8.5m - 전폭: 3m - 중량: 2.5ton - 출력: 250hp(마력) 가솔린 × 2기 - 추진방식: 선외기 × 2기 - 최고속도: 48 knot - 능파능력: 3m이상

5) 공기부양정(호버크라프트)

공기부양정(Hovercraft)은 air cushion vehicle이라고도 불리며, 선체가 물표면이나 지표면 장력에 의해 끌여당겨지지 않도록 하기 위해 유연성이 있는 고무재질의 스커트로 주변을 감싸고 그 안으로 바람을 집어넣어 공기의 힘으로 선체를 들어올리는 방식이다. 표면에서 뜬 상태에서 움직일 수 있어 갯벌에서도 운행이 효과적이다. 스크루가 없고 프로펠러로 운행하기에 해상장애물로 인해 운행에 지장을 가져오지 않으나, 해상에서 능파 능력이 낮으며, 공기 중에 프로펠러를 방출하여 추진하는 방식이라 풍향에 대해서 상당히 민감하여 역풍 방향이면 속도 저하가 뚜렷해진다. 등판 능력도 6° 정도이라 완만한 경사면 외에는 운용이 어렵우며, 매년 고가의 스커트를 교체해야 함에 따라 고가의 유지비가 소모되는 단점이 있다. 그리고 해수욕장 등 사람이 밀집한 곳에서는 고소음, 후폭풍등 민원 소지 가능성도 높다.

6) PWC(Personal Water Craft, 일명 수상오토바이)

수상오토바이는 워터젯 방식으로 구조함정 등의 접근이 곤란한 전국 해수욕장에 전진배치 운영 중으로 해수욕장내의 해수객 안전여부 순찰용으로 활용하고 있으며, 장비의 특성상 특정기간만 운항할 수 있는 단점이 있다.

나. 소방방재청

국내 각종 재난 관리를 담당하는 기관으로 수난 구조 장비역시 내수면과 해안선 도시를 부근으로 집중되어 있다. 그러나 일반 재난 관리보다는 수난 구조 부분에서 장비의 전문성이 취약하다. 현재 운용중인 구조정은 대부분 레저용 장비를 구조용으로 사용 했다. 또한 지자체 별로 개별 구매 형태의 구매 때문에 종류가 너무 다양하고 부분적인 장점으로 구매하여 불용처리 되는 예가 적지 않다. 최근에는 이에 고무되어 전문장비 확보에 주력하고 있는 실정이다.

1) 소형 RIB 보트(부산소방방재청)

소수 해안 지역에서 주로 6m급 소형 RIB를 운용 하고 있다. 소형 RIB 보트는 내부공간이 협소해 보통 선외기를 1기를 장착하며 여름철에 주 사용 이유로 공간확보를 위해 기본 장치 외 별도의 장치를 하지 않는다. 전체 장비 비율로는 10%정도 차지한다.

〈표 3.8〉 소형 RIB 보트(부산소방방재청) 주요제원

주요제원	주요제원
	- 재질: FRP + PVC - 전장: 6.37m - 전폭: 2.44m - 출력: 90hp(마력) 가솔린 × 1기 - 추진방식: 선외기 × 1기 - 최고속도: 28 knot(노트) - 능파능력: 2~3m이상

2) 고속제트보트 (강원소방방재청, 부산소방방재청)

해경구입 후 강원 소방에서 도입된 제트보트(5척)와 부산 소방서 제트보트(2척)로써 기존 스크류 노출식이 아닌 워터 제트 분사 방식으로 해상 부유물, 저수심등 돌발 위험물로 부터 선체를 보호하고 구조 작업식 선체주변에서 일어날 수 있는 신체 상해 위험을 감소 시켜준다. 비교적 고가 장비에 속하며 전체 장비 비율에 5%내외이다.

〈표 3.9〉 고속제트보트(강원소방방재청, 부산소방방재청) 주요제원

고속제트보트(강원소방방재청)	고속제트보트(부산소방방재청)
	
주요제원 - 재질: FRP - 전장: 5.48m - 전폭: 2.46m - 중량: 0.93 ton - 출력: 250hp(마력) 가솔린 × 1기 - 추진방식: 워터제트 × 1기 - 최고속도: 42 knot(노트) - 능파능력: 2m 이상	주요제원 - 재질: FRP - 전장: 7m - 전폭: 2.46m - 중량: 0.93 ton - 출력: 160hp(마력) 가솔린 × 2기 - 추진방식: 워터제트 × 2기 - 최고속도: 42 knot(노트)

3) 소형 공기부양정 (경기,강원,아산,충주 등)

소방방재청에 보유한 호버크라프트는 소형급으로 해외 수입과 국내 반제품 조립품으로 주로 내수면에서 사용되며 동계에 내수면 결빙에 따른 보완책으로 사용되나, 운전의 어려움, 속도, 소음, 등판능력등 문제 등으로 구매 추세가 한풀 꺾인 편이다. 전체 장비 비율로는 3% 내외이다.

4) 일반 고무보트 (다수)

소방방재청에 보유한 수난 구조정중 전체 50%의 비율을 차지하는 것으로 공기 주입식 팽창 보트와 소형 선외기가 조합된 형태이다. 가장 많은 이유는 계류시설미비, 수난지역 불특정과 장비 현장 투입이 어려운 지역이 많기 때문에 중량이 가장 가벼워 인력으로서 진수가 가능하기 때문이다.

5) 일반 FRP보트 (다수)

국내 제작품이 거의 대부분으로 5~6미터급 FRP 선체에 선외기 결합제품이 대부분이다. 비교적 계류시설을 자체 확보하고 있는 한강 지역과 대형 저수지지역 주로 보급되어 있다.

〈표 3.12〉 일반FRP보트 주요제원

	주요제원
	- 재질: FRP - 전장: 5.6m - 전폭: 2.3m - 중량: 1ton - 출력: 90-150hp(마력) 가솔린 × 1기 - 추진방식: 선외기 × 1기 - 최고속도: 25-35 knot(노트) - 등파능력: 2m 이상

6) 알루미늄보트 (인천,한강)

국내 제작품으로 6~7미터급 선체에 선외기 결합제품이 대부분이다. 일반 FRP 보트에 구조 용도에 맞게 맞춤식이 가능한 장점이 있지만 제작 단가가 높아 보급 댓수가 많지는 않다. 보급 비율은 2% 내외 이다.

〈표 3.13〉 알루미늄 보트(인천,한강) 주요제원

알루미늄 보트(인천)	알루미늄 보트(한강)
	
주요제원 - 재질: 알루미늄 - 전장: 6m - 전폭: 2.3m - 중량: 620kg - 출력: 135hp(마력) 가솔린 × 1기 - 추진방식: 선외기 × 1기 - 최고속도: 35 knot(노트) - 등파능력: 2.5m 이상	주요제원 - 재질: 알루미늄 - 전장: 7m - 전폭: 2.5m - 중량: 2ton - 출력: 150hp(마력) 가솔린 × 1기 - 추진방식: 선외기 × 1기 - 최고속도: 30 knot(노트) - 등파능력: 2m 이상

7) 수륙양용차 (내수면 지역)

진수 양륙의 용이성 때문에 시험적으로 도입하고는 있으나 수면에서 속도가 너무 저속이어서 신속한 접근이 어려워 효율성이 떨어져 보급 댓수가 많지는 않다. 보급 비율은 1% 내외이다.

8) 그 외 무인 구조정

무선 리모콘을 이용한 조정방식이나 육안에 의존해야하고 무게도 무거워 보트와 같이 트레일러를 이용해 진수 양륙해야하는 번거로움 때문에 시험 도입 제품의 더 이상 확산 되지는 않고 있다.

다. 해군

해군의 구조임무는 SSU(해난구조대)에서 담당하며 민간인보다는 군자체 인원 구조를 주로 한다. 심해 잠수정 등 별도의 특수 장비가 많지만 일반 구조정은 사용 빈도가 적어 전투용 RIB 보트와 동일한 제품을 사용하고 있다.

〈표 3.15〉 해군(SSU) 주요제원

	
주요제원	주요제원
- 재질: FRP + 하이파론 - 전장: 8.5m - 전폭: 3m - 중량: 2.5ton - 출력: 250hp(마력) 가솔린 × 2기 - 추진방식: 선외기 × 2기 - 최고속도: 48 knot - 능파능력: 3m이상	- 재질: FRP + 하이파론 - 전장: 8.5m - 전폭: 3m - 중량: 2.5ton - 출력: 250hp(마력) 가솔린 × 2기 - 추진방식: 선외기 × 2기 - 최고속도: 48 knot - 능파능력: 3m이상

라. 한강경찰대

2005년 7월 27일 4개 경찰서(강동·동부·용산·마포경찰서) 16명이 담당하던 한강순찰대가 경정을 대장으로 총 30명이 근무하는 '한강경찰대'로 확대 개편되어, 4개 경찰서로 분산됐던 지휘체계가 서울지방경찰청 생활안전과로 일원화됐으며, 한강경찰대 근무조건도 2부제에서 3부제로 개선됐다. 한강경찰대는 망원, 독섬, 이촌 및 광나루 4개 치안센터를 운영하고 순찰정 12척의 경찰정을 배치하여 행주대교에서 강동대교간 총 연장 41.5km의 구역을 주야로 순찰 활동을 실시하며 서울지방경찰청 소속으로 한강의 구조임무를 담당한다. 연식이 오래된 강선의 대부분 일반 5-6M급 FRP보트와 선외기 결합 구조정이다.

마. 민간 자율수난구조대

지방자치단체 수난구조팀으로 활동하며 해병전우회 등 자율 구조대 지원형식으로 운용되고 장비는 고무보트와 선외기 결합품이 거의 대부분이다.

3.1.2 선진국(미국,일본 등) 구조 기관의 연안구조정 현황

가. 미국 해안경비대(USCG)

USCG는 세계 최대의 해양종합행정기구로써, 주요임무로는 항로표지업무, 법 집행, 군사업무, 환경보호, 수색·구조, 해상안전예방 등을 수행하고 있다.

광범위한 지역에 대한 수난 구조 활동을 위해 다양하고 첨단화된 장비를 운용중으로 보유 장비는 다음과 같다.

<표 3.18> 보유장비

경비함정	특수선박	항공기	헬기
1,493척(약)	75척	71대	150대

항목별 운영비(1999년)는 다음과 같다.

<표 3.19> 항목별 운영비(1999년)

항로표지관리	SAR	해양환경보전	해상안전	쇄빙	해사법 집행	국가방위
15.9%	13.8%	10.6%	13.7%	3.3%	40.1%	2.6%

1) 알미늄 다목적 (소형) 구조정

RB-S (Response Boat Small)로 명칭되며 원래 미국 해안 방어와 대 테러 목적으로 건조되었다. 이후 SAR 임무에 맞도록 개조 되었고 2003년이후 350척 향후 700척까지 증대 될것으로 전망된다. 단일 모델로는 세계 최대 규모의 수량이다. 대당 건조비용은 300,000 \$ 이상이다.

<표 3.20> 다목적 소형 구조정 주요제원

		주요제원
		- 재질: 알루미늄 - 전장: 8.4m - 전폭: 2.6m - 중량: 3.2 ton - 출력: 225hp(마력) 가솔린 × 2기 - 추진방식: 선외기 × 2기 - 최고속도: 40knot - 능파능력: 3m 이상

2) 알미늄 다목적 (중형) 구조정

알미늄 합금을 기본으로 한 중형 구조정으로 현재 18척이 운용중 이며 향후 10년간 250척까지 증척될 계획이다. 대당 건조 비용이 1,900,000 \$ 이상이다.

3) 악천후 서퍼 구조정

본 구조정은 14미터급 알미늄 선체로 악천후와 높은 파도에 적합하도록 설계되었다. 자가 복원, 자가 배수 장치는 거의 침몰하지 않게 제작되었다. 현재 177척이 운용중 이다. 대당 건조 비용이 1,300,000 \$ 정도이다.

4) 공기부양정

미국 해안 경비대에서는 보유한 공기부양정은 대형급(LCAC)으로 인명 구조용으로는 사용하지 않으며 주로 장비 수송과 대량 인원수송 등에 사용 된다.

〈표 3.23〉 공기부양정 주요제원

주요제원	
	- 재질: 알루미늄
	- 전장: 24.6 m
	- 전폭: 14.3 m
	- 중량: 152ton
	- 출력: 4,000hp(마력) 가솔린 × 4기
	- 추진방식: 프로펠러×2기
	- 최고속도: 50knot(노트)
	- 능파능력: 1.5이상

5) 에어(AIR)보트

수초 등 늪지대 등 장애물이 많은 지역에 사용되는 보트로 선저에 아무런 추진장치 없이 선상에 프로펠러의 풍력으로 추진된다.

〈표 3.24〉 에어보트 주요제원

주요제원	
	- 재질: 알루미늄
	- 전장: 5-6 m
	- 전폭: 1.8-3 m
	- 중량: 152 ton
	- 출력: 425hp(마력) 가솔린 × 1기
	- 추진방식: 프로펠러 × 1기
	- 최고속도: 40knot(노트)
	- 능파능력: 0.5m 이상

6) 일반 구조정

연근해, 대형 호수 등에서 주로 사용되며 재질은 FRP, 알루미늄이 골고루 사용되며 추진 방식도 선외기 또는 워터젯 방식으로 다양하다.

〈표 3.25〉 일반구조정 주요제원

일반구조정			주요제원
			- 재질: 알루미늄(FRP) - 전장: 5-7 m - 전폭: 2.3-2.5m - 중량: 1-1.5 ton - 출력: 150-250hp (마력) 가솔린 x 1기 - 추진방식: 워터젯 (선외기) - 최고속도: 35-40 knot - 능파능력: 0.5m이상

나. 일본 해상보안청

일본해상보안청(Japan Coast Guard)은 해상의 안전과 치안의 유지를 목적으로 하며, 해난사의 구조·해상교통의 안전·재난 방지와 환경 보전·치안 유지 등을 주요 업무로 하지만, 해양 주권의 보호를 위한 영해의 경비와 해양 조사도 수행하고 있다.

해상보안청은 광대한 해역에서 다방면에 걸치는 업무 대응을 위해 해세이 18연도말(2006년도) 현재, 478척의 선·정, 72기의 항공기를 보유하고 있다.

본청을 도쿄의 가스미가세키에 두어, 일본 전국을 11의 해상 보안 관할구역으로 나누어 각 관할구역에 해상 보안 본부를 설치, 그 아래에 해상 보안 의무를 실시하는 해상 보안부나 항공 기지, 수로 관측소, 항로 표지 사무소라고 하는 부서가 있다.

해상보안청의 선박은 경비구난 업무용선, 항로표지 업무용선, 수로 업무용선, 교육 업무용선의 4 종류로 분류됩니다.

경비구난업무용선은 주로 영해 경비나, 밀항·밀어등의 단속, 해난사고의 구조, 선박 화재에 대응하는 순시선·소방선과 순시선보다 소형의 순시정·소방정이 있습니다. 그 외 기름유출 사고, 연안내 구조, 순찰지도 등의 특정의 업무에 대응한 특수경비구난정으로 분류되는 배가 있습니다.

순시선은 주로 해난 구조, 해양의 오염 및 해상 재해의 방지, 해상범죄의 예방 및 진압, 수사, 체포 그 외 해상의 안전의 확보에 관한 임무를 수행하고, 순시정은 주로 항내나 연안에 상기의 임무를 수행합니다.

〈표 3.26〉 해상보안청 선박의 분류기준

구분		세부기준 및 명칭
경비 구난 업무용선	순시선	헬리콥터 탑재형 순시선 (PLH형)
		대형 순시선 (PL형)
		중형 순시선[350 t이상] (PM형)
		소형 순시선·고속 특수 경비선[350 t미만] (PS형)
		소방선 (FL형)
	순시정	대형 순시정[20 m이상] (PC형)
		소형 순시정[20 m미만] (CL형)
	소방정	소방정 (FM형)
		방사능 조사정 (MS형)
		경비정 (GS형)
		감시단속정 (SS형)
수로업무용선	특수 경비 구난정	오일 펜스전장정 (OX형)
	측량선	대형 측량선[500 t이상] HL형
		소형 측량선[500 t미만] HS형
항로 표지 업무용선	항로 표지	설표선 (LL형, LM형)
	측정선	등대 순찰선 (LM형, LS형)

(1) 경비정 GS01

칸사이 공항 주변 경비를 목적으로 건조되었으며, 공항 건설 당시부터 현장 경비에 임무를 수행하다 공항 개항 후는, 해상 경비구난부에 배속되어 칸사이 공항 주변 경비를 하고 있다.

(2) 감시 단속정(SS : Surveillance Service Boat Small)

레저보트의 지도 단속, 구조, 밀어선의 단속 등을 실시한다.

1) 특수경비구난정

해상보안청의 주력 구조정으로 88척을 보유하고 있다.

〈표 3.27〉 특수경비구난정 주요제원

특수경비구난정	주요제원
 http://blog.naver.com/jjj3114	- 재질: 알루미늄 또는 FRP - 전장: 12 m - 전폭: 2.8 m - 중량: 5ton - 출력: 150-250hp(마력) 가솔린 × 기 - 추진방식: 워터젯 또는 선외기 × 1기 - 최고속도: 35-40 knot(노트) - 능파능력:

다. 캐나다 코스트 가드

캐나다 해안경비대(CCG : Canada Coast Guard)는 쇄빙선등 특수선과 더불어 RIB보트, 알미늄보트, FRP보트 등 다양한 형태에 구조정을 보유하고 있다.

1) 알미늄 대형 구조정



〈그림 3.3〉 CCG 알미늄 대형구조정

2) 알미늄 중형 구조정



〈그림 3.4〉 CCG 중형구조정

3) RIB 구조정



〈그림 3.5〉 CCG RIB구조정

4) 공기부양정

대형급 공기부양정으로 주로 인력수송에 사용되며 5척을 보유하고 있다.

라. 호주 해양안전청(AMSA)

호주도 넓은 국토로 인한 긴 해안선과 내수면의 구조를 위해 다양한 형태의 구조정을 운영하고 있다.

1) 알미늄 중형 구조정

2) 알미늄 RIB 구조정

마. 영국 왕립인명구조보트연맹(RNLI)¹²⁸⁾

영국왕실인명구조협회는 민간자율수색구조 조직으로 5m에서 17m에 이르기까지 다양한 444대 구조선단을 갖추고 있으며, 5대의 공기부양정이 있다.

1) 다양한 형태의 중형 구조정

(1) Tamar Class 중형구조정

RNLI의 가장 최신 구조정으로 Tyne class 구조정을 점차적으로 대체해 나갈 것이며, Tyne 구조정보다는 가장 크고 빠르고 육상 또는 수상계류시설에서 진수할 수 있다.

Tamar 구조정은 Systems and Information Management System (SIMS) 컴퓨터시스템이 장착되어 있어 원격으로 조정이 가능하고, 인간공학적 설계로 파도의 충격을 감소시켜주며, 즉시 작동 가능한 Y 보트가 실려 있다. 2006년도에 웨일즈 강 지역에 처음 도입되어 운행되었다.

〈표 3.30〉 RNLI TAMAR 중형구조정 주요제원

	Category	All weather
	Introduced	2005
	Length	16m
	Range	250 nautical miles
	Speed	25 knots
	Weight	30 tonnes
	Crew	6
	Construction	Fibre reinforced plastic (FRP)
	Launch type	Slipway or afloat

(2) Severn Class 중형구조정

Severn class 구조정은 1995년에 도입되었으며, Trent class 구조정과 선형이 같으며, 해안 가까이에서의 구조업무는 가벼운 크레인 장비로도 움직일 수 있는 강력한 Y boat로 임무를 수행한다. 프로펠러는 지면에 닿아도 손상을 방지할 수 있도록 보호되어 있다.

〈표 3.31〉 RNLI SEVERN 중형구조정 주요제원

	Category	All-weather
	Introduced	1995
	Length	17m
	Range	250 nautical miles
	Speed	25 knots
	Weight	41 tonnes
	Crew	6
	Construction	Fibre reinforced composite
	Launch type	Moored afloat

128) 영국 RNLI 홈페이지에서 발췌

(3) Trent Class 중형구조정

Trent class 구조정은 물위에서 정박 또는 계류하여 움직이도록 설계된 것으로 1994년에 도입되었다. 선형은 Severn class 와 같으나 아주 작다. Severn class처럼 프로펠러가 지면에 닿아도 손상이 안 되도록 보호되어져 있다.

(4) Tyne Class 중형구조정

Tyne class는 경사진 조선대에서 진수할 수 있는 가장 빠른 구조정으로 RNLI의 메인 구조정이며, 수상계류시설에서 진수가 가능하다.

(5) Mersey Class 중형구조정

1988년에 도입된 Mersey class는 육상 또는 수상계류시설에서 진수할 있도록 설계되었으며, 가장 최근 것은 1993년도에 도입된 것이다.

〈표 3.34〉 RNLI MERSEY 중형구조정 주요제원

	Category	All-weather
	Introduced	1988
	Length	12m
	Range	140 nautical miles
	Speed	17 knots
	Weight	13 tonnes
	Crew	6
	Construction	Aluminium or Fibre Reinforced Composite (FRC)
	Launch type	Carriage, afloat or slipway

2) RIB 보트

(1) E class

E class 구조정은 2002년 도입되었으며 보유구조정 중 가장 빠르며, 주야간 활동이 가능하다. 워터젯 엔진을 장착하였고, 템즈강 3개 지역에서 사용중이다.

〈표 3.35〉 RNLI E 클래스 구조정 주요제원

	Category	Inshore
	Introduced	2002
	Length	9m
	Range	4 hours at maximum speed
	Speed	40 knots
	Weight	3.5 tonnes
	Crew	3
	Construction	Aluminium alloy with closed cell polythene foam collar
	Launch type	Moored afloat

(2) B class (Atlantic)

Atlantic 85라고도 하는 B 클래스 구조정은 가장 최근인 2005년 중반에 도입된 것으로 아주 견고한 구조정이다.

자가 복원성능을 갖추어 전복될 염려가 없으며 비상상황에서도 엔진 또는 조종장치의 손상없이 지속적으로 동작할 수 있다.

아틀랜트 85는 레이더와 무선설비(VHF)가 장착되어 있으며, 주간에는 6~7명, 야간에는 5~6명이 승선이 가능하다.

(3) D class

D class 구조정은 40년간 구조업무에 사용되었으며, 2003년도에 신형장비로 대체되었다.

소형이지만 기동성이 매우 좋으며 연안구조업무에 최적의 구조정으로 1개의 아웃보드 엔진이 달려 있으며, 가벼워서 전복시에도 승선원이 쉽게 복원할 수 있다.

3) 기타

(1) 호버크래프트(Hovercraft)

2002년 도입된 공기부양정으로 갯벌, 모래사장 그리고 완만한 내수면, 해안가 수색구조업무에 적합하다. 뒤에 부착된 비행기 프로펠러와 같은 두 개의 커다란 공기부양을 위한 프로펠러가 있다.

〈표 3.38〉 RNLI의 호버크래프트(Hovercraft) 주요제원

	Category	Hovercraft
	Introduced	2002
	Length	8m
	Range	3 hours at maximum speed
	Speed	30 knots
	Weight	2.4 tonnes
	Crew	02명 04명
	Construction	Marine grade aluminium with moulded fibre reinforced composites
	Launch type	Bespoke transporter

(2) 특화된 수상오토바이

〈표 3.39〉 수상오토바이 주요제원

	주요제원
	Rescue watercraft
	Length: 3m
	Max speed: 40 knots
	Endurance: 1.5hrs at max speed
	Crew: 1-2

바. 아이리쉬 코스트 가드 (IRCG)

영국과 비슷한 지역과 환경적 특성 때문에 유사한 구조장비 형태를 취하고 있다.

1) RIB보트



〈그림 3.9〉 IRCG RIB보트

사. 이탈리아 코스트가드

삼면이 바다인 이탈리아는 예전부터 유럽권에서 보트 산업이 활성화 되어있어 다양한 형태의 특수선 및 구조정이 제작 운용되고 있다

아. 대만 코스트가드

3.2 현 운용장비의 구조등 운용상 문제점 분석

3.2.1 해양경찰의 연안구조장비 운용상 문제점

가. 운용환경

현재 국내 해상 조건은 근해에 다량 분포되어 있는 양식장으로 인해 로프, 폐그물, 부유 쓰레기 등 선박 운항에 장애요소가 많고 이 지역내에서 일어나는 해난 사고에 대하여 대처 방법이 어렵다. 그리고 특히 서해는 조수간만에 따른 급격한 수심 변화와 해도에 표시되지 않는 암초등도 운항 요건의 걸림돌이 되며, 연안구조정을 위한 전용 접안시설도 열악한 형편이다.

나. 유지보수

연안구조정의 경우 소형선박에 해당되어 국내 조선산업이 활성화되지 못한 관계로 주기관과 추진계통은 대부분 수입 제품에 의존 할 수 밖에 없어 장비고장시 해외정비기술자에 의뢰해야 한다. 따라서 신속한 고장정비를 위해 연안구조정 공급자에게 사후관리측면에 대한 조건부 계약이 필요하며, 정비기술 이진도 가능한 업체와 제품선택이 무엇보다도 중요하다.

부득이 해의 생산된 연안구조정을 도입할 경우 수입 공급업체의 신뢰도가 높고 정비기술 서비스 조직체계가 마련된 제품 선정이 중요하며, 향후 유지관리를 위한 비용부분에 대한 고려도 필요하다.

다. 안전성

현재 운용되는 연안구조정은 대부분 6m 이하의 선체크기로 관리와 운용의 용이성은 있으나 해상기상의 악천후시나 파고가 높을 경우 운용이 어려워 무리한 운용을 할 경우 승조원의 안전도 보장 받기 어렵다. 따라서 9m 정도의 선체크기가 바람직 할 것으로 사료된다.

라. 운행환경

현재 구조정은 대부분 선실이 개방된 형태로 사계절 운용이 사실상 어려우며 승조원들은 운행시 스트레스를 받게 되어 본연의 임무수행에 집중하기가 어렵다. 우천, 동계, 하계 등 기후 변화에 별 영향을 받지 않도록 밀폐된 선실 구조가 필요하며, 내부 환경도 보다 더 신경을 써야 한다.

마. 외관 디자인

현재 운용되는 구조정들은 외관 형태가 미려하지 못하고 통일화 되지 못하여 해경의 위용을 알리고 최우수 장비라는 형상화에 크게 도움이 되지 못한다. 제품의 성능 못지않게 우수한 디자인 선정도 신경써야할 부분이다.

3.2.2 해양경찰 연안구조장비의 개선방향

연안구조정 도입은 감사원의 지적사항을 반영하며, 현재 일선 파출장소에서 구조정을 운용하고 있는 담당자의 연안구조정 개선 의견을 수렴하여 연안구조정을 도입하는 것이 필요하다.

연안구조정 도입에 대한 감사원 지적사항과 연안구조정 운용자의 의견을 보면, 크게 첫째, 2006년도 도입 41개 파출소 및 출장소에 배치 사용되는 고속제트보트는 운용중 이물질 등이 흡입구에 자주 끼어 고속주행이 어렵고 이물질이 낄때마다 육상에서 크레인 등으로 들어올려 이물질을 제거해야 하는 등 불편한 점이 있다. 둘째, 파고가 1m 이상만 되어도 해수가 선체에 유입되어 파고가 높아지는 겨울철에는 연안구조용으로 운용하기 어려울 뿐만 아니라 고속제트보트 정박시 선저에 조페류 등이 부착되어 운용에 지장을 초래하며, 보트를 육상으로 상가하여 청수로 세척해야 하나 현장에 장비가 설치되지 않아 실제 시행하기 어렵다.

따라서 이러한 지적사항의 반영과 함께 급증하고 있는 해상안전사고에 긴급 대응이 가능하도록 연안구조정 도입을 위한 구조정 개선방향에 대한 기준을 마련하였다.

가. 구조정 성능개선

수난사고에 대한 긴급대응과 효율적 구조 활동을 위하여 추진력이 뛰어나고 연료 소모량이 적은 엔진기관으로 4행정기관 장비보유가 필요하다.

나. 임무수행측면

서해안의 경우 갯벌과 조수간만의 차가 크고 남해안의 경우 온난한 기후로 양식장이 많이 조성되어 있으며, 동해안은 수심이 깊고 넓은 모래사장의 해수욕장이 많이 분포되어 있다. 특히 연안양식으로 인해 버려진 폐목과 로프, 폐그물망 등 선체 운용에 많은 돌발적 상황 등이 발생한다. 따라서 이런 취약 지역에서도 충분히 임무수행을 하기 위한 장비 선정이 필요하다.

다. 운영용이성

저수심 환경과 높은 파고에서도 안정적으로 그리고 연안구조정 엔진 및 프로펠러 등이 손상 받지 않을 수 있는 구조가 되어야 한다.

또한 연안구조정은 현장 대응업무가 많은 파출장소 등에 배치되는 데, 근무환경상 많은 인력이 근무하지 못하므로 근무자 누구라도 손쉽게 조작이 가능하여 사고대응을 위한 긴급출동을 할 수 있어야 한다.



〈그림 3.11〉 저수심환경의 고속운행

라. 환경적응성

국내 연안수질을 보면 다양한 부유물이 존재하고 해상에는 해상구조물이 많이 설치되어 연안구조정 임무수행에 걸림돌이 될 수 있다. 따라서 제트추진 방식의 추진기관이 효과적이며, 선저에 아무런 돌출부위가 없어 이런 가능성을 상당히 줄일 수 있다.



〈그림 3.12〉 연안구조정 밑면

마. 안전성

구조업무 수행시 특성상 익수자에 근접하게 되는데, 구조정 추진장치에 의한 신체 손상 등의 위험이 상존하고 구조대원의 구조활동에도 영향을 미치므로, 프로펠러 구조의 추진장치보다는 워터젯 방식의 추진장치가 이런 위험성을 최소화할 수 있다. 피서철 등 물놀이 인원이 증대될 때는 이런 점을 특히 유의해야 한다.

바. 유지보수편이성

현실적으로 장비운용자가 정비전문가 될 수 없으므로 최대한 유지보수가 편리하고 기계적 고장 발생이 적은 단순 구조의 장비가 오히려 바람직하다. 특히 현재 운용중인 구조정의 엔진구조는 내부에 이물질이 걸렸을 때 장비운용자가 선상에서 제거하기가 어려운 구조를 가지고 있어 응급조치가 가능한 구조의 추진기관이 필요하며 소형선박의 주기판은 보통 가솔린엔진을 사용하는데 일상적인 고장이나 선체 저항을 고려하면 경량 디젤엔진을 장착하는 것이 유리하다.

사. 근무환경개선

사계절 이용으로 운용 효율성 증대가 필요하다. 현재의 연안구조정은 운적석등이 전부 오픈된 형태여서 악천후와 동절기에 운용상 상당한 애로가 있다. 이러한 외형은 장비 운용요원의 안전에도 영향을 주며 익수자 구조시 저체온에 대한 대비책에 상당히 문제될 수 있다. 따라서 응급구호가 가능하고 악천후 및 동절기에도 운용이 가능한 하우스 형태의 밀폐된 실내공간이 필요하며 조난자 구조시 저체온현상 발생을 막을 수 있는 냉·난방 시설의 설치가 구비될 필요가 있다.

3.3 해상안전을 위한 연안구조정의 특성과 보유 구조정의 임무 분석

3.3.1 연안구조정의 특성

연안구조정 운용환경의 특성은 갯벌, 연안 저수심 등 일반경비정의 접근이 곤란한 연안해역 및 해수욕장 등 물놀이, 레저활동이 빈번한 곳에서의 인명구조 활동이 가능해야 한다.

또한 내파성 최소 2m이상이어야 하며, 최대 6인 이상 탑승가능한 선체여야 하고, 유지보수 등 사후관리가 용이한 구조정이어야 한다.

아울러 선체내에 인명구조시 응급구호를 위한 시설과 공간이 확보되어야 하며, 우리나라 특성상 사계절 운용이 가능해야 한다.

3.3.2 연안구조정의 일반적인 역할과 요구성능

가. 일반적인 역할

연안구조정은 해양레저문화 활성화와 함께 증가하고 있는 각종 연안해역 해양사고에 신속한 수색·구조 등의 업무와 평시에는 연안해역의 민생치안 활동 등도 수행해야 하는 다목적 구조정 역할기능을 가지고 있다.

나. 요구성능

앞서 언급한 연안구조정 개선방향을 토대로 현재 해경에 필요한 연안 구조정의 필수 요구사항을 정리하면 다음과 같다.

첫째 사계절 운용가능한 선형 구조와 설비가 갖추어져야 하며, 선속 증대를 위한 기관구조가 필요하다.

둘째 일부 연안해역에서는 저수심 해안이 존재하므로 저수심 환경에서 운용이 가능해야 하며, 상해와 부유물로 인한 기관고장 등의 문제점 발생을 최소화할 수 있는 엔진추진방식이어야 한다.

세째 고장의 대부분을 차지하는 주기관의 신뢰성 확보를 위해 주기관은 비상대처를 위한 백업 주기관이 장착되어 긴급구조업무 수행시 차질이 없어야 한다.

물론 운용자에 따라 다양한 성능을 요구할 수 있으나, 기본적인 업무가 수색구조 대응에 있기 때문에 사고현장에 빠른 시간내에 도착을 해야하는 것이 연안구조정의 필수 핵심기능이므로 요구성능 또한 그러한 측면에 맞추어 정의하였다.

3.3.3 현재 보유 연안구조정의 분석과 역할의 한계점

해경에서 보유한 연안구조정과 순찰정을 중심으로 기능한계에 대한 분석을 토대로 다음과 같이 정리하여 보았다.

〈표 3.44〉 보유기종 한계 및 문제점

보유기종	한계 및 문제점
고속제트보트 	- 선체가 소형으로 높은 파고에 대한 대항력이 떨어짐. - 워터제트 방식으로 양식장등 저수심 환경에서 운용 가능하나 이물질 제거에 애로사항이 있으며, 선실 개방형이라 사계절 운용이 어려움. - 워터젯방식은 스크류방식 보다 저속에서 타력각이 상당히 약하며 싱글 추진방식은 더욱 불리함.
	- 선체가 소형으로 높은 파고에 대한 대항력이 떨어짐. - 선외기 방식으로 저수심 운항이 불가능하고 부유물에 의한 추진기 손상이 빈번하고 스크류에 의한 신체 상해위험 상존함. - 선속이 요구 성능보다 떨어짐. - 선실이 간이밀폐형이며 4계절 운용이 어렵고 안정성이 떨어짐
	- 선체 크기에 비하여 내부 공간이 협소 - 제작 단가가 고가이고 지속적인 방현대 유지보수 비용증대. - 선속이 느리며 워터제트 타입으로 이물질제거도 가능하나 싱글 엔진으로 저속에서의 타력각 유지는 어려움.
	- 선체 크기에 비하여 내부 공간이 협소함. - 선실 부재로 사계절 운용 어려움 - 지속적인 방현대 유지보수 비용증대 - 선외기 방식으로 추진하여 저수심 운항이 불가능하고 부유물에 의한 추진기 손상이 빈번함. 신체 상해 위험도 상존함
공기부양정 	- 풍속에 의한 속도 저하가 심하여 앞바람시 최고속력 4~5knot - 능파 능력이 떨어지고 조종술도 상당한 숙달기간이 필요함. - 소형급은 등판능력이 낮아 갯벌 지역에서도 굴곡진 곳은 운항이 어렵고 지속적인 고무스커트 유지관리 비용이 발생 - 해상에서 선박접근성이 떨어져 검문검색 임무수행이 어려움 - 프로펠러에 의한 먼지, 소음 등으로 인한 민원발생우려가 매우 높음 - 별도의 장비보관시설 등 추가 설치비용 발생 - 운영용원 추가 배치 필요하며 도입비용이 높음
제트스키 	- 장시간 운용 어려움. - 요구조자 구조인원 제한적 - 악천후 운용 곤란

3.3.4 향후 연안구조정 도입시 필수 고려 요소

가. 고속제트보트

1) 크기

해양에서 구조업무를 수행하기 위하여 전장은 9m이상이고 전폭은 2.6m이상이어야 한다. 해외의 경우 주로 6미터급 장비를 운용중이나 국내 특성상 평시에는 순찰정 역할과 필요시 긴급구조업무에 투입되어야 하는 다목적용 위해서는 선체크기가 증대될 필요가 있다. 하지만 지나치게 크게 되면 제반 여건상 운용이 곤란한 단점도 있으므로 적절히 고려되어야 한다. 아래 대만 구조정 모습이 좋은 예가 될 것이다.

2) 선체 형태

하우스(캐빈) 형태의 고속제트보트로 냉·난방 시설이 구비되어 운용자의 쾌적한 근무 환경과 사계절 운용을 위한 구조가 바람직하다.

3) 성능

임무수행을 위해 장비의 신속성은 무엇보다 중요하다. 만재 적재시 45-50노트(76KM) 이상의 고속이 요구되며 최소 3M이상의 능파 능력이 요구 된다.

그 외 구조에 필요한 선상 구조를 가져야 하고 탐조등과 같은 야간 임무 수행에 필요한 장비 사양도 필요하다.

4) 재질

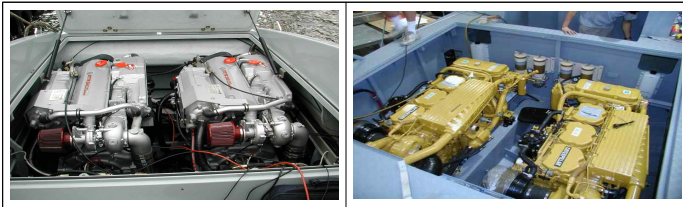
FRP 또는 GRP는 강화 플라스틱 재질로 최대 장점은 골곡처리가 쉬워 미려한 디자인이 가능하고, 선박용 재질로는 여러 가지 장점이 많아 가장 폭 넓게 적용된다.

알루미늄 합금은 선체 재질로 많이 사용되며 가볍고 구조변경이 쉬운 장점이 있으나 해수에 의한 부식과 단가가 비싸고 FRP에 비하여 골곡처리가 어려워 디자인이 투박할 수 밖에 없다.

5) 주기관 (디젤 2기)

선체가 커지면 속도 보장을 위해 당연히 엔진의 마력이 증대 되어야 하는데, 1기로 마력을 증대를 하려면 부피적인 문제 때문에 실용적인 선상구조를 기대하기 어렵다.

그래서 보통 2기로 기관수를 늘리면서 마력을 증대시키며, 이 경우가 훨씬 부피 활용이 용이하고, 또한 1기 문제시 최악의 상황 발생이 되지 않는 장점이 있으나, 물론 구매 가격에서는 다소 불리하다.



〈그림 3.14〉 디젤엔진 2기가 장착된 모습

가솔린 엔진과 디젤 엔진의 선택 여부는 선체가 크고 무거워 짐으로 보다 높은 토크가 필요하게 되고 따라서 토크가 유리한 디젤이 당연한 것이지만 가격적인 측면과 중량, 부피 등이 디젤보다는 유리하여 가솔린을 장착 하는 경우도 많다.

그러나 중형 이상의 선체에 사용되는 가솔린 엔진은 선택에 여유가 없고 고장율이 높아짐을 염두에 뒤편다. 그리고 연료 효율도 디젤엔진이 가솔린 엔진에 비하여 30%-40% 높아 장기 사용시 절감효과도 노릴 수 있다. 하지만 디젤 엔진의 성격상 소음, 중량, 크기 등이 가솔린엔진에 대하여 불리하니 소음, 크기, 경량화 등으로 특화되고 유관기관에 장착되어 검증된 디젤엔진을 사용하는 것이 좋을 것이다.

고장에 대하여 가솔린 엔진에 비하여 스트레스를 덜 받을수 있으나 주요 장치에 전기장치 등을 많이 활용하는 엔진보다는 기계적 장치를 많이 사용하는 엔진이 훨씬 유리하다.

이런 부분에서는 유럽쪽이 디젤 엔진에서는 상당히 앞서 있다고 할수 있다.

특히 환경적인 측면까지 고려한다면 더욱 그렇다.

마지막으로 선체 문제의 대부분을 차지하는 핵심 부분임으로 여러 인증을 획득한 신뢰성 있는 제품 선정이 중요하여 원활한 애프터서비스를 위해 국내 취급점이 있고 정비 네트워크가 갖추어진 제품을 선정하는 것이 바람직하다.

6) 다양한 추진 방식과 특성

운항 중 워터젯 흡입구 이물질 제거를 기준으로 소형엔진을 비교한 결과 다음과 같다.

소형제트&엔진 드라이브는 현재 고속제트보트에 장착된 시스템으로 이물질 제거가 곤란한 것으로 파악되었으며, 제트드라이브(JET DRIVE)는 이물질 제거가 가능하나 트랜스 미션이 없어 역회전이 곤란하고, 제트드라이브(JET DRIVE)에 트랜스 미션이 있는 경우 이물질 제거 및 역회전 동작이 가능한 것으로 분석되었다.

7) 워터제트

(1) 소형제트펌프

주로 7미터 이하의 작은 보트에 장착을 위해 사용되며 설치 공간의 제약으로 주로 소형 가솔린 기관과 펌프사이에 변속기 없이 직접 연결 장착된다.

(2) 중형제트펌프

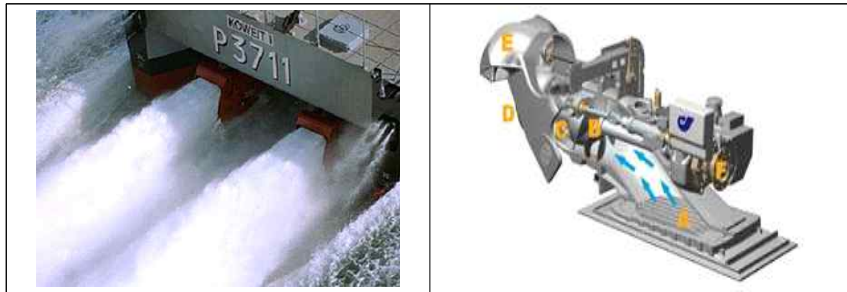
주로 7-10미터 사이의 보트에 장착되며 가솔린8기통 또는 소형 디젤과 조합을 이룸. 설치 공간의 제약으로 변속기 없이 장착되는 경우도 있다.

(3) 대형제트펌프

대형 디젤기관과 함께 설치되며 기관과 펌프사이에 변속기가 존재하여 임펠러 “B”의 역회전이 가능하며 펌프의 유형은 선체의 전체에 크기에 비례한 기관실의 공간에 따라 펌프의 크기도 변화함을 알 수 있다.

부유물질 제거와의 상관관계를 살펴보면 우선 충분한 기관실 공간을 가질 경우에는 변속기를 장착한 펌프는 전·후·중립 등 변속을 관장하는 조종간과 가속을 담당하는 조종간이 별도로 존재하여 엔진이 1개라도 조종간은 2개가 되며 중립시 회전력을 제거하므로 물을 흡입하는 흡입력이 전혀 발생하지 않아 중립상태에서는 이물질이 흡입되지 않는다.

그리고 후진으로 임펠러를 역회전 할수 있기에 흡입구에 고착된 부유물질을 외부로 배출하는 효과도 발휘할 수 있다. 또한 크기가 어느 정도 이상 되는 펌프는 부유물 확인창(INSPECT HOLE)을 가지고 있는 것이 보통인데 경우에 따라 선체 외부 또는 내부에 위치하며 중형정도는 선체 밖에 있는 펌프 노즐 “E,D”에 위치하고, 대형급은 주로 선내에 위치함. 하지만 중,대형 펌프는 흡입구 망 간극이 넓기에 부유물질이 임펠러 내부로 들어올 확률도 따라서 높아진다.



〈그림 3.15〉 워터제트 추진모습과 워터제트 기관

다음은 소형 펌프인데 앞서 소개했듯이 기관실의 공간제약으로 인해 주로 엔진과 펌프가 직접 연결되어 작동하게 되며 이와 같은 이유로 조종간은 변속과 가속이 1개의 조종간에 의해 이루어지며, 따라서 중립 상태에서 동력 전달이 이루어짐으로 항상 물의 흡입이 이루어지

고 중립상태에서 발생하는 전진타력은 후진 버킷에 의해 제어된다. 따라서 엔진이 가동되고 있는 동안에는 계속적인 흡입력이 발생하여 부유물질이 흡입구 입구에 흡착되는 확률이 높을 가능성이 크나 흡입구 망의 간극이 중, 대형처럼 크지 않기에 이물질이 임펠러 속으로 들어올 가능성은 오히려 낮은 것으로 판단된다.

정리하자면 부유물 제거 장치는 중형이상 펌프는 점검창을 통해 부유물질을 손으로 직접 제거가 가능하고 변속기가 장착되어 있을 경우에는 역회전 기능도 병행할 수 있다.

저수심, 부유물, 장비손상방지, 인체 상해 방지등의 다양한 요소들을 검토한 결과 우리나라 연안해역내에서는 워터제트 추진 방식이 유용하다. 현재 운용중인 제트보트는 선체 크기가 작아 소형 제트 드라이브를 장착할 수 밖에 없는 상황이고, 이런 경우 가장 문제 되는 것은 이물질이 제트 드라이브 내로 유입되어 성능저하 및 고장발생 등을 유발 시키는 것인데 소형 제트 드라이브의 경우 이물질 제거 홀을 구성하기가 어렵고 구조상 감속기 장치도 어려워 역추진을 이용한 이물질 배출도 어려움이 있다.

따라서 문제 발생시 선저로 직접 잠수하는 방법 또는 양륙하는 방법 등으로 어렵게 이물질을 제거 해야 하는 등 이물질 제거에 상당한 애로 사항이 발생하고 있다.

이에 선내에 물이 침투하지 않는 형태로 손쉽게 이물질을 제거 할수 있는 홀이 있어야 할 뿐만 아니라 제트 드라이브 사이에 감속기(트랜스 미션)를 장착하여 역추진을 이용하는 방식으로 이물질 배출도 용이 하게 할 필요가 있다. 또한 감속기 장착의 장점은 이외에 동력전달을 완전을 차단하여 중립상태에서 선체 안정성이 높아진다는 것이다.

그 외 워터제트의 2기는 1기때보다 저속에서도 타력각 유지가 용이하고 한쪽 문제 발생시 최악의 상황을 벗어날 수 있는 장점도 있다.

나. 공기 부양정

공기부양정은 해외 구조기관의 경우 수색구조를 위한 해상운용보다는 인원을 수송하는 이동 장비로 많이 활용하고 있으며 해경의 파출장소에 배치될 구조장비는 다목적 장비가 필요한 실정으로써 공기부양정은 매우 부적합하다 하겠다.

1) 크기

전장은 8m 이상이 되어야 한다. 이러한 이유는 풍속에 의한 선속 영향이 크고 내파성이 일반 보트에 비해 낮으며, 적재중량이 크기에 따라 달라지기 때문이다. 따라서 해양에서의 구조정 역할을 수행하는 측면에서 본다면 대형급의 호버크래프트가 운용 목적을 달성하기 쉬우나 도입가격이 고가여서 예산 운용의 어려움 등도 고려해야 하므로. 현재 운용중인 중형급 이상 호버크래프트가 바람직 할 것으로 사료된다.

2) 성능

기본적으로 국내 해상상황을 고려해 볼 때 내파성은 2M 이상, 신속한 이동을 위해 선속은 80km/h 이상, 적재중량 3ton 가량이 요구되며 그 외 구조에 필요한 선체 구조를 가져야 하고 야간 임무 수행에 필요한 장비 사양도 필요하다.

3) 재질

알루미늄 합금 재질과 FRP 또는 GRP(강화 플라스틱)재질을 주로 사용하며, 최근에는 공기부양정의 중량에 대한 단점을 보완하기 위해 케블라라는 고급 재질을 사용하기도 한다.



〈그림 3.16〉 해양경찰청 공기부양정

케블라 소재와 알루미늄소재에 대해 간단히 비교하면 다음과 같다.

〈표 3.46〉 케블라/카본/아라미드 복합 소재(KCA 판넬)와 알루미늄 소재의 비교

비교 항목	KCA 샌드위치 판넬 Kevlar/Carb/Aramid (케블라/카본/아라미드)	Aluminium (알루미늄)
충격흡수	KCA 판넬의 강한 물리적 특성(고강도,탄성등) 때문에 표면이 충격에 의해 손상되면 품의 특성 상 안쪽까지 충격이 전달되지 않도록 충격을 완화하며 보호한다. 추가적으로 바깥부분의 충격으로부터 보호막을 형성하여 더 이상의 충격을 방지하며 충격을 분산시켜 안쪽까지 충격이 오지 못하도록 한다. 실제적으로 큰 구멍등이 충격으로 발생하지 않으며 침수등의 위험도가 없다고 할수 있다. 심지어 큰 충격후 수리가 필요할때에도 호버크라프트를 운용하는데 무리가 없으며 필요한 시간에 맞추어 보수를 할 수 있음.	일반적으로 FRP보다는 뛰어난 강성을 지녔지만 예측하지 못한 충격은 외판의 찌그러뜨림 또는 구멍을 초래한다. 이뿐만 아니라 충격에 이은 골격 형태의 변화를 유발할수 있으며, 이런 현상은 부가적으로 기계류의 균형에 부조화를 가져오고 전체의 구조를 변화시킬 수 있음.
균일한 구조	KCA판넬 구조는 유연한 시트와 액체 형태로 공급되어 제작됨으로 어떤 모양을 내더라도 균일한 강도를 유지하기 때문에 선체의 구조를 보다 쉽게 할 수 있고 복잡한 구조를 소화할 수 있어 특별한 디자인과 용도에 관계없이 모든 면에 적용이 가능하다. 엔진의 장착이나 총포의 장착과 같이 큰 하중을 받는 것들도 장착이 가능하며 이들의 구동시 받는 충격이나 반동을 흡수하므로 전체적인 구조로부터 많은 하중을 분산시키는 디자인이 가능하여 하중의 분배가 용이하다.	알루미늄은 이미 가공된 시트, 판, 압축 물등의 모양으로 공급된 자재로 선체를 제작하게 되므로 연결부위의 경우 구조물의 접합시 상당한 압력과 진동 등으로 인해 가장 많은 충격을 받게 되며 용접부위에 높은 압력과 동시에 힘의 감소 현상이 나타난다. 엔진의 거치와 총포의 거치 그리고 이들의 구동에 의해 발생하는 반동 및 충격 등으로 부터 견디기 위한 특별한 구조의 다른 구성품이 있어야 한다. 이러한 구조물들로 인한 무게는 결코 성능에 유리한 것이 아니다.

다. 수상오토바이

성능 및 모든 부분이 대등 소이하여 선택의 기준은 특별히 없으나 단기간 사용하는 개인 제품이 아닌 관계로 고성능 출력을 위한 별도의 증출 장치를 부착한 제품보다는 안정성 위주의 제품 선택이 바람직하고 유지보수와 정비수리 등을 감안했을 때 기존 도입 장비와 호환되는 것을 선택하는 것이 효율적일 것이다.

다만, 수상오토바이의 경우 대부분의 제품이 2인승으로 구조대원 탑승인원이 2명이상이 가능한 구조의 장비도 고려해 볼 필요가 있다.

라. 수륙양용보트

현재 해양경찰의 일선 파출장소는 연안구조정에 대한 접안 계류시설이 부족하고 보트의 정비 및 유지관리를 위한 크레인 등 시설부족으로 연안구조정 운용에 어려움을 겪고 있다. 이러한 파출장소의 문제를 해결할 수 있는 대안 구조정으로 수륙양용보트를 사용할 수 있으며, 평시에는 육상으로 이동하여 대기하다 긴급출동시 바로 해상으로 진수하여 수색구조업무를 수행할 수 있는 특징점이 있다. 수륙양용보트는 해외 생산제품이 대부분으로 최대한 성능이 우수한 제품을 개발 또는 발굴하여 차세대 연안구조정으로 해수욕장 등에 도입할 필요성이 있다.

성능제원부분에서 고려하여야 할 점은 해수욕장 등 모래질 흙에서는 주행이 양호하나 갯벌, 매립지 등 지지력이 약한 지역에서는 사용시 주의하여야 한다.

1) 다양한 수륙양용 보트

제작사 제작국	SEALEGS (씨레그스) -뉴질랜드-	DK-MARINE (디케이마린) - 대한민국-	Gibbs Technologies, Inc -영국-	AmphibAlaska -미국-	Fast Track Anphibian LLC -미국-
제품사진 1					
제품사진 2					
제품사진 3					

<그림 3.17> 다양한 수륙양용 보트

(1) 육상 동력 장치 개요

<표 3.47> 육상 동력 장치 개요

제작사 비교항목	SEALEGS (씨레그스) -뉴질랜드-	DK-MARINE (디케이마린) - 대한민국-	Gibbs Technologies, Inc -영국-	AmphibAlaska -미국-	Fast Track Anphibian LLC -미국-
구동방식	선체에 접이식 바퀴가 장착되어 있으며 유압모터로 바퀴를 구동시킴	선체에 유압식 랜딩바퀴가 장착되어 있으며 유압모터로 바퀴를 구동시킴	4륜구동 자동차 동력 사용	무한 궤도식	무한 궤도식
육상엔진	별도의 24마력 공랭식(가솔린) 엔진 사용하여 유압모터 구동	별도의 21마력 공랭식(가솔린) 엔진 사용하여 유압모터 구동	350hp 가솔린	265hp 가솔린 or 250hp 디젤 터보	150hp 가솔린

(2) 해상 동력 장치 개요

(3) 주요 제원

(4) 기타 제원

(5) 성능비교

〈표 3.51〉 성능비교

제조사 비교항목	SEALEGS (씨레그스) -뉴질랜드-	DK-MARINE (디케이마린) - 대한민국 -	Gibbs Technologies, Inc -영국-	AmphibAlaska -미국-	Fast Track Anphibian LLC -미국-
성능비율 (해상/육상)	90%:10%	90%:10%	40% / 60%	50% / 50%	40%:60%
최고속도 (해상/육상)	78km / 10km	72km / 15km	65km / 160km	48km / 48 km	63km / 104km
등판 능력	33°	35°	35°	40° 이상	40° 이상
최저 운항 수심	1.5m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m
연비 (경제속도기준)	가솔린 1.6km / 1L	디젤 1.5km / 1L	디젤 1.5km / 1L	디젤 1.3km / 1L	디젤 1.0km / 1L
최대항속거리	80km	450km	135km	195km	100km
조항방식	유압/ 케이블	유압/전자식 -옵션-	유압/전자식	유압/전자식 -옵션-	유압/ 케이블

(6) 업무수행능력

〈표 3.52〉 업무수행능력

제조사 비교항목	SEALEGS (씨레그스) -뉴질랜드-	DK-MARINE (디케이마린) - 대한민국 -	Gibbs Technologies, Inc -영국-	AmphibAlaska -미국-	Fast Track Anphibian LLC -미국-
공간활용도	낮음	높음	낮음	높음	낮음
동절기사용을 위한 밀폐시설	없음	있음	있음	있음	없음
해변운행능력	낮음	낮음	높음	보통	보통
갯벌 운행능력	불가능	불가능	부분가능	가능	가능
구조 인양 편리성	불편	레스큐존	불편	레스큐존	불편
기상악화시 대피	가능	가능	가능	가능	가능
저수심 운행	불가능	가능	가능	가능	가능
이물질 제거 수월성	선외기	선상제거 가능 역추진 가능	역추진만 가능	선상제거 가능 역추진 가능	무한궤도 방식 해당사항 없음
해상 악천후 운행 능력	보통	높음	낮음	높음	낮음

(7) 기타사항

(8) 기본가격

도입비용의 적정성을 고려하기 위해 가격조사를 실시하였으며, 업체의 의견을 반영한 것이므로 실 도입시 협상에 의한 계약절차에 따라 도입가격의 변동이 생길 수 있으므로 참고적으로 반영하여야 한다.

3.3.5 주변국 및 선진외국 해상 안전기관 연안구조정 도입절차 및 유지 관리 실태

가. 미국¹²⁹⁾

미국의 연안구조정은 해양총회의 생명안전에 관한 표준(standards of the Safety of Life at Sea Convention 혹은 SOLAS)을 통과해야만 도입이 되고 동시에 유지관리가 되고 있다. SOLAS는 국제해상기구(IMO)의 생명구조장비코드(LSA Code)에서 도출된 표준과 일치하고 있다. 도입에 관한 시험절차는 IMO 의결안 MSC.80(71)에 규정되어 있으며 세계 어느 곳에서나 관련된 인체물을 구입할 수가 있다. 하지만 현재의 IMO 표준은 미국 해안경비대의 46 CFR 160.156의 내용을 포함하고 있지는 않다. 좌우간 미국이 연안구조정을 도입하기 위해서는 IMO LSA Code를 적용하고 있는 것은 사실이다.

미국해안경비대는 연안구조정 도입과 승인을 위하여 관련된 물질을 직접적으로 시험하지는 않고 대신에 승인에 필요한 최소한의 조건과 시험방법만을 구체적으로 명시하고 있다. 실질적인 시험은 해안경비대가 승인한 독립적 지위를 보유한 실험실(Coast Guard Accepted Independent Lab)에 의해서 수행되고 있다. 이러한 실험실은 미국뿐만 아니라 다른 선진국에도 위치하고 있다. 또한, 이러한 실험실에서 구조정 보유자에게 요구하는 제출서류는 두 가지로서 첫째는 장비에 관하여 미국 해안경비대 타입의 승인을 요구하는 커버레터(cover letter)와 둘째는 구조정 안내 156(Rescue Boat Guideline 156)에서 요구하는 정보의 제출이다.

연안구조정에 관련된 시험이 자격을 보유한 실험실에서 완성이 되고 난후에 그러한 실험결과가 Washington, D.C.에 위치한 Commandant (CG-5214)에 의해서 승인이 되면 이 구조정은 해안경비대 타입승인(Coast Guard Type Approval)과 승인인증서(Certificate of Approval)를 동시에 수령할 것이다. 그러면 이 승인과 승인인증서는 향후 5년간 효력을 발휘할 것이며 그 동안에 품질통제프로그램(Quality Contdrol Program)의 요구조건을 만족시켜야 한다.

독립적인 실험실에서 실시하는 시험기준은 구조정 안내 156에 열거되어 있는데 1995년 6월 버전을 정리하면 다음과 같다;

구체적으로 미국 해안경비대가 요구하는 연안구조정 도입에 관한 중요한 세 가지 요소를 소개하면 다음과 같다.

첫째는 부표물질(Buoyance material)에 관한 기준(Acceptance guidelines)이다. 미국해안경비대는 부표물질의 기준에 관해서는 IMO가 사용하는 동일한 기준을 적용하고 있다. 즉 해안경비대가 승인한 부표물질은 링부표, 구명뗏목, 부표장치 등에 사용되는 동일한 물질이다. 특히 미국해안경비대는 부표물질에 관해서는 인증서뿐만 아니라 실험에 관한 구체적인 보고서도 요구하고 있다.

둘째는 서치라이트에 관한 기준이다. 미국해안경비대가 요구하는 서치라이트는 IMO의 생명구조 장비코드(Lifesaving Appliances Code)와 생명구조 장비의 실험에 관한 추천사항(Recommendation on Testing of Lifesaving Appliances)에 묘사된 세부적 사항과 일치하고 있다. 현재기준으로서는 연안구조정을 생산하는 제조업자가 이 규정에 관한 요구사항을 충족시키는 역할을 담당하고 있다. 서치라이트를 교체할 경우에는 맨처음 사용한 서치라이트나 ASTM F1003의 요구사항을 충족하여야 한다.

셋째는 역반사 물질에 관한 기준이다. 역반사 물질은 거닐과 가능한 밀접하게 하여 연안구

129) U.S. Coast Guard. (2008). <http://www.uscg.mil/hq/g-m/mse4/boatRb.htm>.

조정의 외부뿐만 아니라 거널의 위에 적합하게 맞아야 한다. 역반사 물질은 최소한 150 제곱센티미터의 넓이와 길이를 가져야 한다. 그리고 역박사 물질 사이에 적합한 공간도 확보해야 중앙에서 중앙까지 약 80센티미터의 거리를 두어야 한다. 만약 카노피가 딱 맞는다고 하면 카노피로 하여금 구조선 외부의 물질을 보이지 않게 해서는 안되며 카노피의 꼭대기도 앞에서 언급된 80센티미터의 공간과 같이 역반사 물질과 맞물리면서 위치해야 한다.

나. 중국¹³⁰⁾

중국에는 중국인민해방군해군(People's Liberation Army Navy 혹은 PLAN)이 평화시에 수색과 구조에 대하여 책임을 지고 있다. 현재에도 현대화의 과정을 밟고 있기 때문에 정확한 연안구조정의 숫자 파악은 힘들지만 여전히 증가일로에 있는 것은 확실하다. 그리고 또 한 가지의 특징은 연안구조정에 대한 서구와 중국의 분류기준이 다르기 때문에 중국의 연안구조정에 대한 숫자, 도입절차, 유지관리 실태를 파악하기가 더욱 어렵다는 것이다. 예를 들어서 중국해군에도 소형배들이 많이 있기는 하지만 이것이 서구에서 언급하는 순찰선 혹은 구조정이 아니라는 것이다. 왜냐하면 중국구조정은 Fast Attach Craft 혹은 FAC의 일종이 아니기 때문이다.

이러한 어려움에도 불구하고 이 보고서가 밝혀낸 중국의 정보는 다음과 같다. 즉, 중국의 순찰선 혹은 구조정에는 항구안전보트(PBI)가 많이 사용되고 있으며 80톤급이 네 개로 구성된 항구안전선박이다. 또한, 산토, 베이하이, 후양푸, 유린이 수행하는 구조업무는 연안의 조사선박이나 기타 보조선박에 기능에 의해서 대체되고 있는 실정이다.

다. 필리핀¹³¹⁾

필리핀 해양경비대(Philippine Coast Guard)는 내각의 교통통신부 (Department of Transportation and Communications) 산하에 위치하고 있으며 해양에 관련된 법을 총체적으로 집행하는 기구이다. 특히 PCG는 해양의 수색과 구조업무에 대하여 책임을 지고 있다. 현재 필리핀의 수많은 섬들은 10개의 관할구역 (District), 54개의 스테이션 (Station), 190개 이상의 해안경비대 파견대(Detachment)로 나누어져 있다.

특히, 최근에 테러리스트들의 공격으로 인하여 필리핀 해양경비대는 테스크 포스 해양경찰(Task Force Sea Marshals)을 가동시키고 있다. 이 해양경찰은 많은 승객들이 타고 있는 나룻배(혹은 연락선, ferries)를 함께 타고 순찰을 하고 있으며 동시에 이러한 나룻배의 유지 및 관리를 계속적으로 하고 있다. 해안경비대를 원조하기 위하여 자원봉사자로 구성된 해양경찰대충원군도 수색과 구조에서 많은 역할을 하고 있다.

3.4 해양 안전 역할 강화를 위한 연안구조정 장기 소요 분석

3.4.1 동북아 주변국의 해양안전 연안구조정 여건 변화

가장 최근에 동북아 해상에서도 다양한 해상사고가 발생하였다. 예를 들어서 2007년 2월 14일에 일본해상에서 제니스라이트호가 운항부주의로 인하여 침몰하는 사고가 발생하였으며, 2007년 5월에 우리나라 서해상에서 골든로즈호와 진생호의 충돌사건이 발생하였다.

이러한 사고는 지금까지의 조사에 기초하면 어떠한 개인이나 집단의 고의가 아닌 부주의로 발생한 사고인 것으로 알려지고 있다.

한편, 동북아의 해상에서도 다른 지역의 해상과 유사하게 테러행위가 발생하고 있다. 예를 들어서 국가기관의 관할권이 적용되지 않는 해상에서는 해적, 해상무장강도 등을 포함한 다양한 형태의 해상테러행위가 발생하고 있다. 이러한 해상테러행위는 시대에 따라서 그 목적과 배경이 다르지만 최근에 들어오면서 “뉴테러리즘”이 발생하고 있는데 이것은 정치적 목적에 의한 것이 아니라 테러 그 자체에 목적을 두고 발생하는 경우이다. 여전히 정치적 목적에 따라서 테러행위를 야기하는 경우도 많이 있지만 테러자체를 즐기기 위하여 시도하는 테러행위는 동북아에서 해양안전의 위급성을 더욱 촉진시키고 있다.

고의가 없는 단순한 사고이든 아니면 고의로 발생하는 해상사고이든 간에 동북아 해상에서 인명구조를 위해서는 다른 무엇보다도 주변국들 간의 해상협력이 매우 필요하다. 이러한 국제협력을 증진하기 위하여 다양한 형태의 국제회의가 진행되고 있다. 예를 들어서 2007년 10월에는 중국 북경에서 세계조사기관회의가 열렸다. 또한, 아시아조사기관회의(MAIFA)가 2008년에 11차 회의가 열릴 예정이다. 또한, 한국, 중국, 일본 등을 포함한 동북아 국가들은 국제해사기구(IMO)의 SAR협약(International Convention on Maritime Search And Rescue, 1979)국가로 가입하여 인명과 조난선박에 대한 수색업무에 대하여 협력을 가하고 있다. 이러한 삼개국의 협력은 해상에서의 인명구조에 더욱 기여할 것이다.

가. 일본의 경우

최근, 일본은 한국과의 사이에서 한일표준 해사영어 통신훈련, 한일 수색구조 합동훈련 등을 실시하면서 해상사고에서 협력을 추구하고 있다. 그러나 일본은 한국, 중국, 러시아 등을 포함한 인접한 주변국과의 사이에서 해양경계를 명확하게 확정하지 못하고 있어서 영유권 논쟁, 불법조업, 대륙붕 개발, 해양조사 등에서 심각한 갈등의 씨앗을 잉태하고 있다. 이러한 상황에서 해상에서 안전사고가 발생하면 일본 해상보안청의 연안구조정은 즉각적인 기동성을 가지고 대응해야 한다.

이러한 기동성과 대응성을 위하여 최근 일본의 해상에서는 다양한 전략들이 추구되면서 해상환경에 변화가 발생하고 있다. 첫째, 해상보안청은 동일한 주기로 연안구조정을 해당지역에 파견하는 것이 아니라 해상활동이 왕성한 시기나 해역을 신속적으로 고려해서 연안구조정의 업무를 지휘하고 있다. 동시에 수색능력과 고속성 등을 포함한 연안구조정의 기계적 능력을 최대한도로 활용한 구조체제를 수립하려고 하고 있다.

둘째, 해양안전을 위하여 해상보안청을 포함한 공공기관이 중요역할을 수행하던 과거의 구

130) Wikimedia Foundation, Inc. (2008). People's Liberation Army Navy. http://en.wikipedia.org/wiki/PLA_Navy.

131) Wikimedia Foundation, Inc. (2008). Philippine Coast Guard. http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Coast_Guard.

도를 벗어나서 이제는 공공기관과 민간기관 사이에 긴밀한 협력체제가 구축되고 있다.

예를 들어서 해상보안청과 사단법인인 일본수난구제회의 구난소, 마리나, 어업협동조합 기타 민간단체들 사이에 연락조정은 물론이고 강력한 네트워크적 협력체제가 구축되고 있다.

셋째, 해상사고가 자주 발생하고 있는 지역의 서비스 제공자들 사이에는 연안구조와 연안구조정에 관한 기본적인 교육을 실시하려는 분위기가 조성되고 있다. 예를 들어서 해양안전 사고지역에 위치한 병원, 호텔 등에서는 관계자들이 힘을 모아서 '지구 보트세일링 안전대책 협의회', '지구 스쿠버 다이빙 안전대책 협의회' 등과 같은 단체를 통하여 관련된 교육과 활동을 제공하고 있다.

넷째, 일부의 NGO들은 연안구조를 체계적으로 그리고 실질적으로 실시하기 위하여 관련된 사업을 추구하고 있다. 예를 들어서 일본의 관동지구와 관서지구는 '레저보트 구조사업'인 BAN(Boat Assistance Network)을 실행하고 있으며 재단법인인 일본 해양성 레저 안전진흥협회는 '일본 다이빙 경고네트워크: DAN Japan (Divers Alert Network of Japan)'을 적극적으로 실행하고 있다.

나. 중국의 경우

최근 중국의 동북아 해상에는 해상사고를 야기할 수 있는 다양한 원인들이 도사리고 있으며 그 위험성이 증대되고 있다. 구체적으로 살펴보면 첫째는 군사적 이유로 인하여 발생할 수 있는 해상교통로의 위협이다. 중국과 인접한 동북아시아의 해상에서는 도서영유권 분쟁이 남아있다. 그리고 정치적 목적으로 동북아 해상에서는 군사훈련, 무력사용 등이 발생하고 있다. 이러한 사건들은 주변의 해상교통로를 위협함으로써 연안구조정의 필요성을 더욱 증가시키고 있다.

둘째는 중국을 포함한 주변국들이 해양관할권을 행사하여 통항제한을 위협하고 있다는 것이다. 즉, 중국이나 주변국들이 타국과의 긴밀한 협력관계에 실패하여 일방적으로 자국영해의 기준선을 확대하는 경우가 발생하고 있으며 동시에 국제해협, 만 등과 같은 지역을 국내수역으로 선포하려는 의도도 감지되고 있다. 이러한 경우에는 동북아 해상의 통항제한이 발생하며 그래서 연안구조정의 필요성이 제기되는 대목이다.

셋째, 중국을 둘러싼 동북아의 해상에서도 다양한 범죄행위가 증가하고 있다는 것이다. 예를 들어서 중국인 혹은 중국인과 다른 국적의 범죄자들의 협력으로 발생하는 마약운반 행위, 불법난민의 수송행위 등은 해상사고를 촉발시키고 있다. 또한, 동북아에서의 해적행위도 증가하고 있으며 그래서 이러한 원인들의 중국 주변의 동북아 해상에서 연안구조정의 필요성을 더욱 증가시키고 있다.

3.4.2 연안구조정 장기소요분석

연안구조정 장기 소요분석을 위하여 기존 도입시 적용하였던 방식과 개선(안)에 따른 방식으로 비교하여 연안구조정 도입에 필요한 소요량을 산출하였다.

이러한 소요량을 산출하기 위하여 먼저 연안구조정 도입을 위한 환경분석을 수행하였다.

가. 연안구조정 도입을 위한 환경분석

해양레저문화 인구증가와 그에 따른 각종 연안해역 해양사고에 대한 신속한 수색구조 등 해양사고 대응위주에서 바다안전을 적극적으로 만들어가는 고객중심의 해상안전관리체제 강화를 위해 최신행의 현대화된 구조장비가 필요하다.

1) 연안해역 사고현황

선박교통량이 많은 영해내(항계내, 협수로 포함) 사고는 2007년 792척(81%)으로 2006년 664척 대비 128척으로 전년대비 19.3% 증가하였다.

※ 자료 : 해경백서(2008)

또한 연안구조장비에 의한 인명구조현황은 다음과 같다.

2) 연안구조정 배치현황 및 구조정별 임무정의

해양경찰청에 도입된 연안구조정 장비는 고속제트보트 51대, 수상오토바이 14대, 공기부양정 4대, 순찰정 53대, M-정 13대로 파·출장소가 2008년 7월 기준으로 319개소인데 비하여 구조장비는 133개로 장비확보 수준이 1/3에 지나지 않아 사고발생시 신속한 대응능력에 문제점을 가지고 있는 것으로 분석되었다.

〈표 3.58〉 연안구조정 보유 및 배치현황

장 비	소속기관	계	인천	서해지방청				남해지방청				동해지방청			
				태안	군산	목포	원도	제주	여수	통영	부산	울산	포항	동해	속초
파출장소 (319개)	파출소	74	7	7	5	5	5	6	6	9	7	3	6	5	3
	출장소	245	17	32	20	12	20	10	21	35	18	10	17	16	17
구조장비 (133개)	고속제트보트	51	5	3	3	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3
	수상오토바이	14	2	2			2	2			2	1	1	1	1
	공기부양정	4	1	1	1	1									
	순찰정	53	2	6	4	4	6	4	4	6	9	3	1	2	2
	M-정	13	1	2	1		1		1	2		1	1	1	2

이러한 도입 현실은 예산문제도 있지만, 해양경찰서별 치안수요에 중점을 두어 도입된 결과로 보고 있으며, 연안해역의 사고가 해마다 증가하고 있고, 해양레저 활동의 증가 추세로 볼 때 연안내에서의 구조업무 수행을 위해 연안구조장비의 확충은 매우 중요하다.

또한 연안구조정 도입을 위해서 검토되고 있는 각 구조장비별 운용목적에 대한 정의가 필요하다고 판단되어 연안구조정에 대한 사용목적 기준도 정의하였다.

〈표 3.59〉 연안구조정별 임무 정의

구 분		임무
고속제트보트		연안해역의 파출장소에 배치하여 긴급구조 신속대응목적 IMO 기준 45분내 출동하여 조난자 구조목표시간 확보 해양경찰청 기준인 25분내 목표지점 도착으로 조난자 구조
수상오토바이		수난사고 현장 즉각 대응을 목표 해수욕장 등 많은 인파가 집중된 장소 배치활용
공기부양정	중형	갯벌, 저수심 해역환경에서 신속 대응 구조업무 수행가능 항공기 사고에 따른 긴급 대응으로 구조업무 가능
	대형	항공구조업무와 연계하여 공동 수색구조업무 수행

소형공기부양정의 경우 기 도입된 장비운용 특성을 검토한 결과 다목적 연안구조정의 도입을 목적으로 하였기 때문에 구조적으로 수색구조업무 수행을 위한 성능에 장애요소가 많아 소요분석을 위한 산정기준으로 포함하지 않았다.

3) 해경서별 관할해역 특성현황

해양경찰서별로 양식장 개소 및 면적, 갯벌현황, 저수심 현황 등을 조사하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

※ 자료 : 해양경찰청 내부자료

또한 해경서별 관할내 유도선과 선착장 현황 및 근무인원을 조사한 결과 다음과 같다.

※ 자료 : 국토해양통계(2006)

수색구조 범위에 따른 장비소요분석을 위해 해경서별 해안선 길이도 고려하였다.

나. 연안구조정 장기소요분석

앞서 검토된 여러 가지 요소들을 바탕으로 소요대수 산정을 위해 기존 분석방법과 개선방안을 기준으로 분석하여 제시하고자 한다.

1) 기존 도입기준에 따른 소요분석

기존 도입기준에 따른 분석결과 고속제트보트는 101척, 수상오토바이는 65대, 공기부양정은 14척으로 산정되었다.

기존 도입기준은 고속제트보트의 경우 해수욕장 이용객을 기준으로 범위에 따라 소요대수를 산정하였으며, 수상오토바이도 활용범위가 여름철 해수욕장 수난구조용으로 대부분이 활용되어 해수욕장을 기준으로 하였다.

공기부양정은 갯벌환경과 저수심 환경에서 활용성이 큰 특성을 고려하여 서해안 배치를 주된 요인으로 분석하였다.

또한 고려사항으로는 기존 배치된 연안구조장비 수량도 고려대상으로 하였다.

〈표 3.63〉 기존 산정기준에 따른 소요대수

구분	총계	도입기준		
고속제트보트	101척	해수욕장이용객		
		500만명 이상	100-500만명	5만-100만명
		2척(6개소)	2척(6개소)	77척(77개소)
수상오토바이	65대	해수욕장이용객 5만명이상 170개소 중 고속제트보트 미배치 개소		
중형공기부양정	14척	갯벌면적 33.058km ² 이상 해양경찰서(서해안을 중심 배치)		

2) 도입기준 개선(안)에 따른 소요분석

기존 연안구조장비 도입은 해경서별 치안수요 및 요구상황을 배치 기준으로 산정하였고, 고속제트보트의 경우 해수욕장 활용목적으로 도입되어 환경특성에 따른 구조적인 여러 가지 문제점들이 감사원의 지적사항으로 제시되기도 하였다.

따라서 도입기준에 대한 개선이 무엇보다도 필요하였으며, 이를 위해서는 도입되는 연안구조정의 활용목적에 따른 도입 기준이 마련 될 필요가 있었다.

도입기준 개선(안)은 다음과 같다.

첫째 고속제트보트는 연안내 해상사고 긴급 대응을 위해 각 파·출장소별로 배치하며, 평시에는 해상순찰 등 민생치안 업무목적으로도 활용이 가능하여야 한다.

둘째 수상오토바이는 국내 350여개 전국 해수욕장 중에 해양경찰 구조대원 상주 또는 순찰 지역을 기준으로 산정할 필요가 있었는데, 수상오토바이 운용특성상 사계절 활용성이 떨

어지나, 기동력은 뛰어난 특성을 가지고 있으므로 수난사고 시 즉시 대응을 목적으로 한 배치가 중요하다고 보아 해수욕장 배치를 기준으로 하였다.

셋째 중형공기부양정은 대형공기부양정이 배치된 지역을 제외한 해양경찰서를 중심으로 해안선 길이(특히 직선길이), 갯벌 현황, 저수심 지역 등을 고려하여 배치하는 것으로 산정하였다.

넷째 대형공기부양정은 항공사고 발생우려 지역을 기준으로 공항이 인접하고 갯벌, 저수심 지역이 있는 해양경찰서에 배치하는 것으로 산정하였으며, 특히 항공기에 의한 수색구조 시 연계성을 고려하였다.

공기부양정에 대한 소요량 산출은 다음과 같은 산출방식으로 소요량 분석이 이루어졌다.

중형공기부양정 소요대수 산정기준으로는 1노트는 1,852m/h에 따라 중형공기부양정 속도가 평균속도가 30knot로 이를 1시간에 갈 수 있는 거리로 환산하면 다음과 같다.

$$(\text{식}) \quad 1\text{시간} = 1,852 \times 30 = 55.56\text{km}$$

이를 해양경찰청 수색구조업무 대응시간을 기준으로 환산하여 적용해 보면 다음과 같다.

IMO 기준에 의한 현장 45분 내 도착을 목표로 할 경우 시간기준 3/4에 해당하므로 거리를 계산하면 41.67km가 되며, 해양경찰청 긴급대응 현장도착 목표시간인 25분으로 환산하면 23.15km가 되며, 이를 해양경찰서 위치를 기준으로 좌우 반경을 수색구조 대응구역으로 고려해 볼 때 현장도착 목표시간 45분을 기준으로 하면 83km 범위가 되며, 25분을 기준으로 하면 46.3km 범위가 된다.

따라서 해안선 길이와 갯벌현황, 해역환경특성 등을 고려하여 산출한 해양경찰서별 소요대수는 다음과 같다.

〈표 3.65〉해경서별 중형공기부양정 소요대수

해경서 구분	인천	서해지방청				남해지방청				동해지방청			
		태안	군산	목포	완도	제주	여수	통영	부산	울산	포항	동해	속초
전체 해안선(km)	312	1010	278	674	658	419	880	1381	180	176	278	192	97
직선 해안선(km)	175	166	126	157	136	180	240	144	74	61	203	91	91
목표시간	합계	소계											
45분(83km)	8	-	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
25분(46km)	14	-	4	-	4	3	-	-	3	-	-	-	-

해역환경에 따른 해경서별 도입 소요대수는 위의 표와 같으나, 2008년 해양경찰서 연안구조정 운용인원에 대한 근무형태가 기존 2교대 방식에서 3교대 방식으로 개선되면서 이에 대한 고려가 필요하였다.

따라서 근무형태별로 조별 대수 보유를 기준으로 할 필요가 있었다. 이는 근무교대시 발생 할지 모르는 업무공백에 대한 대처와 사고발생시 긴급대응을 하기 위함이다.

이를 기준으로 소요분석을 하면 기존 45분 대응시 소요량이 8대이므로 3교대시 24대가 필요하였으며, 25분 대응시에는 14척으로 파악되어 3교대 근무를 기준으로 하면 42대가 필요한 것으로 나타났다.

대형공기부양정은 공항이 인접한 해양경찰서를 기준으로 분류하여 선정하였으며, 공항선정 기준은 국제공항, 운행횟수, 갯벌현황, 저수심분포, 양식장현황 등을 고려하여 인천, 군산, 여수, 부산을 우선적으로 선정하였다.

또한 해양경찰청 근무형태가 기존 2교대에서 3교대로 변동된 사항을 반영하였다.

〈표 3.66〉대형 공기부양정 소요대수

구분	인천	서해지방청	남해지방청	
		군산	여수	부산
소요대수	1 (기존 2대 보유)	3	3	3

제 3 장 최적의 수색구조장비 확보방안

〈표 3.68〉 우리나라 공항시설 및 수용능력(2)

(2007.03 현재)

구분		대구★		광주★		청주★		양양	
		국내	국제	국내	국제	국내	국제	국내	국제
시설 현 황	소재지	대구 동구 지저동400-1		광주 광산구 신촌동 740-13		충북 청원군 내수읍 입상리		강원 양양군 손양면 학포리	
	부지(㎡)	6,617,283 (171,308)		5,854,564		6,739,778 (1,909,645)		2,281,353	
	활주로(m)	2,755×45, 2,743×45		2,835×45 , 2,835×45		2,743×60 , 2,743×45		2,500×45	
	계류장(㎡)	41,582		44,300		52,173		45,250	
	여객터미널 (㎡)	11,985	14,731	10,561	-	8,000	14,406	10,083	16,047
	주차장(㎡)	25,117		38,300		36,095		18,466	
	화물터미널 (㎡)	844	-	2,765	-	2,257	-	-	-
	항행안전시설	31L:ILS(CAT- I) 31R:LLZ/DME		04R:ILS)CAT- I)		24R:ILS(CAT- I)		33:ILS(CAT- I)	
수 용 능 력	운항횟수 (회/년)	140,000		140,000		140,000		43,000	
	동시주기 (대)	5		7		5		4	
	여 객 (만명/년)	370	114	293	-	315	126	317	110
	동시주차(대)	1,097		945		1,058		498	
	화물 (만톤/년)	1.7	-	5.5	-	3.8	0.5	-	-
	운항항공기	A300,B73,B757,MD82		A300,B737,IL62,MD82		A300,A330,B737,F100 MD82		A300,B737	
	최저착륙시정	800m		800m		800m		RVR550m	

〈표 3.70〉 우리나라 공항시설 및 수용능력(4)

(2007.03 현재)

구분		군산★	원주★	강릉★	예천★	속초★
시설 현 황	소재지	군산시 옥서면 선연리 385-54	강원도 횡성군 횡성읍 곡교리111-1	강릉시 남항 진동산113-4	경북 예천군 유천면 매산리	강원 양양군 강현면 정암리
	부지(㎡)	5,675,650 (31,960)	5,675,650 (31,960)	69,727	3,576	140,588
	활주로(m)	2,743×45 2,454×23	2,743×45	2,743×45	2,743×45	1,560×30
	계류장(㎡)	13,758	5,808	18,548	3,000	8,101
	여객터미널(㎡)	2,852	1,596	3,018	1,318	1,494
	주차장(㎡)	10,421	2,006	7,449	2,600	5,022
	화물터미널(㎡)	-	-	-	-	-
	항행안전시설	18/36ILS(CAT- I)	21:PAR	ILS외 2종	ILS외 2종	VOR/DME 외 1종
수 용 능 력	운항횟수(회/년)	140,000	115,000	140,000	140,000	60,000
	동시주기(대)	2	1	3	1	2
	여객(만명/년)	44	25	54	27	34
	동시주차(대)	387	90	237	92	125
	화물(만톤/년)	-	-	-	-	-
	운항항공기	B737	B737	A300,MD82	B737,F-100	F-100
	최저착륙시정	1,200m	1,600m	-	-	-

<참고사항>

- ★는 민·군 공동사용 공항 - 김해,대구,광주,청주,사천,예천,강릉,원주(공군), 포항, 목포(해군), 속초(육군), 군산(미군)
- 현재 여객기 취항중인 공항
- 국제공항 : 인천,김포,김해,제주,대구,광주,청주,양양(8개공항) / - 국내공항 : 울진,여수,목포,사천,포항,군산,원주(7개공항)
- 여객기 운항 폐쇄 공항 - 강릉, 예천, 속초(3개공항)

수상오토바이 선정을 위한 기준자료는 다음과 같다.

〈표 3.72〉 해수욕장에 대한 기관별 인력배치 현황(2007 기준)

구분		해경청		경찰청		지자체		소방서		민간단체	
		개소	명	개소	명	개소	명	개소	명	개소	명
계		191	572	161	1,022	153	796	86	756	151	989
근무 방법	상주	67	248	107	889	122	743	62	695	124	780
	순찰	124	324	54	133	31	53	24	61	27	209

※ 자료: 해경백서(2007)

〈표 3.73〉 인명구조장비 배치현황

(단위: 대)

구분	계	동해지방청				서해지방청				남해지방청				인천
		속초	동해	포항	울산	완도	목포	군산	태안	부산	통영	여수	제주	
계	111	6	6	6	7	7	8	8	12	12	13	10	8	8
3톤급	53	2	1	2	3	4	4	4	6	6	9	6	4	2
1톤급	13	2	1	1	1	-	-	1	2	2	-	1	1	1
고속 제트보트	41	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4
수상오토 바이	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1

※ 자료: 해경백서(2007)

〈표 3.74〉 해양레저 활동객 및 연안해역 안전사고 발생 증가 예상

구분	2003년	2006년	2010년	2030년
해양 레저객	9,206만명	1억 250만명	1억 1,643만명	2억 525만명
연안사고발생	2,342건	4,140건	6,668건	44,856건

※ 자료: 해경백서(2007), 표 3-22 참조

〈표 3.75〉 최근 3년간 해수욕장 사고현황(해경백서, 2007)

구분	사고발생		구조(명)	사망(명)	실종(명)
	건	명			
2006	661	1,074	1,060	14	-
2005	322	572	534	37	1
2004	215	303	265	36	2

※ 자료: 해경백서(2007)

2) 연차적 확보계획

앞서 분석된 소요량에 따라 연차적으로 확보계획은 다음과 같다.

(1) 기존 도입기준에 따른 연차적 확보계획

기중변경에 따른 중기도입계획 변경사항을 적용한 결과이다.

(2) 도입기준개선(안)에 따른 연차적 확보계획

위의 연차적 도입계획은 해양경찰청 정책변경이나 예산범위 내에서 달라질 수 있다.

2008년도에 공기부양정에 대한 도입계획은 공기부양정은 도입단가가 높기 때문에 예산확보상의 어려움이 있어, 이에 대한 조정이 필요하며 차년도부터 도입하는 것으로 연차적 확보대수를 산정하였다.

3.5 신규 도입 연안구조정 기종선정 평가

3.5.1 기본방향

2007년 해양경찰청은 「함께가는 희망한국 VISION 2030」이라는 「혁신적이고 활력 있는 경제, 안전하고 기회가 보장되는 사회, 안정되고 품격 있는 국가 건설」 지원을 위한 해양경찰 중·장기 비전 제시를 통해 안전하고 깨끗한 희망의 바다 실현을 위한 다양한 정책수립으로 21세기 해양주권 수호세력으로서의 역할을 다하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

또한 삶의 질 향상에 따른 해양레저·해양관광 등 해양 치안 수요 변화에 대응하여 해양사고 예방과 인명피해 최소화를 위한 수색구조체계 정착 등 안전한 바다만들기에 역점을 두고 업무를 수행해 오고 있다. 그러나 정책수립만으로 다변화되어가는 해양사고 대응에는 한계가 있으며, 열악한 근무환경, 기후변화에 따른 해양사고 발생요소의 변화, 일부 기동성이 떨어지는 노후화된 구조정 과 과학화된 첨단 수색구조 장비체계가 없는 현실에서는 안전한 바다만들기는 요원한 것일 수밖에 없다.

또한 과거 수동적인 해양안전관리에서 바다안전을 적극적으로 만들어가는 고객중심의 해양안전망 구축을 위해서는 수색구조 체계의 현대화가 수반되어야 할 것이다.

따라서 연안구조정 도입을 위한 업무가 원활하고 객관적이며, 예산절감의 효과도 가져올 수 있도록 조달구매 방식에 대한 검토를 통해서 효율적이고 체계적인 연안구조정 구매업무가 되도록 하고자 한다.

우선 연안구조정 도입을 위해서는 다음과 같은 사항을 고려해야 한다.

첫째 해양경찰의 관할해역 특성을 고려한 것이어야 한다.

삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라는 해역별 해안지형구조 뿐만아니라 기상적인 요소까지 각기 다른 특성을 가지고 있기 때문에 이를 고려한 구매기준은 무엇보다도 필요하다고 본다.

이렇게면 동해안의 파고가 3m인데 도입된 구조정의 능파능력이 2m라고 한다면, 비상출동시 인명구조는커녕 수색구조임무자의 안전도 보장할 수 없기 때문이다.

둘째 수색구조업무에 적합한 선체구조와 시설을 갖추어야 한다.

외형이 화려하고 내부시설이 첨단구조로 되어 있다고 하여도 해상에서 인명을 구조하는 임무 특성상 적합한 구조가 아니면 임무수행에 지장을 초래하기 때문이다. 즉 편안하고 첨단 소재의 내부시설이라 하더라도 구조된 자의 응급구조 또는 응급환자를 누울 공간도 확보가 안되는 경우 2차 응급사태로 까지 발생될 수 있기 때문에 다양한 상황에 대처할 수 있는 구조여야 한다.

셋째 사계절 운행이 가능하고 악천후에도 출동할 수 있어야 한다.

육상과 달리 해상은 기상변화에 민감할 수 밖에 없다. 왜냐하면 육상에서는 비가온다거나 강풍이 불면 잠시 수색구조 업무를 멈추거나 피해있거나 하면 되지만 육상처럼 해상에서는 의지할 건물도 없으며, 비와 바람에 의해 바닷물의 조류도 변하기 때문이다.

넷째 기동력을 갖추어야 한다.

물론 원하는 기동성을 확보하기 위해 고가의 구조정을 구매할 수 있다. 그러나 배정된 예산은 한정될 수 밖에 없고, 구조정이 필요한 곳은 여러 곳이기 때문에 책정된 예산범위내에서 구매업무가 이루어질 수 밖에 없으므로 성능대비 최적의 비용으로 기동력 확보가 필요하다. 따라서 예산대비 최고의 기동성을 확보할 수 있도록 면밀한 검토가 필요하다.

다섯째 유지관리가 용이하고 그에 따라 관리비용이 최소화되어야 한다.

도입한 구조정이 매년 막대한 예산을 들여 유지관리가 되어야 한다면 자칫 예산부족으로 인하여 적기에 수선 및 수리가 이루어지지 않아 현장투입 임무를 수행할 수 없는 상황이 발생할 수도 있기 때문에 구매시 연간유지관리비용도 고려해야 될 대상이다.

또한 유류소모량이 최소화될 수 있어야 한다. 그 기준을 설정하기에는 구조정의 운항횟수에 따라 달라질 수 도 있는 문제이나 기존 구조정과 비교를 통해서 유류소모량을 비교할 수는 것이기에 이에 대한 판단도 고려할 부분이다.

이외에도 구조정의 외적인 디자인도 고려할 수 있고, 해역별 필요한 별도의 부수장비들도 구조정 구매를 위한 고려사항이라 할 수 있다.

3.5.2 계약 방법별 장단점 분석을 통한 계약 방식의 선택¹³²⁾

정부조달(government procurement)은 공공재의 공급을 위하여 정부가 민간으로부터 재화 및 서비스를 구매하는 활동을 말한다. 정부조달은 그 결과인 정부활동에 의한 공공재 공급의 혜택이 국민에게 귀속되고, 정부조달 비용 또한 납세자인 국민이 지불하며, 그 구매가 정부의 조달관련 기관 및 공무원에게 의해 수행되는 특성을 가지고 있으며, 정부조달과 관련된 가장 기본적인 법률은 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’인데, 동 법은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무의 원활한 수행을 도모하는데 목적이 있다. 국가를 대상으로 하는 계약은 상호간 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다¹³³⁾.

정부조달 방법에는 크게 내자구매와 외자구매로 나누어지며, 내자구매는 내자라 함은 국내에서 생산 또는 공급되거나 국내자본으로 구매하는 물품 및 용역을 말하고, 외자구매는 국내에서 생산 또는 공급되지 아니하거나 차관자금으로 구매하는 물자 및 용역을 말한다.

〈표 3.78〉 내자구매 조달요청대상 및 범위

구분	조달청 구매	수요기관 구매
내자	▪ 1억원 이상의 물품 및 용역 - 임차, 대여 포함 ▪ 제외 물품 - 음·식료품류, 동·식물품류, 농·수산물 - 무기등 총포, 화약류와 그 구성품 - 차량용 유류	▪ 1억원 미만의 물품 ▪ 긴급구매물자 ▪ 지자체장이 할 소재업체로부터 구매하는 것이 유리한 경우 ▪ 물자의 특성, 수요시기, 시장여건 등 조달청장이 위임한 경우

가. 내자구매

계약방법에 의한 분류는 경쟁입찰과 수의계약으로 구분되며, 공급방법별 분류로는 총액, 단가, 제3자단가 계약으로 분류된다.



〈그림 3.19〉 물품구매 계약방법에 따른 분류

1) 경쟁입찰계약

경쟁입찰은 일반경쟁, 제한경쟁, 지명경쟁으로 나누어진다. 제한경쟁은 일반경쟁과 지명경쟁의 장단점을 보완하고자 생겨난 것으로 계약의 투명성을 높이려는 목적이 있다.

132) <http://www.pps.go.kr/> 조달청 물품구매 방식을 참조하여 재정리하였음.

133) 김태홍 외, 정부조달계약인센티브제도의 도입 및 실효성 확보방안 연구보고서, 여성부, 2003.10.

2) 수의계약

수의계약은 일반수의계약과 단체수의 계약으로 분류된다. 단체수의계약의 경우 정부에서 지정하는 단체에 한한다.

〈표 3.81〉 수의계약의 개념과 기준

구분	개념	참가자격 및 기준
수의계약	경쟁입찰에 부치지 않고 특정의 상대를 선정하여 그자와 계약을 체결하는 것으로, 특수목적을 위하여 예외적으로 인정하는 경우	<대상> - 천재지변, 긴급한 행사 등 경쟁에 부칠 여유가 없을 경우 - 비밀물자 - 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치, 구조 등으로 인하여 경쟁할 수 없는 경우 5천만원 이하의 물품 제조, 구매, 용역 - 다른 법률의 규정에 의하여 특정사업자로 하여금 제조·공급하도록 하는 경우 - 방위산업체로부터 제조·구매계약 - 농공단지임주업체 생산물품 - 신기술제품 또는 개별선택품 - 국가유공단체 및 장애인단체 생산물품 등 <참가자격> - 일반경쟁 참가자격과 동일함
재공고에 의한 수의계약	입찰에 부쳤으나 입찰자가 없거나 입찰자가 있어도 낙찰자가 없어 유찰이 되는 등 입찰의 목적을 달성하지 못 하였을 경우 실시하는 계약	<대상> - 입찰참가자는 물론 당해 입찰에 참가하지 않은 자로서 국가에 가장 유리한 가격을 제시한 자 <참가자격> - 일반경쟁참가자격과 동일함

〈표 3.82〉 수의계약 기준과 장단점

구분	내용
수의계약 상항기준	- 구매량이 너무 작아 공식 구매 절차에 필요한 시간이 적절치 않을 경우 - 물품에 대한 납품 업자가 하나 또는 둘일 경우 - 필요가 긴급하고 즉각적인 배달이 요구될 경우 - 시장과 가격의 안정성이 불확실한 경우 - 업체의 규모가 너무 작아서 공식 구매 절차에 적합하지 않은 경우
장점	- 우수하고 성실한 업체 선택 가능으로 업무차질 우려 최소화 가능 - 절차가 간편하여 행정력낭비 방지가능하며, 사업기간 단축이 가능 - 대외비사업의 경우 비밀보장 가능
단점	- 구매공정성의 결여 및 경쟁력 미흡 - 불리한 가격체결에 의한 고가구매 가능성이 높음 - 유능하고 성실한 거래처 발굴이 어려움

3) 공급방법에 따른 분류

공급방법에 따라 총액, 단가, 제3자단가 계약으로 분류하고 있다.

4) 주요 낙찰자 결정제도

(1) 적격심사제도

입찰자의 계약이행능력을 심사하여 일정수준 이상의 평점을 받은 우량업체를 낙찰자로 결정하는 제도로서 덤핑입찰에 의한 낙찰예방, 계약이행의 신뢰성 확보, 업체의 경영합리화 및 품질향상을 유도하기 위한 목적을 가지고 있다.

(2) 종합낙찰제

입찰가격 외에 품질·성능·효율 등을 종합적으로 고려하여 가장 경제성 있는 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 제도로 최저가낙찰제도의 단점을 보완하고 제품의 품질향상 및 에너지절약제품 개발을 유도하려는 목적이 있다.

적용대상은 당초 기획재정부장관이 지정·고시하는 물품의 제조 또는 구매계약 (9개 품목) 및 발주관서의 장(조달청장)이 필요하다고 인정한 품목 (9개 품목)에 대해 적용하였으나, 현재 기획재정부장관 고시품목은 폐지되어 조달청에서 18개 품목으로 자체 운영 중이다.

(3) 2단계 및 규격·가격 분리입찰

2단계 입찰('95.7.6부터 시행)은 적절한 규격의 작성이 어렵거나 계약의 특성상 한 번의 경쟁입찰 방식으로는 부적합할 때 규격(기술)입찰과 가격입찰의 2단계 입찰을 거쳐 낙찰자를 결정하는 방식(국가계약법시행령 제18조)이며 규격·가격분리입찰('77.4.1부터 시행)은 2단계 입찰과 유사하나, 입찰방식에 차이가 있다.

〈표 3.84〉 2단계와 규격가격분리입찰 방식의 차이

구분	입찰방식	입찰 유효호	낙찰자 결정
2단계 입찰	▪ 규격(기술)입찰을 먼저 실시, 적격자 선정 적격자를 대상으로 가격입찰	▪ 각 단계별 2인 이상의 유효한 입찰	▪ 최저가 낙찰
규격·가격 분리입찰	▪ 규격(기술)입찰과 가격 입찰을 동시 실시 적격자를 대상으로 가격개찰	▪ 규격과 가격입찰 2인 이상의 유효 입찰 규격 적격자가 1인인 경우에도 가격개찰	▪ 최저가 낙찰

(4) 리스계약제도

리스이용자가 선정한 특정 물건을 리스회사가 취득하거나 대여 받아 리스이용자에게 일정 기간 사용하게 하고, 그 기간동안 정기적으로 일정대가를 분할하여 지급받는 제도(물품구매 예산 확보가 불가능한 경우 등에 이용)

(5) 특정조달계약(국제입찰)

정부조달협정 및 이에 근거한 국제규범에 따라 재정경제부장관 또는 행자부장관이 고시하는 금액 이상의 물품, 공사 용역계약으로서 정부조달협정 가입국적의 외국인과 내국인을 대상으로 국제입찰에 의하여 계약하는 제도(정부조달협정 : '94. 4. 15 마라케시)

나. 외자구매

내자구매와 마찬가지로 계약방법과 입찰체계를 따르며, 일부분에서 차이가 있다.

1) 외자구매의 특성

(1) 국제무역은 신용상태의 변화로 야기될 수 있는 신용위험(credit risk), 환율의 변동으로 인하여 야기되는 환위험(exchange risk), 국가의 정책변화나 천재지변 등에서 오는 불가항력위험(force majeure) 등 많은 위험들이 존재한다.

(2) 외자를 구매하기 위하여 국제입찰에 부치고자 할 때에는 적어도 입찰기일 40일전에 공고하여야 하며 긴급을 요하거나 기타 외자의 성질상 이에 따르기 곤란한 경우에는 그 기간을 24일 또는 10일 까지 단축할 수 있다.

(3) 조달절차의 수행과 관련하여 불가피한 경우에는 통화, 보증금납부의 형태 및 시기, 신용장에 의한 대가의 지급, 검사 등에 대하여는 국제 상관례에 의할 수 있다.

(4) 외자는 국외로부터 도입되므로 장기간의 해상(항공)운송 과정에서 발생될지 모르는 제반 사고품에 대한 구상을 받기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 당해 외자를 수입적 하보험에 부보할 수 있다.

(5) 외자구매는 국제무역거래의 원활한 수행을 위해서 국제 공용어중 하나인 영어를 사용하고 있다.

(6) 외자의 계약자는 국내 입찰자와 해외 공급자를 말하며 계약의 이행에 있어 연대 책임이 있다.

2) All or None basis 구매방법

All or None basis에 의한 구매는 당해 물품이 관련 기자재등 수요 목적상 동일제작자의 제품으로 구매할 경우 또는 소액 다종 품목으로써 동일 공급자로부터 일괄구매하는 것이 유리하다고 판단된 경우에 할 수 있다. 이 방법은 구매대상품목을 전부 또는 Group별로 묶어 단일 공급자 또는 제작자로부터 구매하기 위하여 입찰가격을 품목별로 대비하는 것이 아니라 전 품목 또는 Group별로 대비하여 계약을 체결한다(예 : 철도차량 부품 등).

3) 외자구매 대금지급 방법

무역거래에 있어서 적용되는 가격조건은 인도 장소, 포함비용의 종류에 따라 여러 가지로 구분되는데 국제간의 물품구매에서 가장 많이 사용하고 있는 가격조건은 FCA(FOB), CFR(CPT), CIF(CIP), DDP(DDU)로서 조달청에서도 동 가격조건으로 대부분의 외자를 구매하고 있다.

다. 협상에 의한 계약제도¹³⁴⁾

협상이란 “이해의 충돌이 있는 두 당사자가 공동의 이익을 실현하기 위해 합의에 도달할 목적으로 명백한 제안을 제시하고 토의하는 과정”이라고 하였다. 이에 의거하여 국가계약법 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)에서 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있도록 하였다.

협상에 의한 계약제도의 장점은,

첫째로 수요구매물품 입찰제안서 평가항목 중 기술적 요구사항에 대한 충족도로서 수요기관에서 필요로 하는 제품의 성능 및 품질보증에 주요비중을 두고 있는 관계로 수요구매물품의 제품성능 및 품질 보증강화가 이루어 질 것 이다.

둘째로 국내 관련업계의 기술개발 촉진과 품질보증능력이 향상될 것이며,

셋째로 미국 등에서처럼 성능, 납기, 계약이행능력 등을 종합적으로 감안하여 최저가 입찰자가 반드시 낙찰자로 선정되는 일이 없이 국가에 유리하고 수요기간이 필요로 하는 고품질, 구매물품의 조달원활화를 도모할 수 있다.

단점으로는 계약담당공무원의 자의성을 배제할 수 없고, 계약과정의 투명성이 문제가 될 수 있으며, 적격성 평가를 위한 전문성 부족으로 오류를 범할 수 있는 소지가 있다.

라. 다수공급자 물품계약제도

조달사업에 관한 법률 시행령 [일부개정 2008.2.29 대통령령 제20720호] 제7조의2 (다수공급자 물품계약)에 조달청장은 법 제5조의 규정에 따라 각 수요기관에서 공통적으로 소요되는 물품을 구매함에 있어 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 품질·성능 또는 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약을 체결할 수 있도록 되어 있다.

계약상대자는 입찰자의 재무상태 및 납품실적 등을 평가하여 조달청장이 기획재정부장관과 협의하여 정한 기준에 적합한 자를 대상으로 가격협상을 통하여 낙찰자로 결정된 자가 되며, 계약의 특성에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 물품별로 작성(공동규격의 경우에는 1개 작성)된 예정가격에 대한 입찰금액의 비율이 낮은 입찰자 순으로 낙찰자를 결정하여 계약상대자로 할 수 있다

다수공급자물품계약업무는 단가계약(제3자단가계약 포함)에 의한 공급을 원칙으로 하고 있으며, 대상물품은 규격(모델)이 확정되고 상용화된 물품, 단가계약(제3자단가계약 포함)이 가능한 물품, 기타 조달청장이 필요하다고 판단하는 물품 등으로 규정하고 있다.

마. 해외조달제도¹³⁵⁾

1) 미국의 공공조달제도

미국의 조달체계는 크게 연방정부와 주·지방정부로 나누어지며, GSA¹³⁶⁾(General Services Administration)라는 중앙조달기관과 각 주·지방정부에 속해있는 중앙조달부서를 통해서 운용되고 있다.

미국 연방정부 조달관련 기본규정은 연방조달시행령(FAR: Federal Acquisition Regulation, CFR Title48)으로, 이는 GSA(General Services Administration)를 비롯한 연방정부기관의 구매정책과 절차를 규정하고 있다. 이외에 각종 규정과 정책, 절차를 기관별로 추가로 운용하고 있다.

\$25,000 이상의 연방구매시는 CBD(Commerce Business Daily, 미 상무부 발간, CBDnet 운영)dp 입찰공고하고 정부조달 양허 37개 주정부의 경우 입찰공고를 의무화함을 기본원칙으로 한다. 입찰공고는 입찰개시 15일 이전에 이루어지며, 입찰기간은 최소 30일을 초과한다.

단 10만불 이하 구매시는 기간단축이 가능하다.

연방정부의 물품과 서비스 조달을 위한 입찰방법은 크게 일반경쟁입찰(Sealed Bidding)과 경쟁적 제안입찰(Competitive Proposals), 그리고 일반경쟁입찰에 경쟁적 제안입찰의 요소를 가미한 2단계 일반경쟁입찰(T재-Step Sealed Bidding) 등 3가지가 있다.

(1) 일반경쟁입찰

일반경쟁입찰은 가격만으로 낙찰자를 결정하는 방식으로, 자격을 갖춘 모든 개인과 기업에게 경쟁의 기회를 부여하고, 부당한 담합과 기만을 방지하며, 정부로 하여금 경쟁의 이점을 확보하기 위한 것이다.

입찰절차는 정부의 구매조달 내용이 공표되고, 입찰초청장(Invitation for Bids:IFB)에 따라 봉인된 입찰서를 제출하며, 모든 입찰서가 공개되고, 적절한 입찰서를 제출한 책임있는 입찰자에게 낙찰된다.

이 방식은 건설공사의 경우 적산금액이 실제 공사금액과 큰 차이가 없는 공사에 적용되며, 일반적으로 공개경쟁시장에서의 조달한계(\$25,000)를 초과하는 정부조달계약은 대부분 일반경쟁입찰(2단계 일반경쟁입찰 포함)에 의해 이루어진다. 하지만 여기서 말하는 일반경쟁입찰에는 우리의 협상계약의 개념이 포함되어 있으며 실제 일반경쟁입찰로 성사되는 계약의 약 90%는 협상에 의한 계약이라고 보는 것이 타당하다.

(2) 경쟁적 제안입찰

기술제안과 가격제안을 동시에 제출하고 기술평가와 가격평가도 각각 별도의 평가위원회에서 독립적으로 평가한 뒤, 최종적으로 기술제안과 가격제안을 종합하여 가장 높은 평점을 얻은 입찰자를 낙찰자로 선정하는 방식이다.

135) 손영주, 정부조달사업의 특성에 적합한 계약방법 결정에 관한 연구, 경원대학교 경영대학원, 2006.6
136) GSA는 1949년 투르먼 대통령이 81회 국회에서 통과된 “Federal Property and Administrative Service Act”에 서명함으로써 창설된 GSA는 본부에 3본부 1실을 두고 11개 지방에 지방청을 운영하고 있다.

134) 손영주, 정부조달사업의 특성에 적합한 계약방법 결정에 관한 연구, 경원대학교 경영대학원, 2006.6

이 방식은 계약담당관의 판단에 따라 일반경쟁입찰을 적용하기가 곤란한 경우에 적용된다.

구체적으로는 긴급을 요하지 않는 경우, 도면 및 시방서만으로 공사의 내용을 정확하게 기술하는 것이 곤란하여 발주자가 공사의 내용 등에 대하여 입찰자와 협상 또는 협의하고 싶은 경우, 적절한 기술시방서로 공사를 정의, 관리할 수 있는 경우 등에 채택될 수 있다.

(3) 2단계 일반경쟁입찰

이 방식은 3개 이상의 업체가 입찰에 참여할 것으로 예상되는 경우에 적용될 수 있으며, 설계는 가격제안서를 작성하기 전에 제안자, 입찰자가 수행해야 한다.

1단계 제안서 평가 후 가장 자격이 우수한 5개 이내의 업체를 선정하여, 이들 업체에 대해서만 2단계 제안서를 제출하도록 하며, 종합평점이 가장 우수한 업체를 낙찰자로 한다.

(4) 계약방법

계약방법에는 계약자가 계약이행에 소요되는 비용과 이윤 전부에 대해 전적으로 책임을 지는 완전고정가격계약(firm-fixed-price contract)과 계약자가 최소한의 계약이행에 소요되는 비용만 책임지며, 이윤은 고정되는 최소비용 부담고정이윤계약(cost-plus-fixed-fee contract) 두 가지의 극단적인 조건을 기준으로 그 사이에 다양한 인센티브를 부여하는 각종 형태의 계약방법이 있다.

2) 일본의 공공조달제도

일본의 입찰계약제도는 1889년 회계법 제정시 일반경쟁 입찰방식을 원칙으로 규정하였고, 이후 불량 부적격업자 배제를 위해 1900년에 지명경쟁 입찰방식을 신설, 도입하였다.

일본은 각 수요기관별로 자체 조달하는 분산조달제도를 채택, 시행해 오고 있는 대표적인 국가의 하나이다.

구 분	중 앙 정 부			지 방 정 부
국제협약	WTO 정부조달협정			
입 법 부	회 계 법			지방자치법
내 각	예산, 결산 및 회계령	예산, 결산 및 회계령 임시특례	정부물품, 서비스의 조달절차에 관한 특례령	지방자치법 시행령
각 성 정	계약사무 처리규칙	각성청의 내부규정	정부물품, 서비스의 조달절차에 관한 특례령	각 지방자치 단체의 내부규정

〈그림 3.20〉 일본정부 조달관련 법률체계

정부조달에 관한 협정의 적용을 받는 기관으로서 국가기관, 정부관계기관 및 지방자치단체 등이다. 발주기관은 『정부조달에 관한 협정 부속서 I, 일본국부표1』에 중앙정부기관(32개 기관), 『정부조달에 관한 협정 부속서 I, 일본국부표3』에 기타75개 기관이 협정에 따라 조달하는 기관으로 되어 있으며, 지방자치법의 적용을 받는 모든 도·부·현 및 정령 지정도시(12개 도시)가 협정의 적용을 받는다.

입찰계약 방식은 크게 3가지로, 일반경쟁입찰, 지명경쟁입찰, 수의계약으로 분류된다.

(1) 일반경쟁입찰

입찰공고를 통해 입찰참가를 희망하는 모든 업체를 대상으로 최저가격 입찰자를 낙찰자로 선정하는 계약방식으로 일정한 자격을 갖춘 업체만이 참여가 가능한 제한부 일반경쟁 입찰 방식이라고도 한다.

(2) 지명경쟁입찰

발주자가 미리 경쟁참가 희망자의 자격을 심사하여 유자격업자 명부를 작성하고 발주전에 발주사업에 만족하는 유자격업자 다수를 선정·지명하여 이들을 대상으로 경쟁입찰을 실시하며, 최저가격 입찰자를 낙찰자로 하는 계약방식이다.

지명경쟁입찰에서도 발주공고 시 기술제안서를 요구하여 제출한 업체 중에서 지명하고 지명된 업체들을 대상으로 입찰을 실시하는 공모형 지명경쟁입찰 방식도 적용하고 있다.

(3) 수의계약

발주자가 경쟁입찰방식에 의하지 아니하고 특정한 업체를 계약대상자로 하는 방식이다.

바. 연안구조정 도입을 위한 계약방식

연안구조정 도입을 위한 계약방식은 정부조달업무¹³⁷⁾의 연장선상에서 이루어져야 하지만, 다만 입찰방식에 있어서는 기존 제도가 가지고 있는 장단점을 수용한 혼합방식 체계로 협상에 의한 계약방식으로 해야 한다.

단점인 적합성 평가를 위한 전문성확보가 관건이지만 가정 “연안구조장비도입평가위원회” 제도를 도입하여 각계 전문가들을 평가위원으로 위촉하여 운용한다면 전문성 결여에 대한 우려는 해소될 수 있다고 본다.

앞서 해외사례를 통해서 대부분이 일반경쟁에 의해서 진행하며, 특수한 목적하의 구매행위는 2단계 기술가격평가방식의 협상에 의한 계약 방식을 통하여 조달하고 있다.

우리나라의 공공부문의 조달행정체제는 중앙조달기관인 조달청에 의한 일반조달과 제한적 분산조달 그리고 국방부에 의한 군수조달 형태로 이루어지는 데, 군수조달의 경우도 일반상용물자는 1999년부터 조달청으로 이관하는 작업이 추진되고 있다¹³⁸⁾.

137) 조달사업에 관한 법률(법률 제7723호) 제2조제4호에 의하면 “수요기관”이라 함은 조달물자, 시설 공사계약의 체결 또는 시설물의 관리가 필요한 국가기관, 지방자치단체, 기타의 기관으로서 대통령령이 정하는 기관이라고 되어 있다. 또한 동법 시행령 제4조(수요기관의 범위)에 보면 법 제2조제4호 다목에서 “대통령령이 정하는 기관”이라 함은 국가 또는 지방자치단체가 투자·출연한 기관이나 기타의 기관으로서 물자의 구매·공급 또는 시설공사계약의 체결을 요청하여 조달청장이 수요기관으로 인정하는 기관을 말한다 고 되어 있다.

조달청에게 조달요청을 하는 수요기관은 당연기관과 임의기관으로 구분되며, 당연기관으로서는 국가기관과 지방자치단체가 해당하고, 임의기관은 각급 군부대, 정부투자기관 관리법 적용을 받는 정부투자기관, 정부출연기관, 기타 공익기관 등으로 임의기관은 법적인 의무는 없으나 필요시 조달청으로부터 물자를 공급받을 수 있다.

연안구조정 도입을 위한 계약방식은 선박이라는 특수성을 가진 물자이므로 협상에 의한 2단계 기술가격 분리입찰 방식으로 추진할 필요가 있다.

연안구조정은 선박 분류상 특수작업선에 해당하기 때문에 이를 이용하고자 하는 기관의 특수목적에 맞게 건조되어야 한다. 따라서 시장특성상 다량의 제작으로 시장에 나오는 것이 아니므로 구매가격이 높을 수 밖에 없다. 회소성의 경제원리를 굳이 논하지 않아도 선박제조 기업에서 구조정 용도 목적으로 제작해서 시장에 출시하지 않기 때문에, 필요기관의 요구사항을 전달해서 제작할 수 밖에 없는 구매자 요구형 제작선박이기 때문이다.

〈표 3.86〉 선박의 분류

구 분			세 분 류
상선	탱 커	원유운반선(Crude Oil Tanker)정유운반선(Product Carrier)화학제품운반선(Chemical Tanker)가스운반선(Gas Carrier)	원유취발유, 경유, 중유 등Sulphur, Naphtha 등LPG, LNG
	겸용선	Combined Carrier	Ore/Bulk/Oil, Ore/Oil, Oil/Bulk, Oil/Coal 등
	건화물선	Bulk CarrierGeneral Cargo CarrierFull Container ShipPure Car CarrierMulti Purpose Cargo CarrierReefer	Ore, Coal, Grain, Cement, Log, Lumber 등 Container 이외의 포장화물 Container 각종 차량 등 General Cargo/Bulk/Container 냉장 및 냉동화물
어선	어로선(Catcher Boat), 공선(Factory Ship), 모선(Mother Ship), 운반어선(Fish Carrier), Trawler, Stern Trawler, 참치선망어선, 유자망어선, 포경선, 어업지도선, 어업조사선		
특수작업선	수로측량선, 해양관측선, 해저전선부설선, 공작선, 기중기선, Tug Boat, Supply Vessel, 소방선, 해양오염방제선, 병원선		
함정	전투함, 순양전함, 순양함, 경순양함, 구축함, 잠수함, 원자력잠수함, 항공모함, 소해정, L.S.T., L.S.M.		

※ 자료 : 한국조선협회 홈페이지(<http://www.koshipa.or.kr/>)

이러한 제반여건상 연안구조정 계약방식은 일반 조달물자를 구매하는 경우와 매우 다르며, 수요기관 목적을 고려한 협상에 의한 계약방식이 최적일 수 밖에 없다.

또한 연안구조정은 10톤이하 소형이라는 것과 구매사용기관이 제한될 수 밖에 없는 시장 환경에서 대형·중형 조선업체에서는 참여를 기피하는 실정이다.

138) 손영주, 정부조달사업의 특성에 적합한 계약방법 결정에 관한 연구(2006), P10~P11

따라서 소형 조선업체에 의한 설계제작 발주 또는 기존 시장에 출시된 선박 중 구조정 용도에 최적인 선박을 대상으로 설계변경 발주를 해야되는 현실이다.

한국조선협회에서 조사한 바에 따르면 우리나라 조선업체의 경우 대기업이 대부분의 시장을 점유하고 있는 것으로 나타났다.

※ 자료 : 조선공업협회, 강재중심의 선박외형 물량인 GT기준이므로, 실제적인 시장 점유율 지표라고 할 수 있는 매출과 고부가선박(LNGC 등)의 점유율 비중과는 차이가 있음.
다음은 우리나라 중소 조선업체 현황이다.

※ 자료 : 한국조선공업협회 홈페이지
주: 1. 소형은 한국조선공업협동조합의 회원사임. 2. '91년부터 강선 제조업만을 포함

※ 자료 : 중소조선연구원 홈페이지 발췌정리
주: 1. 미등록이거나 기업상황에 따라 달라질 수 있음.

한국선박수리기관공업협동조합에 의한 선박수리업체 분야별 현황은 다음과 같다.

※ 자료 : 한국선박수리기관공업협동조합 홈페이지(<http://www.ksric.com/>) 발췌정리
주: 1. 1개분야 이상 분야에 종사할 경우 중복될 수 있음.

3.5.3 기종 선정을 위한 평가기준 항목선정

우리나라 해역에 적합한 최적의 구조정을 도입하기 위해서는 고려해야 될 요소가 무수히 많을 것이나, 일반적으로 연안구조정은 구조임무에 최적이어야 하고, 운반과 보관이 편리해야 하며 다목적으로 사용할 수 있고 안전해야 한다. 그리고 유지관리가 용이해야 한다.

여기서 다목적으로 사용할 수 있어야 함은 구조정의 임무가 긴급 출동하여 요구조자를 구조하는 것이 주목적이나 구조와 함께 요구조자의 응급상황 발생시 대처할 수도 있어야 하므로, 이를 고려해야 한다는 것이다. 또한 우리나라는 사계절이 뚜렷한 계절성기후를 보이므로 여름철에는 비와 바람을 피할 수 있어야 하며, 겨울철에는 추운날씨에도 구조정 탑승자들의 보온도 가능하여야 한다. 그리고 연안구조정 도입은 정부조달체계를 통하여 민간업체에서 납품하게 되므로 납품업체에 대한 제반사항도 평가기준 항목이 될 수 있다.

따라서 협상에 의한 2단계 기술가격 분리입찰방식을 위해서는 발주자의 구체적인 과업지시서가 제시되어야 하므로 구조정 도입을 위한 평가기준 항목을 다음과 같은 기준을 가지고 세부평가기준으로 제시하고자 한다.

또한 협상에 의한 계약방식의 투명성 제고를 위해 가칭『연안구조장비도입평가위원회』를 신설하여 연안구조정 도입의 투명성과 우수한 장비도입, 효율적 업무추진이 필요하다.

위원회는 해양경찰청 본청 경비구난국을 중심으로 각 지방해양경찰서 경비구난업무 담당자 중 1인으로 구성하고, 외부 관계전문가를 위촉하여 구성하면 되며, 연안구조장비 도입사업이 매년 추진될 것이므로 위원회 구성은 시급하다고 본다.

〈표 3.91〉 연안구조정 도입을 위한 기술제안서 평가항목 및 배점체계(안)

대분류	중분류	배점체계	대분류	중분류	배점체계
구조정 운용성 (30)	조종술 숙달	2	성능시험 (현장테스트) (50)	시운전	20
	안전성	5		선형시험	5
	기동성	5		임무수행능력	20
	구조업무적합성	5		기능성	5
	능파력	5	납품업체측면	적격심사기준	10
	저항성	3	합계	100	
	유지관리	5	※ 평가항목간 중요도 및 가중치를 둘 경우에는 배점체계가 달라질 수 있다. ※ 전체 100점 만점		
구조정 제원 (10)	구조정 치수	1			
	엔진마력	1			
	기관종류	2			
	속력	2			
	승선정원	2			
	추진기	1			
	보조설비	1			

※ 조달청 물품구매 적격심사 세부기준(조달청 공고 제2007-12호, 2007. 4. 24)

제 3 장 최적의 수색구조장비 확보방안

해양경찰청 예규인 함정건조 및 장비선정위원회 규칙¹³⁹⁾에 마련되어 있는 장비선정 평가기준과 업체 평가 기준이다.

〈표 3.93〉 함정건조 및 장비선정위원회규칙 별표1(장비선정평가기준)

평가항목		평가기준
기술적측면	성능면	◦요구되는 성능조건에 부합되면서 성능이 가장 우수한 장비
	운용면	◦기술촉적이 확보된 장비 ◦운용요원의 장비 친근감 ◦관련 부대장비와의 연계조작이 간편한 장비
	설치면	◦경량이면서 부피가 작은 장비 ◦설치소요공간 내 배치가 용이한 장비
사후관리측면	국내업체기술제휴면	◦국내업체와 기술제휴 등으로 단계적으로 국산화 가능한 장비 ◦동일성능으로서 국내 생산품인 장비(국내산업육성 발전도모)
	정비유지면	◦해경 보유함정 장비 및 수리부속의 호환성 ◦국내기술진에 의해 정비지원이 용이한 장비 ◦수리부속을 장기간에 걸쳐 지속적으로 확보 가능한 장비
	신뢰성면	◦동일 또는 유사기종 장비를 함정에 설치하여 성능이 확인된 장비 ◦유사선박에 설치하여 국내외 공인된 장비 (국내외 판매 실적이 많은 장비)
	A/S측면	◦하자 발생시 신속히 대처할 수 있는 A/S 조직 보유정도 ◦국내 A/S 지원 기술진 확보 여부
경제적측면	초기투자비	◦성능이 우수하면서 가격이 저렴한 장비
	운용유지비	◦부품가격이 저렴한 장비 ◦년간 장비 운용시 소요되는 제반비용이 저렴한 장비
기타	국내외 사용실적	◦동일 또는 유사장비를 다수 제작 판매하여 특수용도 함정에 탑재한 실적
	제작사평판	◦제작사의 지명도 및 규모(년간 판매실적)
	하자보증기간	◦하자보증기간 정도 ◦무상하자 지원 정도

※ 함정건조 및 장비선정 위원회는 선정장비의 종류, 목적 등을 감안하여 심의 전 평가항목 및 배점을 조정할 수 있다.

다음은 기획재정부 회계예규 『협상에 의한 계약체결기준』 제7조 별표내용으로 제안서 평가항목 및 배점한도에 대한 예시이다.

※ 자료 : 「협상에 의한 계약체결기준」(회계예규 2200.04-158-2,2007.10.12) 제7조 참조

139) 개정 2007. 7. 23 해양경찰청 예규 제341호

제 3 장 최적의 수색구조장비 확보방안

다음은 기획재정부 회계예규를 바탕으로 연안구조정 도입을 위한 적격심사의 심사항목과 항목별 배점기준(안) 예시한 것이다.

〈표 3.96〉 연안구조정 도입을 위한 적격심사 항목 및 배점한도(안)

구 분	심 사 분 야	심 사 항 목	배점한도	비 고
계			100	
I 당해물품 납품이행 능력	1. 경영상태	가. 신용평가등급	30	국내 공인기관 신용평가등급서 인정
II 입찰	1. 투찰금액	가. 투찰금액을 평점산식으로 배점산출	10	평점산식 참조
	2. 제안서평가	가. PT 및 보고서 내용 평가	10	PT, 제안서
	3. 모의훈련테스트	가. 현장모의훈련을 통한 구조정성능 검증	50	현장테스트
III 신인도	1. 품질관리 등 신뢰정도	가. 기술 및 디자인 인증보유 나. 품질보증 다. 사후관리(A/S 등) 라. 중소기업 등	+3 ~ -5	여성기업 장애인기업 벤처기업 등도 포함
	2. 계약이행 성실도	가. 납품지연 나. 불공정하도급거래		최대 -5
IV 결격사유	1. 당해물품 납품이행 능력 결격여부	가. 부도 또는 파산상태로 당해 계약이행이 어렵다고 판단되는 경우 (단, 법정관리·화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우는 제외)	-30	

※ 조달청 물품구매 적격심사세부기준(조달청 공고 제2007-12호, 2007. 4. 24) 구조정 도입측면에서 재구성

정리하자면 연안구조정을 도입을 위한 계약방식은 협상에 의한 계약체결을 원칙으로 하여 2단계 가격기술 평가방식을 적용하여야 한다.

또한 국내업체의 경우 기술특허 보유시 가점을 주는 방안도 검토되어야 할 것이다.

국내외 해양환경 변화를 보면 향후 연안구조장비 도입의 확대는 필수적일 수 밖에 없으므로 도입초기부터 계약방식의 정착을 통하여 투명성 및 예산절감 방안을 강구해야 한다.

3.5.4 효율적인 사업추진을 위한 최적의 예산편성 방법

효율적 사업추진을 위한 최적의 예산을 편성한다는 의미는 비효율적인 사업추진을 배제한다는 것과 함께 예산낭비의 측면이 없는가를 조사·분석하여 조직과 사업의 특수성을 고려하여 예산을 편성하고 사업을 추진한다는 것이라 할 수 있다.

그러기 위해서는 우선적으로 예산낭비의 요인이 무엇인가를 찾아, 낭비적 요소를 제거하기 위한 방법론을 찾아 적용하여야 한다.

따라서 예산낭비란 무엇이며, 범위는 무엇을 말하는 것인가부터 살펴볼 필요가 있다.

기획예산처 “예산낭비 대응체계 개선방안” 보고서(2006)에 의하면 예산 낭비의 개념을 국민 경제적 입장에서 “예산 낭비란 의도되었거나 의도되지 않았거나 제정의 비효율적 관리로 말미암아 국민의 부담을 유발시키는 행위나 제도”로, 누구에게 어느 정도의 책임을 물을 수 있는가에 따라서 ‘공공 제정의 운영의 흠결(欠缺, deficiency)로 인하여 국민 경제의 자원 배분의 효율성을 저해한 것’, 그리고 종합적으로 볼 때 예산 낭비를 ‘의도되었거나 의도되지 않았거나 공공재정 운영의 흠결로 말미암아 국민경제의 자원 배분 효율성을 저해하고 국민에게 부담을 유발시키는 행위나 제도’라고 정의한다¹⁴⁰⁾.

위의 정의를 기준으로 다시 고찰해 보면 예산낭비란 의도적이든 비의도적이든 공공재정 운영시 과도한 예산편성으로 타 사업에 예산부족을 초래하였거나 사업에 대한 적절한 검토가 이루어지지 않아 예산부족으로 기형적 사업추진을 하였다는 의미로 받아들일 수 있으며, 사업시기를 적기에 추진하지 않았다는 의미도 가지고 있다.

우리나라의 예산편성 방식은 2004년까지 단년도 주의, 상향식(bottom-up) 편성, 투입중심에서 2005년부터 다년에 걸친 국가재정운용계획, 하향식(top-down) 편성, 성과주의 강화를 요체로 하는 예산편성 방식이 도입되어 운영되고 있다¹⁴¹⁾.

국가재정운용계획은 중기적 경제전망과 국가경영 전략에 입각한 재정 총량의 증가의 적절한 제어와 예산배분의 전략적 조정을 방향으로, 하향식 편성방식은 재정 총규모의 규율과 분야 및 부처별 예산규모에 대한 전략적 배분을 전제로 부처별 예산 운용의 전문성과 자율성을 제고하여 재원배분상의 효율성 제고를 위하여, 성과주의는 총액배분-자율편성의 틀 속에서 부처의 예산배분과 운용에 있어서 전략적 목표의 명확화와 운용의 효과성, 책임성을 확보하고자 도입 운영되고 있는 것이다.

따라서 본 연구에서는 이러한 정부예산제도의 변화와 성과관리 평가가 추진되는 예산편성 정책환경을 고려하여 하향식 예산편성제도의 내용과 효과에 알아보고, 이를 바탕으로 한 연안구조장비 도입을 위한 예산편성의 효율적 방향에 대해 제시하고자 하며, 해양경찰청 예산관련 전반적인 사항보다는 연안구조장비도입을 위한 단위부서 예산편성 개념으로 접근하고 그 이상의 내용에 대해서는 본 연구에서는 연구범위를 벗어나므로 다루지 않았다.

가. 하향식예산편성제도¹⁴²⁾

노무현정부가 출범하면서 중앙정부의 예산편성에 변화가 있게 되었는데, 그 동안의 상향식(bottom-up) 예산편성 대신에 하향식(top-down) 편성접근방법을 도입한 것이다.

하향식(top-down) 예산편성은 총예산을 분야별, 부처별로 사전적으로 배분결정하고 구체적인 사업별 예산배분은 해당부처에서 자율적으로 결정토록하며 다만 중앙예산기구는 재원배분기준을 시달하고 사후에 배분의 적합성을 점검토록 하는 것을 의미한다.

이전까지는 예산을 편성할 때 각 부처에서 요청한 품목(투입물)을 중심으로 이의 타당성을 검토하여 예산을 확정짓는 것이었으므로 아래에서부터 품목별, 사업별로 요청하고 이를 합산시켜 총예산이 결정되는 상향식(bottom-up)이었다.

1) 하향식 예산편성 내용

(1) 연차별 총 재원배분 규모의 결정

하향식 예산편성제도는 총 재원배분 규모와 분야별 재원배분 규모를 사전적으로 설정한다는 특징을 갖는다. 총 재원배분 규모를 설정하기 위해서는 먼저 중기 국가 정책목표와 정책방향을 확정해야 한다. 이것은 결코 쉽지 않은 과제이지만 중기적인 시각에서 세계적인 발전 흐름, 선진국의 경험과 교훈 등 대외적인 요소와 국가발전계획, 지역발전전략 등 대내적인 요소를 종합적으로 고려하여 국가가 중점적으로 추진해야 할 정책목표와 방향을 설정한다.

중기 국가 정책목표와 방향이 설정되면 이를 달성하는데 소요되는 재정지출 소요를 추정한다. 그리고 정책목표의 달성속도 및 달성정도 등을 고려하여 총 재원배분 규모를 결정하게 된다.

(2) 분야별, 부처별 재원규모의 결정

분야별, 부처별 재원배분규모의 결정은 국회, 정부 그리고 국민 등이 참여하는 논의 과정을 거쳐 의회 또는 행정부(중앙예산기구) 주도로 결정된다. 여기서 그 결정주체가 누가 되는냐가 대단히 중요하다. 왜냐하면 분야별, 부처별 재원배분 규모를 결정할 때에는 총 재원배분 규모의 결정 때와는 달리 특정분야, 특정부처의 이해관계가 직접 충돌하기 때문에 잘못하면 외부로부터의 정치적 압력을 받을 수 있어 재원배분의 최적성이 크게 왜곡될 가능성이 높기 때문이다.

중앙예산기구는 각 지출부서가 제출한 “중기재정계획서”를 면밀히 검토하고 중기재정계획상의 정책 목표 및 투자우선순위 등을 점검하여 분야별, 부처별로 재원 배분 규모를 확정지어 배분해야 할 것이다.

(3) 지출부서의 자율적인 재원배분

분야별, 부처별 재원배분규모가 결정되면 각 지출부처는 사업별로 재원을 자율배분하게 된다. 이 과정에서 지출부처에 상당한 자율권이 부여되어야 하며, 이 자율성의 확보가 하향식 예산편성제도가 갖는 가장 중요한 장점이 된다. 지출부처는 전체 국가 정책목표와 투자 우선순위 등을 고려하면서 마련된 부처별 세부 정책목표 및 세부 투자 우선순위에 따라 사업별 재원배분을 결정하게 된다.

140) 이원희 외(한국정책학회), “예산낭비 대응 체계 개선 방안” 연구보고서, 기획예산처, 2006

141) 이명현 외, “예산편성 효율성 제고방안” 연구보고서, 기획예산처, 2006. 재구성 인용

142) 김동건, 지방예산과 하향식(top-down) 예산편성제도, 서울대학교, 2003. 재구성하여 재인용하였음

(4) 재원배분 기준과 이의 적합성 점검

각 지출부처가 자신들에게 할당된 분야별, 부처별 재원배분의 한도(ceiling) 내에서 사업별로 재원을 배분하고 나면 이를 중앙예산기구에 제출하게 된다. 중앙예산기구는 사전에 재원배분 기준(guideline)을 마련하여 시달한 바 있는데 지출부처 내의 예산배분이 이 기준에 부합되는지를 점검하게 된다. 중앙예산기구는 사업별 예산편성을 할 때 지출부처별로 상이한 기준, 단가 등이 적용되지 않도록 해야 한다.

2) 하향식 예산편성의 효과

하향식 예산편성제도가 갖고 있는 긍정적인 측면의 효과들은 대체로 다음과 같은 4가지로 요약된다.

(1) 재원배분 규모의 최적성 확보

하향식 예산편성 제도하에서는 상향식의 경우와 비교하여 재원배분규모의 결정이 좀 더 최적성에 근접시킬 수 있다는 장점이 있다. 이렇게 이야기할 수 있는 근거로는 하향식제도에서는 국가의 정책목표, 분야별 투자우선순위 등을 설정함에 있어서 전체 지출부처 및 국민이 참여하는 토론 등을 거쳐 공감대를 형성하여 결정하기 때문에 최소한 중앙예산기구와 각 지출부처간에 존재할 수 있는 “비용인식”의 불일치 문제를 어느 정도 해소할 수 있다.

하향식 예산편성제도에서 중기 재정계획에 입각한 재원배분 규모를 중기적인 시각에서 결정하고 이를 부처별로 사전적으로 배분규모를 결정한다면 재정지출규모를 효율적으로 통제할 수 있게 된다.

(2) 예산 집행상의 최적성 확보

각 지출부처가 할당된 재원배분한도내에서 사업별 예산배분을 자율적으로 결정하기 때문에 예산집행상의 최적성을 확보할 수 있다. 이는 각 지출부처가 각 사업들에 대한 자신들의 선호를 가장 잘 알고 있기 때문이며 가장 정확한 정보를 갖고 있기 때문이다. 중앙예산기구가 과거처럼 각 지출부처의 정확한 선호나 정보를 확보하려는 노력은 더 이상 필요 없게 된다.

각 지출부처는 부처별 가용재원총액을 예산계약(budget constraint)으로 인식하고 그 범위 내에서 자율권을 대폭 확대시킬 때 사업부처의 전문성을 발휘할 여지가 넓어지게 되며, 우선순위가 낮은 사업에서 우선순위가 높은 사업으로 재원배분이 이루어져 사업간 최적 예산 배분이 가능하게 될 것이다.

(3) 재정구조의 단순화, 투명화 촉진

하향식 예산편성제도는 총 재원배분규모의 한도를 설정하는 것으로 시작되므로, 각 지출부처의 입장에서는 그 재원한도가 부문별로 지나치게 세분화되는 것을 원치 않을 것이다. 중앙예산기구의 입장에서도 각 지출부처에게 자율권을 부여했기에 부문별로 부수적인 계약을 가할 이유를 별로 느끼지 못하게 될 것이다. 결국 이 제도 하에서는 일부 예외적인 금융성 및 적립성 기금을 제외하고는 일반회계, 특별회계, 기금이 하나로 통합되려는 압력이 작용하게 될 것이며 따라서 현재의 복잡한 재정구조가 단순화되고 투명화 될 여지가 크다.

나. 효율적 사업추진을 위한 최적의 예산편성 방법

하향식(top-down) 예산편성은 총예산을 분야별, 부처별로 사전적으로 배분결정하고 구체적인 사업별 예산배분은 해당부처에서 자율적으로 결정토록하며 다만 중앙예산기구는 재원배분기준을 시달하고 사후에 배분의 적합성을 점검토록 하는 것을 의미한다고 하였다.

연안구조장비도입에 관련된 사업추진 부서는 현재의 조직체계에서 보면 해양경찰청 경비구난국으로 하위부서로는 수색구조과가 된다. 그리고 연안구조장비 필요부서로는 각 해양경찰관서 산하 파출소 및 122해양경찰구조대 등 구조업무를 담당하고 있는 부서가 될 것이다.

따라서 현재 해양경찰청 조직체계에서 정책수립 및 예산편성, 운용부서를 기준으로 도식화하면 다음과 같다.

연안구조장비 도입과 관련부서는 예산을 다루는 부서와 구조장비도입계획을 수립하는 본청업무 그리고 연안구조장비를 운용하는 장비운용부서로 구분되며, 예산부서로는 본청 운영지원과, 지방청의 경우 경무기획과 소속 기획예산계 그리고 해양경찰서 경무기획과 소속 경리계로 볼 수 있다.

따라서 연안구조장비 도입을 위해 본청 수색구조과에서 장비도입계획을 수립하며 이는 장비운용부서인 각 해양경찰서 122해양구조대와 경찰서 산하 74개 파출소에서 제출한 현황보고서를 검토하여 고려하면 될 것이다. 또한 정책수립의 협조부서로 본청 및 해양경찰서 해상안전과 및 수상레저 관련 업무부서도 연계되어 수립하면 된다.

사업추진의 효율성과 객관적 투명성을 담보하기 위한 정책추진으로 현행 정부예산 편성제도의 하나인 하향식 예산편성제도의 도입과 가칭 “연안구조장비도입평가위원회” 신설을 제시하고자 한다. 물론 하향식 예산편성제도는 현재 시행되고 있는 것이며, 이를 연안구조장비 도입을 위한 측면에서 재검토하였다.

1) 하향식 예산편성제도 도입

(1) 연차별 총 재원배분 규모의 결정

하향식 예산편성제도는 총 재원배분 규모와 분야별 재원배분 규모를 사전에 설정해야 한다는 전제가 필요하며, 이것은 연안구조장비 연차별 도입계획을 통해서 결정될 수 있다.

그리고 연차별 도입계획 수립을 위해서 타과 연관부서와 본청 및 지방청 수색구조업무 관련부서원, 외부전문가들로 구성된 가칭 “연안구조장비도입평가위원회” 검토를 거쳐 기본계획을 수립하면 될 것이다.

(2) 분야별, 부서별 재원규모의 결정

분야별, 부서별 재원배분규모의 결정도 가칭 “연안구조장비도입평가위원회”에서 협의·도출된 사항으로 결정하면 된다. 이러한 의사결정구조는 재원배분이 특정분야 또는 특정 관할 해역으로만 집중될 수 있는 오류를 방지할 수 있다.

(3) 지출부서의 자율적인 재원배분

재원배분규모가 결정되면 지출부서에 상당한 자율권이 부여되어야 하며, 이 자율성의 확보의 근거는 가칭 “연안구조장비도입평가위원회”에서 결정된 계획에 준하여 진행되어야 할 것이며, 이러한 분위기는 하향식 예산편성제도가 갖는 가장 중요한 장점이 된다.

(4) 재원배분 기준과 이의 적합성 점검

가칭 “연안구조장비도입평가위원회”에서 결정된 사항들을 통해서 배분된 자원에 대해 부서별로 자율성을 부여하여 추진하나, 이에 대해 검증할 수 있는 시스템이 필요하다.

즉 기본계획에 따른 업무추진이 제대로 수행되었는지 도입기준을 준하였는지 실제로 해역 특성에 맞게 추진되었는지, 공정성은 확보하였는지 등등 사업추진에 따른 평가검증시스템을 통하여 객관성과 투명성 등을 검증할 필요가 있다. 따라서 가칭 “연안구조장비도입평가위원회”에서 그 역할을 수행하면 될 것이다.

2) 가칭 “연안구조장비도입평가위원회” 신설

앞서 언급한 대로 사업추진 및 예산편성 그리고 예산지출에 대한 효율성과 객관적 투명성을 담보하기 위해서는 해양경찰청 내부에 존재하는 수색구조 관련인원과 외부전문가로 구성된 가칭 “연안구조장비도입평가위원회”라는 협의체 도입이 필요하다.

현재 연안구조장비 도입을 위해서는 해양경찰청 예규 제83호 합정건조 및 장비선정위원회 규칙에 따라 연안구조장비 도입시 위원회를 구성하여 심의결의된 사항으로 추진되고 있다.

그러나 연안구조정은 소형급에 해당하며 순찰개념보다는 즉각 대응을 통한 인명구조에 있기 때문에 기존 합정운용의 개념과는 차이가 있으므로 일선 현장에서 운용을 하는 담당자 및 수색구조 전문가의 의견수렴은 무엇보다도 중요하다.

따라서 수색구조 관계전문가들로 구성된 상시기구의 위원회체제를 도입하여 급변하는 연안 환경변화와 그에 따른 수색구조업무확대 등을 고려한 기본계획을 수립하고, 해역별 특성 및 국내외 시장환경 조사·분석 등 다양한 업무추진을 통하여 효율적 사업추진을 기대할 수 있다.

(1) 구성원 및 구성원의 수

구성원은 협의체의 독립성과 공정성을 위해 위원장은 외부전문가 중 학식과 전문성을 갖춘 전문가 중에서 선별하여야 하고, 간사로는 해양경찰청 내부 수색구조 관련부서의 장으로 한다.

위원은 해양경찰청 수색구조 관련부서 및 지방해양청, 해양경찰서에서 추천하는 자들로 구성하고, 구성원의 수는 위원장을 포함하여 대략 20인 이내로 홀수 인원으로 위원회를 구성할 필요가 있다. 홀수 형태의 인원구성 은 의사결정시 독립변수요인을 두어 의견조정의 필요성 때문이다.

(2) 주요업무

업무로는 정책수립 및 예산결정 그리고 평가검증으로 구분할 수 있다. 정책수립업무는 연안구조장비 도입 기본계획 수립, 각 해역별 현황조사, 타 기관 연안정책개발 관련사항 수집 및 분석 등으로, 예산결정업무는 차년도 해양경찰청 예산편성시 연안구조장비 도입을 위한 예산확보의 필요성 자료 제공, 해역별 예산배분의 결정 등이며, 평가검증업무로는 연안구조장비 도입을 위한 구조장비 성능평가 및 예산집행의 검증 등이라고 할 수 있다.

3) 예산낭비유형과 사업체크리스트143)

예산편성 및 사업추진시 도움이 될만한 기획예산처 “예산낭비 대응 체계 개선 방안” 연구보고서(2006)에서 예산낭비의 개념을 최협의, 협의, 광의, 최광의로 구분하고, 기본 개념을 책임의 범위와 범주로 하여 최협의의 경우 개인의 불법적 행위가 개입되는 경우이고, 협의는 조직의 도덕적 해이가 포함되는 경우이었다. 그리고 광의와 최광의가 되면서 미래에 대한 예측과 가치의 개념이 도입되었다. 이러한 개념에 따라 예산의 결정, 집행, 평가의 과정에 따라 유형화 하였으며, 최협의, 협의, 광의, 최광의라고 하는 개념과 유형이 상호 배타적인 것이 아니고 원인을 분류함에 있어 일정 부분은 중복되는 경우도 발생할 수 있음을 주의사항으로 하였다.

143) 기획예산처 “예산낭비 대응 체계 개선 방안” 연구보고서(2006) 내용을 재정리하여 재인용하였음

또한 보고서에서 제시한 “예산 낭비 방지 메뉴얼 작성 지침”도 효율적 예산편성을 위한 기준으로 활용하면 좋을 듯 하다.

보고서에 따르면 예산 낭비 방지를 위한 메뉴얼은 구체적으로 사업을 집행하면서 낭비를 사전에 방지할 수 있도록 점검 요소를 정해두고 이를 관리하는 것으로, 구체적인 사업 부서에서 현장에 적합하게 수정하여 활용하고, 사업 대상에 따라 유형을 달리 할 수 있다고 한다.

예컨대 R&D, SOC, 도로 및 항만, 축제 사업 등에 따라 구체적인 체크 리스트가 달라질 수 있기 때문에 어떠한 사업에 대해 메뉴얼을 마련할 것인가와 관련하여 우선 사업을 유형화하는 것이 필요하다고 한다. 아울러 일반적인 기준과 체크 리스트를 정한 다음에 구체적인 개별 사업에 대해 체크 리스트를 정하는 방식으로 전개하는 것이 효율적이라고 한다.

(1) 사업의 유형화 기준

성과관리를 위한 재정사업 자율평가(PART)에서는 사업의 유형을 SOC, 시설·장비, 기타 직접, 출연·출자, 융자 사업, 민간보조, 지자체 보조 등 7개 사업으로 구분하고 있다.

그러나 실제 예산 방지 메뉴얼은 이러한 대분류 보다는 보다는 보다 구체적인 프로그램이나 사업 단위로 세분화될 필요가 있다. 일반론적인 접근 보다는 예산 낭비 대응 센터에 접수된 사업이나 언론이나 시민사회에서 반복적으로 문제가 제기되는 사업을 중심으로 메뉴얼을 작성할 필요가 있기 때문이다.

(2) 체크리스트의 일반적 항목

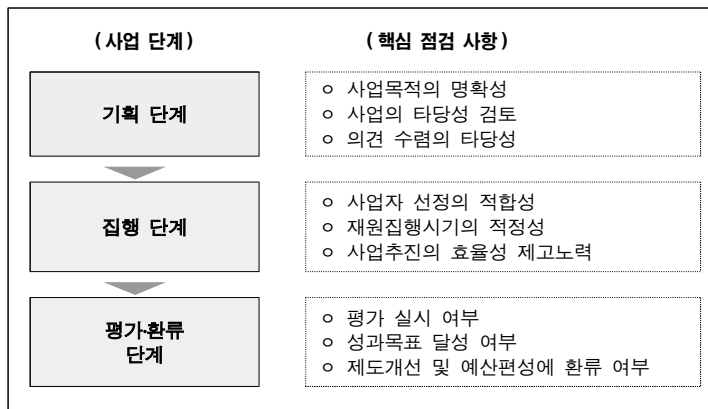
메뉴얼은 기획 단계와 집행단계 그리고 평가 단계로 구분하여 작성 가능하다. 그리고 개별 단계 별로 핵심 점검 사항이 정리된다. PART가 재정 운영의 측면에서 개발된 것이라면 체크리스트는 사업 부서에서 사업 운영의 효율성을 기하기 위해 작성된다는 점에서 차이가 있다.

(3) 기획 단계의 체크 리스트

사업의 기획단계에서부터 예산의 낭비를 예방하기 위한 요소들이 점검되어야 한다. 더구나 잘못된 기획은 기획 단계 자체가 예산의 낭비로 직결된다고 할 수 있다. 충분히 검토되지 않은 사업, 즉흥적인 사업 그리고 정치적 선심에 의한 사업들은 기획단계에서 검토됨으로써, 예산의 낭비를 막을 수 있다.

기획단계에서는 충분한 대안을 모색하고 다양한 참여를 통해 여론을 수렴하였으며, 결과적으로 효율적이며 효과적인 사업을 설계하였는가가 가장 중요하다.

다음과 같이 사업의 필요성 검토, 사업의 목적 검토, 정부 재원 투입의 필요성 검토, 사업의 중복성과 유사성 검토, 사업 수행 방법의 효율성 검토 등이 포함된다.



〈그림 3.22〉 사업단계별 핵심 점검사항

(4) 집행 단계의 체크 리스트

집행단계에서는 기획단계에서 마련된 대로 되고 있는지를 검토하고 있는 것이 가장 중요하며, 특히 사업자를 잘 선택하고 최적의 비용으로 집행하고 있는가를 검토하여야 한다. 그리고 기획 단계에서의 정해진 계획과 차이가 있는 경우 그 이유가 명확해야 한다.

한편 사업 시행과 관련하여 계획대로 집행하느냐도 중요하다. 예컨대 생활보호 대상자에게 복지 서비스를 전달하는 경우 적격자를 어떻게 관리하느냐와 관련하여 자격 관리 과정이 중요하다. 그리고 보다 중요한 것은 필요한 시기에 예산 사업이 시행되고 있느냐를 관리하는 것이 중요하다.

이러한 맥락에서 예산의 집행과 관련하여서는 사업자 선정 과정과 사업의 집행과 관련한 예산 집행 등이 체크 포인트가 된다.

〈표 3.100〉 집행단계의 체크리스트

평가 분야	세부 질문
2. 집행 단계	2-1. 지출의 합법성 검토 - 지출절차가 합법적으로 이루어지고 있는가 - 예산항목에 따른 지출이 이루어지고 있는가 2-2. 가장 저렴한 비용으로 사업이 수행되는가를 검토 - 경쟁절차에 따라 사업자를 선정하였는가 - 사업비 증가 원인의 타당성을 검토하였는가 2-3 적절한 시기의 검토 - 불요불급한 사업을 지양하고 있는가 - 적기 시행을 통한 효율성을 확보하고 있는가 예) 실업자 방지의 경우 시기적으로 늦지 않은지 2-4. 사업자의 선정 - 민간이 사업 집행의 일부를 담당하는 경우에 공사 및 용역 계약포함, 사업자 선정의 적정성을 파악하였는가? - 사업 수행자의 능력과 경쟁성 등을 파악하였는가? : 예) 전문성, 과거 유사한 사업의 경험, 담당 인력의 적정성 등 - 사업 수행자가 사업과 관련한 이해 당사자는 아닌지 파악하였는가? 2-5. 사업의 수혜자 선정 - 사업의 수혜자가 적격성을 갖추고 있는가? 예) 65세 이상을 요구하는 경우 나이를 충족하고 있는가 예) 재산 얼마 이하를 요구하는 경우 이에 적합한가 - 부적절한 자료와 문서를 제출하여 수혜를 받고 있는지 검토하였는가? 2-6. 사업이 계획대로 집행 있는가의 판단 - 사업이 예정된 시기를 맞추면서 집행되고 있는가? : 예) 사업 끝날 때 집중되지 않도록 사업의 공기와 기간을 관리 - 사업이 예상된 비용을 맞추면서 집행되고 있는가? - 사업이 예정된 인력 투입을 통해서 집행되고 있는가? 2-7. 사업 집행 과정에서 변화된 요인 검토 - 사업 집행의 과정에서 중대한 변화를 통해서 소요 비용의 증가가 생기지 않는가? - 중대한 변화가 사업의 집행에 영향을 미치는 경우, 그 변화와 소요 비용의 변화가 적절한 연관성을 가지는 것인가? - 중대한 변화가 사업 수행의 지속성 여부를 결정하게 하는 것인가? - 사업의 수행과 관련한 문서들과 정보 자원들은 적정한가? - 사업 수행에 있어서 민간이 참여하는 경우(공사 및 용역 계약 포함) 근거와 참여의 방식이 적정한가?

(5) 평가 단계의 체크 리스트

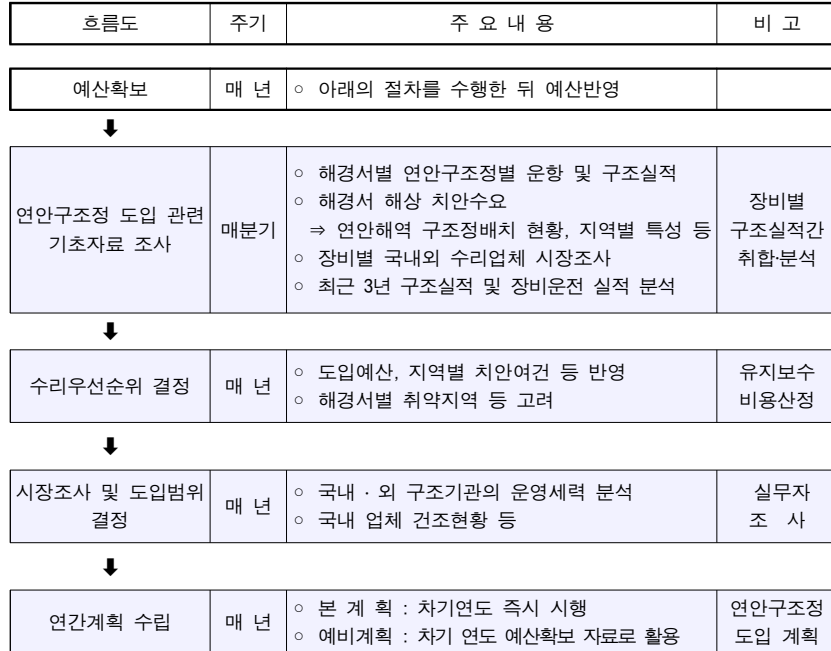
평가 단계는 그 자체로서 낭비적 요소가 되는 것은 아니지만, 성과 관리를 잘 하고 평가를 잘 하는 경우 낭비를 사전에 조정할 수 있다는 측면에서 예산의 운용과 그 성과를 평가하는 체계를 구축할 필요가 있다.

무엇보다 평가를 통해 다음의 사업 설계 과정에서 환류가 되도록 장치를 개발하는 것이 중요하다. 이런 맥락에서 사업 평가를 객관적으로 실시하고 또한 관련되는 이해관계자의 만족도 조사를 실시하고 그리고 궁극적으로 이러한 결과가 다시 환류되는 체계를 구축하고 있는 것이 중요하다.

그간 우리나라에서는 사업의 실시에만 관심을 가졌지 사업을 관리하고 평가하는 단계에 대해서는 무관심하였다. 향후 예산 낭비의 재발을 방지하기 위해서는 일정 금액 이상의 사업에 대해서는 반드시 평가와 관련한 관리비를 일정 비율 인정하는 방안도 필요하다.

또한 다음과 같은 사업추진을 위한 절차체계를 갖추고 사업진행 하는 것도 하나의 방법이라고도 할 수 있다.

사업추진을 위한 절차를 체계적으로 도식화하면 다음과 같다.



〈그림 3.23〉 사업추진을 절차체계(안)

3.6 해양안전 강국을 위한 효율적인 연안구조정 도입 및 운용 정책 제언

3.6.1 해양안전인력 및 조직 보완측면

1953년 해양경찰대 탄생을 시작으로 1996년 해양수산부 산하 외청으로 독립하면서 청단위 중앙행정기관으로서 기틀을 다졌으며, 2005년 차관급 중앙행정기관으로 승격되면서 21세기 해양 종합행정기관으로서 기틀을 다지는 계기가 되었다.

해양경찰청 업무변화로는 초기 외국어선의 불법 조업단속을 통한 어업자원의 보호, 평화선 수호 및 해양치안 유지 기능에서 2008년 현재 경비구난, 해상교통안전관리, 해상치안, 해양환경보전, 해양오염방제, 국제교류협력 등의 기능이 확대되었다.

해양경찰 조직에 관한 기존 연구는 많은 분야에서 다양하게 접근하여 문제제기와 방향성을 제시하였으나, 단위부서 개념의 기능중심에 대한 문제제기는 없었다.

따라서 본 연구에서는 수색구조업무를 중심으로 조직확대 및 인력증강 필요성을 제기하고 자 수색구조과 업무범위와 현행 해양경찰청 조직체계를 검토하였다.

현재 수색구조과 업무는 크게 수색구조업무와 SAR업무로 구분된다.

SAR업무는 UN 전문기구인 IMO(국제해사기구)의 SAR 협약「International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979」의 국내 이행기관으로서 해상에서의 조난선박 및 인명에 대한 수색구조 업무에 따라 발생된 업무로 SAR 협약은 1979년 4월 27일 독일 함부르크에서 체결되어 1985년 6월 22일 발효되었으며, 우리나라에서는 1995년 10월 4일 발효되었다.

SAR협약은 해상에서 조난자를 신속하고 효과적으로 구조하기 위해 연안국이 자국 주변의 일정 해역에 대해 수색구조의 책임을 분담하고 적절한 수색구조업무를 수행하기 위해 국내 제도를 확립함과 동시에 관계국 간 해난 구조 활동 조정 등의 협력을 행할 것을 결정하여 세계적인 수색구조 체제를 창설하는 것을 목표로 제정되었다.

가. 수색구조업무의 국제협력관계 확대

해양경찰청은 SAR협약에 따라 인접국 간 수색구조 협력 체제를 강화하고 조난 선박 및 인명을 신속하게 구조하기 위해 지난 1990년 5월 일본해상보안청과 수색구조 협정을 체결하고 1998년 9월 러시아 국경수비부와 『양기관 간 협력에 관한 약정』을 체결하였다.

또한, 2002년부터 지속적으로 논의되어 온 한·중 수색구조협정이 2007년 5월 16일자로 체결·발효되었고, 2008년 7월 22일에는 해양경찰청과 중국 교통부(해상수색구조센터) 간 해양사고 대응 공조역량 강화를 위한 『한·중 해상수색구조 협정』이행합의서가 체결됨에 따라 양국간 해양사고의 효율적 공동대응을 위해 조난정보의 신속한 교환, 수색구조 상호지원, 구조조정본부 표준운영 절차, 구조대의 타방영역 입역절차, 선박 긴급피난 절차, 인력 교류근무 및 실무회의 개최, 경비함정 합동훈련 실시 등이 가능해졌고 보다 긴밀하고 신속하게 수색구조 협력 체제가 구축될 수 있게 되었다. 이러한 수색구조에 관한 국제공조체제 강화로 인하여 우리 해양경찰의 수색구조업무도 내국인 구조업무에서 외국인 구조업무까지 그 범위가 확대되었다.

나. 수상레저인구의 증가

우리나라는 약 3,170개의 도서(유인도서 464개 포함)와 12,000km의 긴 해안선을 가지고 있어 해양레저활동에 적합한 세계 몇 안되는 나라로 최근 국민소득 수준의 향상, 주5일 근무제로 인한 여가시간의 증대, 도로망 확충에 따른 해양 접근성 개선 등의 영향으로 수상레저활동 인구가 증가하고 그에 따라 안전사고도 증가할 것으로 예상되고 있다.

〈표 3.103〉 해양레저 활동객 및 연안해역 안전사고 발생 증가예상

구분	2003년	2006년	2010년	2030년
해양 레저객	9,206만명	1억 250만명	1억 1,643만명	2억 525만명
연안사고발생	2,342건	4,140건	6,668건	44,856건

※ 자료: 해경백서(2007), 표 3-22 참조

가족단위의 레저생활이 일반화되고 수상레저사업장을 중심으로 활동자가 증가하여 2007년 도의 이용자 수는 971만 명에 이르며, 수상레저기구의 수도 14,779대로 증가하여 동력수상레저기구 조종면허취득자 수는 2007년 현재 65,721명에 이른다.

다. 연안해양관광개발 계획의 증가

또한, 정부는 국민의 건강, 휴식 등을 위한 해양에서의 관광·레저·스포츠의 진흥을 도모하고자 2003년 12월 “해양관광진흥기본계획”을 수립하고 환경의 여건 및 변화에 따라 2008년 기본계획 재수립을 추진하였다.

지자체를 기본단위로 해안관광벨트개발사업, 해양레저타운 형성, 민·관을 연계한 마리나 조성 등 연안 해양개발 계획등이 지속적으로 증가하고 있으며, 1990년대 이후 확산된 체험형 관광시장의 급성장, 새로운 여가 트렌드와 어촌레저관광의 고부가 가치화 등으로 인해 수상레저 문화개발은 국가의 전략적 동력산업으로써 급부상되었다.

주 : ()은 비율임

※ 자료 : 남해안관광벨트 개발사업 2차 변경계획, 문화관광부, 2007. 8.

또한 국토해양부에서는 마리나항만 및 관련 시설의 개발·이용과 관련 산업의 육성에 관한 사항을 규정한 『마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률』을 입고예고 중에 있으며, 최근에는 『동·서·남해안권발전 특별법』시행령, 시행규칙이 제정됨에 따라 지방자치단체의 연안해양의 개발계획은 가속화될 것이다.

라. 수상레저안전법 개정

2006년 4월 수상레저안전법 개정으로 동력수상레저기구 등록 및 안전검사 제도를 시행, 개인 재산권의 확보 및 기구의 안전성을 검증할 수 있는 제도가 마련 되었으며, 2008년에는 내수면과 해수면의 안전관리 체계를 일원화하는 내용의 수상레저안전법을 개정하여, 수상레저 안전관리지침을 마련 시·도에 통보하고 내수면 안전관리를 위한 해양경찰과 지자체 간의 긴밀한 협조체제를 유지하게 되었다.

이에 따라 내수면으로까지의 해양경찰의 안전관리업무가 확대됨에 따라 대응인력의 증원은 필수적이다. 안전사고 발생의 최소화를 위한 다양한 예방활동 및 정책들이 수반되어 추진 될 것이나 사고발생은 언제 어느 순간에 발생할지는 예측이 어렵기 때문에 예방활동 못지않게 신속대응을 통한 2차 사고발생을 최소화 할 수는 대응체계 마련이 무엇보다 필요하며, 이를 위한 수색구조 업무를 담당할 인력의 증원은 필연적이라 할 수 있다.

마. 일선 해양경찰서 수색구조계 신설

앞서 말했듯이 안전사고는 언제 어디서 발생할 지는 예측할 수 없으며, 안전사고 효과적인 대응체계 마련은 2차 사고로 이어지는 사고범위의 확대를 최소화하는 데 있다.

2차 사고의 유형은 다양하겠지만, 크게 보면 초기 미대응으로 인한 인명피해, 시설물 피해로 볼 수 있으며, 이에 대한 예방책으로는 신속한 대응체계 확보라 할 수 있다.

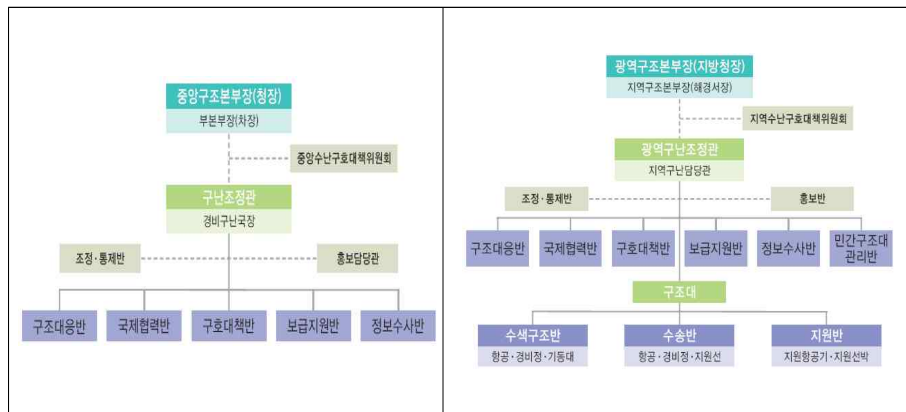
따라서 현행 수색구조업무체계에서 현장대응의 최일선에 있는 각 해양경찰관서의 경비구조난과에 수색구조계 신설이 필요하다.

해양경찰청의 현행 사고발생시 대응체계를 보면 중앙구조본부 및 광역구조본부, 지역구조본부 그리고 구조대로 되어 있다.

이와 비교할 수 있는 조직체계로 재난및안전관리기본법 제49조 및 50조에 의한 중앙긴급구조통제단과 지역긴급구조통제단에 대한 조직구성은 다음과 같으며, 시군구긴급구조통제단장은 소방서장으로 되어 있다.

그리고 지방해양경찰청과 일선해양경찰서 조직체계와 업무를 비교해 보았다.

3개 지방청과 13개 해양경찰서 조직구성이 동일한 것으로 나타났다.



〈그림 3.24〉 해양경찰청 구조본부 조직체계

다음은 지방해양경찰청과 일선 해양경찰서 수색구조업무를 비교한 것이며, 업무상 차이는 없는 것으로 나타났다. 다만, 일선해양경찰서의 경우 긴급구조대응을 위한 122해양경찰구조대 운영업무가 추가되어 있다.

〈표 3.105〉 지방해양경찰청과 일선해양경찰서 수색구조업무

지방 해양경찰청	▶ 수색구조계 업무 1. 수색구조에 관한 기획 및 지도 2. 해양사고 분석 및 통계관리 3. 조난관련 미귀향·통신두절 선박처리에 관한 사항 4. 해양재난 대비·대응에 관한 사항 5. 구난작업에 동원된 인력장비의 지휘·통제에 관한 사항 6. 해양사고에 대비한 교육·훈련의 실시에 관한 사항 7. 해상 수색·구조 및 해양재난관련 국제협약 이행 및 인접국간 협력에 관한 사항 8. 선위통보제도 및 GMDSS 운용에 관한 사항
해양경찰서	▶ 수색구조담당업무 가. 수색구조에 관한 기획 및 지도 나. 해양사고 분석 및 통계관리 다. 조난관련 미귀향·통신두절 선박처리에 관한 사항 라. 해양재난 대비·대응에 관한 사항 마. 구난작업에 동원된 인력장비의 지휘·통제에 관한 사항 바. 해양사고에 대비한 교육·훈련의 실시에 관한 사항 사. 해상 수색·구조 및 해양재난관련 국제협약 이행 및 인접국간 협력에 관한 사항 아. 선위통보제도 및 GMDSS 운용에 관한 사항 자. 122해양경찰구조대 운영에 관한 사항

지방청과 일선 해양경찰서 업무를 단순비교해본 결과 업무상 차이가 없음에도 경찰서는 경비구난과 소속 수색구조 담당업무체계가 되어 있어, 업무가 과중함을 알 수 있다.

한발 앞선 현장대응체계 구축으로 해난사고의 2차적 피해예방을 위해서는 이러한 일선 담당체계의 업무보다는 계 단위의 조직구성으로 업무분장을 통한 업무부하를 방지하느로서 가능하다고 할 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이 국제해양환경변화와 내부적으로는 해양을 이용하는 고객들의 증가로 안전사고가 발생하지 않는다는 것은 보장할 수 없기 때문에 인력증원을 통한 효과적 대응체계 마련이 무엇보다 필요하다고 본다.

또한 수색구조 대응업무를 위해 구조장비 대폭 도입과 운용은 무엇보다도 중요한 부분이나 그러한 구조장비를 운용·관리하는 조직체계 확대 또한 중요하다고 볼 수 있기 때문이다.

3.6.2 연안구조정 도입전략 측면

가. 수색구조 대상면적 범위

해양경찰청 조직체계를 보면 서해·남해·동해 지방해양경찰청으로 구분하고, 직할소속인 인천해양경찰서를 포함하여 13개 일선 해양경찰서가 배치되어 있다.

해양치안 대상 면적은 총 471.3천Km²로서 남한면적의 약 4.8배에 해당하며, 해역 외곽 경계선도 2,013Km 내외로 내륙연안지역의 약 2배 정도 수준으로 지역별 해역면적은 1994년 유엔에서 발효된 200해리 배타적 경제수역(EEZ)에 의해 설정된 기준을 근거로 동해 및 서해의 면적은 각각 164천km² 내외이며, 남해는 137천km², 직할의 인천지역은 23.7천km²이다¹⁴⁴⁾.

144) 자료: 해양경찰청, 21세기 해상치안 역량강화를 위한 최적 항공기 도입방안 연구(2007), 산업연구원 보고서 내용 재구성하여 재인용하였음.

각 구조본부간 수색구조 책임구역 현황은 다음과 같다.

〈표 3.106〉 각 구조본부간의 수색구조 책임구역 현황

본부명	위치	관할해역	소속지부
인천구조조정 본부	인천해양경찰서	북위 40도 00분 동경 121도 50분 북위 40도 00분 동경 121도 00분 북위 35도 26분 동경 121도 00분 북위 35도 26분 동경 126도 22분 45초점을 순차적으로 연결한 선내의 해역중 외국의 영해를 제외한 해역	태안, 군산경찰서
목포구조조정 본부	목포해양경찰서	북위 35도 26분 동경 126도 22분 45초 북위 35도 26분 동경 121도 00분 북위 32도 14분 동경 121도 00분 북위 34도 00분 동경 126도 15분 북위 34도 00분 동경 127도 00분 북위 33도 15분 동경 128도 00분 북위 34도 59분 동경 128도 00분점을 순차적으로 연결한 선내의 해역중 외국의 영해를 제외한 해역	여수 해양경찰서
부산구조조정 본부	부산해양경찰서	북위 34도 59분 동경 128도 00분 북위 33도 15분 동경 128도 00분 북위 33도 12분 동경 128도 05분 북위 34도 40분 동경 129도 10분 북위 35도 00분 동경 130도 00분 북위 35도 39분 동경 131도 18분 북위 35도 39분 동경 129도 27분점을 순차적으로 연결한 선내의 해역중 외국의 영해를 제외한 해역	통영, 울산 해양경찰서
동해구조조정 본부	동해해양경찰서	북위 35도 39분 동경 129도 27분 북위 35도 39분 동경 131도 18분 북위 37도 20분 동경 135도 00분 북위 40도 00분 동경 135도 00분 북위 40도 00분 동경 127도 58분점을 순차적으로 연결한 선내의 해역중 외국의 영해를 제외한 해역	속초, 포항 해양경찰서
제주구조조정 본부	제주해양경찰서	북위 34도 00분 동경 126도 15분 북위 34도 00분 동경 127도 00분 북위 33도 15분 동경 128도 00분 북위 33도 12분 동경 128도 05분 북위 32도 30분 동경 127도 30분 북위 30도 00분 동경 125도 25분 북위 30도 00분 동경 121도 00분 북위 32도 14분 동경 121도 00분 북위 34도 00분 동경 126도 15분점을 순차적으로 연결한 선내의 해역중 외국의 영해를 제외한 해역	

나. 우리나라 연안환경 특성고려

삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라는 해안마다 해안선 지형이나 해양기상환경이 다른 특성을 가지고 있다.

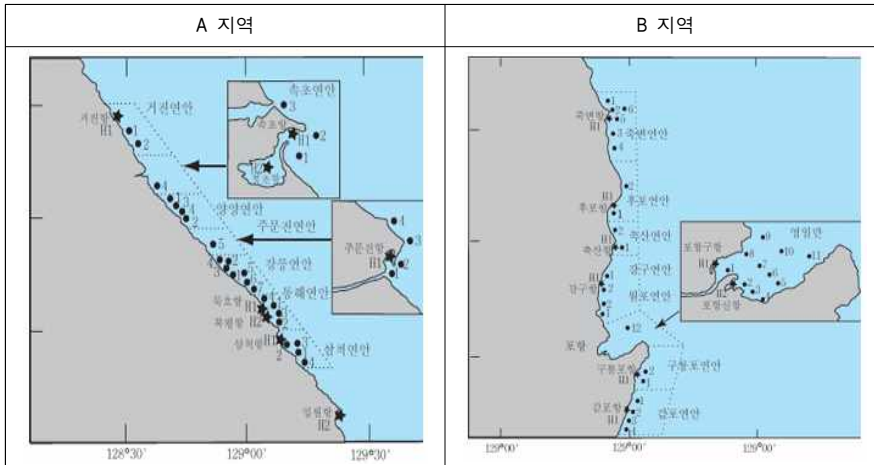
해안선 형태의 특징으로서는 서해안과 남해안은 섬이 많고 해안선의 드나들이 심한 리아스식 해안이지만 동해안은 비교적 직선적으로 단순하고 모래로 구성된 해변과 바위절벽이 대부분을 차지하며 섬도 적은 편이다.

서해안은 수심이 얕고 조수 간만의 차가 커서 항구의 발달에 불리하며 갯벌이 넓은 면적을 차지하고 있으며, 남해안은 서해안보다 해안선의 드나들이 더욱 복잡하며 섬도 가장 많아 전국에 있는 섬의 60% 이상이 남해안에 몰려있고, 비교적 수심이 깊고 간만의 차가 크지 않으며 해안선이 복잡해 항구가 발달하였다.

우리나라 연안분류 기준과 해양경찰청 지방청과 일선해양경찰서 배치현황과 비교하여 보면 다음과 같다.

제 3 장 최적의 수색구조장비 확보방안

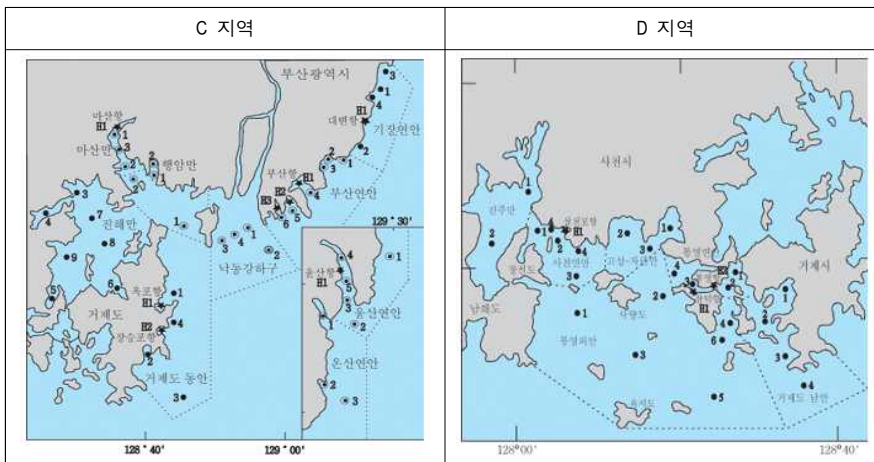
동해지방청 관할의 속초, 동해, 포항 해양경찰서 관내 현황을 보면 해안선이 단조롭고 거의 일직선 형태를 띠고 있는 것을 볼 수 있다.



〈그림 3.29〉 우리나라 연근해 권역분류(A,B지역)

남해청 관할인 부산, 통영 연안의 해안선은 비교적 복잡한 리아스식 해안으로 많은 섬들로 이루어져 있으며 항구가 많이 발달해 있다.

또한 부산 해운대에는 요트경기장이, 통영에는 마리나 단지가 조성되어 있고, 한산도와 남해안 해상국립공원이 있어 해상안전사고가 우려되는 지역이기도 하다.



〈그림 3.30〉 우리나라 연근해 권역분류(C,D지역)

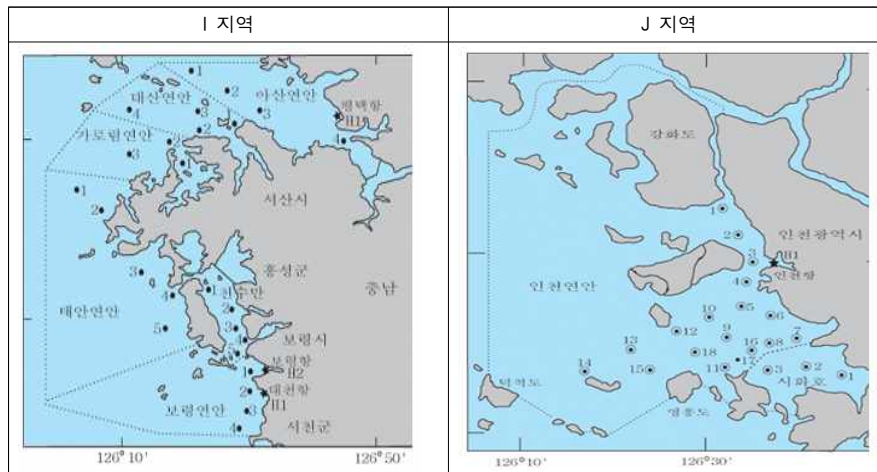
E지역은 남해청 관할 여수해양경찰서가 있으며, 해안선이 복잡하고 특히 양식업이 발달해 있으며, 여수시 요트장과 최근 여수시 화양면은 마리나 개발계획이 추진되는 곳이기도 하다.

F지역은 제주해양경찰서 관할로 제주특별자치도로 지정되어 해양레저관광이 특히 발달해 있으며, 많은 관광객이 해안을 찾는 곳이기도 해 안전사고 취약지역이기도 하다.

G지역은 서해지방청 관할로 역시 해안선이 복잡하고 많은 도서로 이루어져 있으며 특히 갯벌이 발달되어 있으며, 유도선 출항이 많은 곳이다. 목포 해양공원 마리나 (계획), 신안군 보트마린피아 (계획), 해남 화원관광단지 마리나 (계획) 등이 조성될 예정이며, H지역은 넓은 갯벌이 분포되어 있으며, 군산 비응항 마리나 개발(계획)을 추진 중이다.

I지역은 최근 허스퍼리트호 해양오염사고가 발생한 지역이며, 충남 태안 안흥 마리나 (계획), 충남 당진 성구미항 마리나 (계획), 서해고속도로 행담도리조트 마리나(계획), 충남 서천 군 흥원항 마리나 (계획), 충남 태안군 안면도 끝 영목항 (계획)등이 추진되고 있다.

J지역은 인천 영종도 경제자유구역 마리나(계획), 인천 송도신도시 해안 마리나(계획) 등이 추진되고 있으며, 수도권과 가까운 곳이라 인천연안 배를 이용한 해상관광이 발달되어 있기도 하며, 강화도 주변은 한강하구와 연결되는 곳으로 향후 바다와 내수면을 연결하는 내륙수운의 길목이기도 하다.



〈그림 3.33〉 우리나라 연근해 권역분류(I,J지역)

연안에 갯벌이 있는 지방자치단체의 경우 갯벌체험관광 등을 지속적으로 개발하고 홍보하고 있어 이를 찾는 관광객이나 체험학습이 늘어나고 있는 실정이므로 이에 대한 적절한 구조업무대책을 수립할 필요가 있다.

또한 동·서·남해안권발전 특별법 시행령, 시행규칙이 제정되어 공포되었고, 마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률(안)을 국토해양부에서 제정추진을 하고 있어 향후 연안개발에 따른 해양관광 등이 활성화 될 것으로 보인다.

따라서 안전사고 발생도 증가될 것으로 예상될 수 있어 이러한 주변 여건 변화에 발맞춰 해양경찰 수색구조업무도 확대될 것이며, 이를 고려한 중장기적인 연안구조정 도입전략을 세워야 할 필요가 있다.

다. 연안수질 및 해양폐기물 환경을 고려한 도입

수질을 고려해야 하는 것은 대부분의 연안구조장비가 기관을 이용한 구조장비이며, 이러한 기관들은 물이 유입되는 구조로 수질은 기관의 수명이나 고장발생에 영향을 미치기 때문에 수질에 관계되는 요소 중에서도 부유물질¹⁴⁵⁾은 기관 고장의 절대적 영향을 미친다.

또한 수질오염은 연안구조장비의 내구연한에도 영향을 주므로 이를 고려할 필요가 있다.

※ 자료 : 2007년도 환경통계연감 제20호, 환경부

연안내에 버려지는 폐그물, 어구 등도 연안구조장비를 운영하는 데 안전사고 위험을 유발하는 요인이 되므로 검토될 필요성이 있다.

145) 부유물질은 입자 지름이 2mm 이하로 물에 용해되지 않는 물질로서 현탁고형물(懸濁固形物)이라고도 한다. 부유물질은 오염된 물의 수질을 표시하는 지표로 쓰이며, 도시 폐수, 공장 폐수 중에는 유기질 및 무기질의 고형물이 현탁상태로 포함되어 있다. 하천, 호소, 해역 등 자연수역에 방류되면 물의 탁도를 높이고 외관을 더럽히며, 그 중 생물분해 가능한 유기물질이 용존산소(溶存酸素)를 감소시키는 등 자연수질을 오염시킨다. 측정법은 그것을 포함한 시료를 여과시켜서 고형물을 포집하고 건조시킨 후, 그 전후의 무게차에 의해서 고형물의 농도를 구하고 mg/l 또는 ppm으로 나타낸다.

<http://www.coretech21.co.kr/index.php> 에서 발췌

3.6.3 연안구조정 운영전략 측면

연안구조정을 정박시켜 유지관리하고, 항시 출동대기할 수 있도록 하는 수상구조물과 연안구조정 운용술 측면에서 운영전략을 검토하였다.

가. 수상구조물 도입설치

물위에 항상 떠 있는 배는 일정시간이 지나면 바닷물에 포함된 각종 부유물질 또는 조류 등에 의해 선저가 오염되며, 이를 방치해 두면 구조정 운행이 불가한 상황까지 벌어질 수 있고, 장기간 바닷물에 두면 염분의 영향으로 선체에 영향을 미칠 수 있으므로 선박유지관리가 무엇보다도 중요하여 해양경찰청에서는 구조정 유지관리 메뉴얼을 도입, 활용하고 있으며, 정기점검과 수시점검을 통해 24시간 출동가능 상태를 유지하고 있다.

이러한 유지관리 점검을 위해서는 해상에 있는 구조정을 크레인 등 각종 장비를 동원하여 육상으로 끌어올려 선저 청소 등 유지관리를 하고 있는 실정이며, 이에 필요한 장비들을 보유한 장소에서는 자체적으로 처리하지만 그렇지 못한 곳에서는 외부에 비용을 들여 처리하거나 해상에 둔 채로 유지관리요원이 물 속에 들어가 실시하기도 하므로 연안구조정 유지관리에 용도외의 비용지출 문제가 발생하고, 안전상의 문제도 발생할 수 있는 여건을 가지고 있다.

따라서 연안구조정 유지관리 업무수행이나 내구성 증대를 위해서는 적절한 접안계류시설이 필요하며, 이러한 수상구조물은 24시간 수색구조업무를 위해 대기하고 있는 구조대원들의 신속하고 안전한 대응을 가능케 해주며, 구조대원들의 안전사고 발생을 최소화 시켜줄 수 있다.

최근 마리나 개발, 수상레저기구를 활용한 해양레저시설의 관심증가로 이러한 수상구조물 활용이 늘고 있는 추세이며, 수상구조물은 내구성이 우수하고, 조립하는 방식임으로 신속하고 간단한 설치와 철거를 할 수 있으며 유지보수 비용이 거의 들지 않아 경제적이다. 높은 하중에도 잘 견디며, 동파를 방지하고 바닷물, 화약약품, 유기물질 등의 침식에도 우수하며 표면미끄럼 방지 등 안전성도 높다고 한다. 최근에는 큰크리이트 구조물 형태의 플로팅 구조물도 시판되고 있으므로 수상구조물에 대한 적극 검토를 통해서 설치할 필요가 있다.



〈그림 3.34〉 다양한 수상구조물 설치모습

나. 교육훈련제도의 신설

아무리 훌륭한 연안구조장비가 도입된다고 하더라도 수색구조업무시 제대로 활용되지 못한다면 무용지물일 것이다.

따라서 정기적인 연안구조정 운용술과 구조정 고장 등에 대처한 정비교육도 필요하다.

함정에 비해 연안구조정은 기관 및 구조가 단순하기 때문에 일정한 정비교육을 받으면 자체 수리가 가능하므로 일선 해양경찰서별로 연안구조정을 위한 조종술 교육과 정비교육 훈련제도를 마련하여 전 해양경찰인력이 받도록 해야 한다.

해상사고는 언제 어디서 일어날지 모르기 때문에 전 해양경찰인력이 연안구조정을 쉽게 다룰 수 있어야 수색구조 전담요원의 업무공백을 방지할 수 있다.

따라서 연안구조장비에 대한 정기적인 교육훈련과정을 마련하여 모든 해양경찰인력이 교육훈련을 받도록 해야 한다. 이러한 것은 연안구조정 운용자의 근무지 변경 등의 사항이 발생하여도 업무공백없이 대응할 수 있는 역량이 될 것이다.

3.6.4 해양안전 발전을 위한 종합 정책 제언

본 연구의 특성상 수색구조업무를 중심으로 정책제안을 하고자 한다.

가. 응급구조인력 확대증원

수난사고에서 익수자의 생존가능시간은 시간이 경과함에 따라 생존확률이 줄어들므로, 익수자의 빠른 시간내의 구조와 신속한 응급처치는 무엇보다도 익수자의 생존율을 높일 수 있으므로, 수색구조업무인력에 대한 응급구조 교육 또는 응급구조사 자격자 인원 증원정책은 필수적이라고 볼 수 있다.

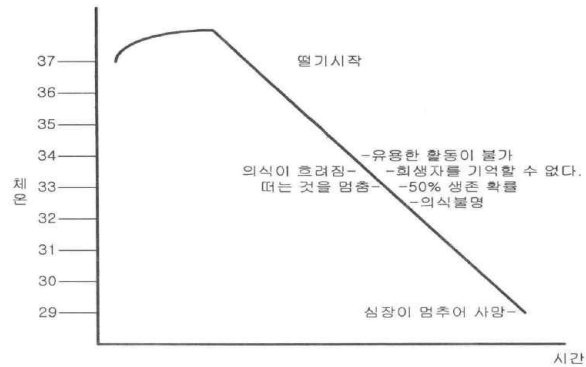
우리나라 동·남·서해안의 연안에서 관측된 연평균 수온은 동해안이 8.6℃~15.9℃이며, 남해안은 15.7℃~18.8℃, 서해안은 10.9℃~14.9℃를 나타낸다¹⁴⁶⁾.

다음은 해수온도에 따른 익수자 생존시간이다.

※ 자료 : 장운재, 우리나라 해상수색구조선대의 최적배치에 관한 연구(2003), 재인용

아래 그림은 체온변화에 따른 신체증상을 나타낸 것으로 시간이 지날수록 체온저하가 급격히 일어남을 볼 수 있다.

146) http://www.nori.go.kr/study/cssp_temp.asp 국립해양조사원 홈페이지 해양상식에서 발췌



〈그림 3.35〉 체온저하 증상

※ 자료 : 장운재, 우리나라 해상수색구조선대의 최적배치에 관한 연구(2003), 재인용

다음은 해양경찰청 122해양경찰구조대의 현재 인원현황을 나타낸 것으로 2008년 7월 현재 응급구조인력은 각 해양경찰서 122해양경찰구조대별로 1명씩이 배정되어 있으며, 경찰학교 1명, 특공대 1명으로 총 15명의 인력과 간호사 인력 4명이다.

현재 긴급구조기관인 소방방재청에 비해 턱없이 부족한 실정이다.

〈표 3.109〉 122해양경찰구조대 인원현황

(2008년 7월 현재)

구분	기관	계	인천	서해지방청				남해지방청				동해지방청			
				태안	군산	목포	원도	제주	여수	통영	부산	울산	포항	동해	속초
정원		98	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	6	6
현원		98	8	6	7	8	7	9	7	8	8	7	8	8	7
구조요원		85	7	5	6	7	6	8	6	7	7	6	7	7	6
응급구조요원		13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

물론 긴급구조를 하여 육상 구호기관과 신속한 연계로 대처를 하고 있으나, 구조현장에서 응급처치는 익수자의 생존율을 높일 수 있는 기회가 되기 때문에 해양경찰청 구조대의 응급구조요원 확보는 2차 인명피해 최소화를 위한 정책결정이며, 하다못해 미래에 해양을 이용하는 고객서비스를 위해서도 필요한 일이다.

나. 해상 디지털 방재통신망 구축

수색구조업무의 고도화를 위하여 해양경찰 수색구조대원과 민간 수색구조 대원간 상호 연동될 수 있는 디지털 무선통신망이 필요하다.

이는 구조대원간의 구조업무 상호 정보교류와 디지털 통신망이 제공하는 영상정보 제공서비스를 통하여 익수자 실시간 영상정보 전달로 구조 탐색지역 범위 최소화 등의 효과를 얻을 수 있다. 또한 위치정보서비스를 통하여 구조대원의 위치정보를 획득할 수 있어 신속한 수색구조 지휘통제업무가 가능해지며, 평상시에는 인터넷 서비스를 통한 실시간 기상정보 확인 및 문자서비스 정보 등이 가능하며, 디지털 통신망은 일대 다 통신이 가능하여 개별통화, 그룹통화 등이 가능한 구조로 되어있다. 또한 디지털통신망 구축범위를 민간 선박운용자들로 확대운용한다면 국토해양부에서 추진하고 있는 선박위치추적시스템의 비상통신망으로도 활용이 가능할 것이다.

2005년부터 2009년까지 총 3단계에 걸쳐 추진될 국가통합지휘무선통신망 구성도이다.

3.6.5 연안구조정 기종별 적정 운용인력

연안구조장비에는 연안구조정, 수상제트스키 등 여러 가지가 있으나, 본 연구에서는 연안 구조정에 대한 검토만을 기준으로 연안구조정의 분류를 고속제트보트와 공기부양정으로 구분하여 기종별 필수운용 인력을 산정하였다. 고속제트보트는 다시 일반 제트보트와 수륙양용보트로 나누었고, 공기부양정은 대형, 중형, 소형으로 분류하였다.

현재 해경에서 연안구조정으로 사용하는 고속제트보트 또는 소형 공기부양정은 직원 1명에 대원 1-2명으로 운용하고 있어 현장의 응급상황에서 수색과 구조업무를 원활히 수행할 수 없는 인력구조를 가지고 있다. 연안구조정이 수색, 구조업무를 제대로 수행하기 위해서는 <표 3-110>과 같이 연안구조정 1대당 필수운용 인력이 필요하다. 즉, 연안구조정을 운전할 수 있는 운전요원이 1명 이상 있어야 하며, 현장에 도착하여 즉시 구조업무를 수행하기 위해서는 최소 2명 이상의 구조요원이 있어야 한다. 특히, 현장에서 구조된 사람들은 신속한 응급조치를 받아야 되므로 응급구조사나 간호사가 1명 이상 반드시 필요하다. 또한, 연안구조정 5대당 1명정도의 정비사가 있어야 고가장비의 효율적인 운용을 수행할 수 있다.

〈표 3.110〉 연안구조정 1대당 필수운용 인력

구분	운용인원수	내용 및 임무	비고
운전	1명 이상	- 구조정 운전 - 구조정 운전 보조	임무 수행시
구조	2명 이상	- 임무수행시 구조업무 - 임무장비 작동	임무 수행시
응급구조사 간호사	1명 이상	- 임무수행시 구급 - 응급환자 처치	임무수행시 · 응급구조사, 간호사 자격증
정비사	0.2명 이상	- 일상적인 정비업무	구조정 5대당 1명 정비사 · 정비사 면허증

<표3-111>는 연안구조정 종류 및 크기별로 구조정을 운용하기 위하여 필요한 필수운용 인력 및 구조정의 최대 승선인원을 나타낸 것이다. 일반 고속제트보트, 수륙양용보트 및 소형 공기부양정은 구조정 크기가 작고 구조를 위한 여유공간을 확보하여야 하므로 최소 필수운용 인력을 운전 1명, 구조 2명, 응급구조 1명 등 4명을 기본으로 산정하였다. 중형 공기부양정은 6명, 대형 공기부양정은 운전 2명, 구조 6명, 응급구조사 2명 등 10명을 구조정 필수운용 인력으로 산정하였다. 연안구조정 운용인력은 <표3-111> 이외에 구조정을 정비할 수 있는 최소한의 정비인력을 확보하고 있어야 한다.

〈표 3.111〉 연안구조정 종류별 필수운용 인력 및 최대 승선인원

구분	최소 운영인력 (명)	최대 승선인원(명)	구조인원/회(명)
일반고속제트보트 길이9m, 적재1.5톤	4 운전1,구조2,응급구조사1	6-8	2-4
수륙양용제트보트 길이7-8m,적재0.7-1.5톤	4 운전1,구조2,응급구조사1	6-8	2-4
대형공기부양정 길이21.2m,적재9.3톤	10 운전2,구조6,응급구조사2	50	40
중형공기부양정 길이9.0m,적재1.5톤	6 운전1,구조4,응급구조사1	12-15	6-9
소형공기부양정 길이6.0m,적재0.45톤	4 운전1,구조2,응급구조사1	6	2

3.7 연안구조정 임무 장비 분석

3.7.1 선진 해상 안전기관 임무장비 운영 실태 분석

가. 미국 임무장비 운영실태

미국 해양경비대(U.S. Coast Guard)의 임무장비는 다양한 종류의 장비(보트, 배, 헬리콥터, 고정날개를 부착한 비행기, 자가용), 통신체계 (라디오 장비, 라디오 네트워크, 레이더, 데이터 네트워크), 무기, 기타 하부구조 (U.S. Coast Guard 비행장, 지역의 소형보트 정박장 등)로 구성되어 있다. 또 다른 각도에서 설명하면, 미국 해양경비대의 임무장비는 수상장비로서는 소형배(cutters)와 보트(boat)로 구성되어 있고 하늘에서는 고정된 날개(혹은 고정익)를 부착한 비행기와 회전하는 날개를 부착한 헬리콥터(혹은 헬기)가 사용되고 있다. 또한, 권총, 소총, 기관총을 포함한 다양한 무기류가 사용되고 있다.

미국 해양경비대의 임무장비를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 첫째, cutters 로 알려져 있는 소형배의 명칭은 미국 해양경비대가 전통적으로 사용하고 있는 용어이다. 비공식적으로 cutters는 65피트 혹은 20m 이상의 길이를 보유한 배를 말하지만 공식적으로는 승무원과 승무원의 숙소가 마련된 배를 의미한다. 대형 cutters는 길이가 180피트 혹은 55m이상인 것도 존재하고 있다.

둘째는 보트로서 미국 해양경비대는 1,400대의 보트를 운영하고 있으며 커트가 아닌 배로서 가까운 연안이나 내륙의 수로에서 운영되고 있으며 보통 배의 길이가 65피트 (20m) 이하인 것으로 정의되고 있다. 대부분의 보트는 41피트(12.5m)의 길이로서 미국 해안경비대는 200대 이상을 보유하고 있다. 가장 짧은 보트는 길이가 약 12피트(4m)인 것도 존재하고 있다. 셋째는 미국 해양경비대가 보유하고 있는 비행기(aircraft)이다. 미국 해양경비대는 약 210대의 비행기를 가동하고 있으며 여기에는 고정된 날개를 부착한 비행기도 있고 헬리콥터와 같이 회전하는 날개를 보유한 경우도 존재한다.

넷째는 무기류로서 1986년부터 2006년까지 미국 해안경비대 소속원들은 BerettaM99 mm 피스톨을 주로 보유하면서 순찰업무를 수행하였다. 지금은 0.40 S&W 칼리버 SIG-Sauer P229R DAK를 보유하고 있다. 다섯째는 통신장비로서 미국 해안경비대 라디오국은 고주파, 고주파 그리고 중주파 라디오를 활용하여 거의 모든 지역을 커버하고 있다. 미국전역에는 8개의 주요 라디오 국이 위치하고 있으며 광활한 네트워크가 결성되어 있다.

나. 영국 임무장비 운영실태

영국은 섬나라로서 해상안전기관에서 다양한 임무장비를 소유하고 있다. 한 예로 영국 해양및해상경비청(Maritime and Coastguard Agency)의 한 예측기관인 Shetland 지구(District)의 Shetland 해안경비대(Shetland Coastguard)가 보유한 장비는 30가지로서 다음과 같다.

〈표 3.112〉 Shetland 해안경비대의 보유장비

단위/번호	장비명칭	장비의 영어명칭
1	휴대용 라디오, (ICOM M1-V), 팀의 80%가 보유	Portable Radio, (ICOM M1-V), issued to 80% of team members.
2	해상경비팀 벨트	Coast Rescue Team Belt
3	구명동의, 해변수색용	Lifejacket, Beach Search
4	구명동의, 입으로 부풀리기용	Lifejacket, Oral Inflation
5	구명동의, 가스주입용	Lifejacket, Gas Inflatable
6	40M 10mm 부동노끈	40M 10mm braided floating line
7	쌍안경	Binoculars
8	보호안경	Goggles
9	시체운반용 부대	Body Bag
10	나침반	Marching Compass
11	응급대응백	First Aid Response Bag
12	구급상자	First Aid Kit
13	메가폰 혹은 확성기	Megaphone
14	술더백	Haversacks
15	안전헬멧	Safety Helmets
16	조끼 Hi Viz	Waistcoats Hi Viz
17	손전등	Handlamps
18	휴대용 서치라이트	Hand Held Searchlight
19	서치라이트용 건전지 팩	Battery Pack for Searchlight
20	충전이 가능한 휴대용 서치램프	Rechargeable Handheld Searchlamps
21	10M 12mm 나일론 노끈	10M 12mm Braided nylon line
22	해당지역 지도	Large Scale Maps of the Area
23	조명낙하산	Parachute Illuminating Flare X 8
24	하얀색 로켓	White Signaling Rocket X 4
25	오렌지 연기	Orange Smoke X 4
26	오염방지용 장갑	Counter Pollution Gloves
27	휴대용 라디오 방수백	Portable Radio Waterproof Bag
28	수색시 던지는 가방	Rescue Throw Bag
29	수뢰구조부표	Torpedo Rescue Buoy
30	도피용 본체부목도구	Evac Body Splint Stretcher

다. 일본 임무장비 운영실태

2001년 일본의회는 일본 해안경비 법률을 개정하여 해상사고를 예방하고 일본 본토를 보호할 목적으로 해상보안청으로 하여금 무기사용을 가능하게 하고 있다. 이러한 의도와 더불어 일본 해상보안청의 예산이 1967년에 190억 엔이었던 것이 2007년도에는 1,890억 엔으로 거의 10배가 증가하였다. 일본 해상보안청은 순시선(patrol vessels)을 508척 보유하고 있는데 이중에서 순시선정은 447척이고 기타 61척은 등대관리선 등이다. 또한, 순시선 중에서 500톤 이상은 89척이며 그중에 56척은 1,000톤급이다. 항공기 측면에서는 74대를 보유하고 있으며 고정익기는 28대이고 헬기는 46대를 보유하고 있다.

법의 개정을 통하여 일본의 순시선이 장착한 장비면에서 많은 발전을 거듭해온 것은 사실이다. 그러나 순시선은 현대적 해상전투에서 승리하기에 필요한 센서, 무기, 등이 부족하다. 예를 들어서 일본 순시선은 어뢰, 크루즈 미사일, 지대공 미사일 등이 장착이 되어 있지 않다. 동시에 일본 순시선은 미사일 방어, 대공 레이다, ASW급 수중음파탐지기, 지뢰탐지기,

지뢰제거 능력이 결핍되어 있다. 그래서 장거리 순찰능력이 매우 부족한 것이 사실이다. 하지만, 이러한 전투능력의 부족에도 불구하고 일본은 비상시에 언제든지 이러한 전투능력을 극복할 수 있는 기술력을 가지고 있다는 사실이 중요하다. 평화헌법의 조항 때문에 평상시에는 전투능력을 보유하는 것이 허용되고 있지 않지만 비상시에는 언제든지 이러한 문제를 극복할 수 있는 능력을 가지고 있는 것이 일본 해상보안청의 현실이다.

라. 러시아 임무장비 운영실태

러시아에서 해상안전을 책임지고 있는 기관은 연방보안국 국경수비부이다. 이 기관은 러시아의 해상뿐만 아니라 육상과 항공의 안전을 모두 관할하는 총괄적인 군사조직이다. 조직도를 보면 본부가 있고 산하에 정보국, 국제협력국 등을 포함하여 15개국이 위치하고 있다. 또한 연해주지역사령부를 포함하여 10개의 지역사령부가 활동하고 있으며 동시에 지역군은 17개로 분할되어서 관리되고 있다. 이 기관을 위하여 근무하는 인력은 약 21만명으로서 해상 인력은 약 2만 5천명이다. 이러한 인력의 신분은 군인인 것으로 알려지고 있다. 구체적으로 이 기관이 보유한 임무장비를 살펴보면 합정은 885척이나 되며 여기에는 순시함 250척과 순시정 635척이 포함되어 있다. 항공기도 헬기를 포함하여 300기를 보유하고 있으며 장갑차, 대포를 포함한 육상중화기도 보유하고 있다.

3.7.2 효율적인 임무수행을 위한 임무 장비 제안

가. 수중음파탐색장비

보다 효율적이고 정확한 수색·구조체계를 위하여 소개하는 임무장비로서 이러한 장비들이 도입되어 수중탐색 업무에 활용되었으면 하는 것으로 지금까지 진행해온 방법과 비교할 때 많은 효과가 있으리라 본다. 현재 수색구조업무를 위해 많은 선박과 인력들이 동원되어 많은 시간과 예산을 소모하고 있는 현실에서 다양한 과학적이고 현대화된 수색구조장비들이 도입되어 활용된다면 해양경찰청에서 보면 제3의 수색구조업무 대응 가능, 수색구조비용의 예산절감 등의 효과를 얻을 수 있다고 본다.

1) AUV 수중탐색장비¹⁴⁷⁾

(1) 개요

AUV(Autonomous Underwater Vehicle)는 넓은구역을 빠짐없이 탐사하기에 매우 유용하며, ROV(Remotely Operated Vehicle;무인잠수정)와 달리 AUV는 본선과의 연결된 케이블이 없이 미리 프로그램 된 경로, 수심, 고도를 따라 스스로 움직이는 수중 로봇입니다. AUV 개발 역사를 보면 1866년부터 시작 되었지만 오늘과 같은 진정한 의미의 AUV는 1992년 미국의 MIT대학의 Sea Grant AUV lab에서 6대의 Odyssey를 개발하면서부터 시작되었고, 초기 Odyssey AUV는 수중에서 6Km를 이동하며 탐사를 성공적으로 수행하였다. 여기에 제안하는 장비는 현재 군사용 목적으로 개발되어 활용되다가 현재는 해양수중탐색, 해저지형탐색 등의 목적으로 해양기관 및 여러 해양관련 연구소 등에서 활용되고 있으며, 아래의 그림은 미국의 Bluefin Robotics사의 제품이다.



〈그림 3.38〉 AUV 장비외관과 수중운용 모습

아래 그림은 AUV 장비에 탐색경로, 수심 및 고도 등 운항정보를 입력하는 화면이다.

147) <http://www.bluefinrobotics.com/>

(2) AUV 장비특성

Duct와 Thruster가 상하 좌우로 움직이며 AUV자세를 제어하므로 기존의 날개로 제어하는 AUV에 비해 내구성이 강하고 특히, 이물질에 걸려 수중 항해능력 상실로 인해 발생하는 위험성이 현저히 감소된다.

Battery와 Data 저장장치를 현장에서 15분 이내에 교환할 수 있어 1대의 AUV로 원하는 구역을 지속적으로 탐사할 수 있다고 한다.

또한 INS(고가의 Navigation System)을 사용하지 않는 등급 모델의 AUV중 수중 항해 시 발생하는 거리오차가 0.5% 미만으로 가장 적다.

입력된 탐색경로, 고도 및 수심에 따라 항해하기 때문에 Side Scan Sonar와 Camera영상이 최적의 상태로 유지된다. 각 부품들이 수중케이블로 독립적으로 결합되어 있어 수리 및 유지관리에 매우 편리하다. 기존의 AUV는 컴퓨터, 추진 모터, 날개제어 모터, 각종 센서가 하나의 압력 용기에 내장되어 방수에 취약하고 수리 및 유지관리에 매우 불편하다.

군사용으로 개발되어 내구성이 우수하며, AUV 탐사경로 입력이 해도형식으로 되어 있어 초보자도 쉽게 운용 가능하고, 각종 안전장치가 있어 AUV 수중 항해 시 발생하는 위험을 최소화할 수 있다.

2) Blue view (Real Time Multi beam Sonar)

넓은 구역을 AUV가 탐색한 후 Target으로 의심되는 지역 또는 AUV가 접근할 수 없는 곳에서 Blue view Sonar를 보트 또는 소형 경비정에 장착하여 수심 150미터까지 탐색이 가능하여 침몰선, 유실물 및 실종자를 탐색할 수 있다. 또한, 비디오카메라와 같이 동영상으로 움직임을 볼 수 있다. 기존 Side Scan Sonar, Scanning Sonar 및 일반 Sonar는 정지 영상만 보여주지만 해서 수중탐색에 불편했던 점을 개선한 듯 하다. Blueview의 경우 환경적 특성에 영향을 받지 않고 물 위에서도 해저면을 볼 수 있기 때문에 유용하다.

(1) BlueView Sonar 제원



〈그림 341〉 BlueView Sonar Set (Sonar Head, 제어 컴퓨터 및 터치스크린)

(2) BlueView Sonar 특징

음파를 이용하여 탐지하기 때문에 시야가 전혀 없는 흐린 해역이나 야간에도 최대 150미터까지 수중 물체를 동영상으로 탐지가 가능하며, 고무보트나 소형 선박에 장착하여 수중 및 해저면을 지속적으로 보면서 탐색을 할 수 있다.

Zoom In 기능으로 특정 범위를 확대하여 볼 수 있고, BlueView Sonar가 장착된 보트나 경비정이 0-7kts속도로 이동하여도 영상에 간섭이 없으며, 실시간으로 사람이 움직이는 모습을 비디오카메라처럼 볼 수 있다.

드넓은 바다에서 해저면에 있는 물체를 찾기 위해 수색을 한다는 것은 매우 힘든 일이며 시간과 노력이 필요하다. 만약 위와 같은 첨단로봇 장비를 사용하여 탐색이 이루어진다면 수색구조 대원이 편안하고 쉽게 탐색할 수 있을 것이며 탐색하는 효율과 정확성은 기존의 방법보다 훨씬 뛰어날 것이다.

나. 수륙양용오토바이크

영국의 Gibbs사가 기존에 수륙양용차량을 시중에 시판중인 기술(특허)을 바탕으로 뉴질랜드의 알랜이라는 사람이 발명한 것으로 약60개의 수륙양용특허기술이 집약된 신기술의 발명품으로 고속수륙양용기술(HSA)의 첨단제품으로 국내에는 아직 수입이 안되고있으며 외국(영국)에서도 아직 양산이 안된 시험단계인 제품입니다. 출력은 50마력, 육상에서 시속 72킬로미터, 육상이동거리 600킬로미터, 수상이동 2시간이며, 육상과 수상에서의 모드변경은 스위치로 간단히 변경되며 시간은 5초 이내이다

2인승으로 육상, 수상 모두 이동가능하며 기존의 Humdinga, Aquada 같은 자동차와 보트의 결합형태가 아닌 4륜 오토바이크와 수상오토바이크의 결합 형태이다.

차체는 육상용으로 주행을 할 때에는 4륜으로 포장 및 비포장도로를 달릴 수 있으며 특히 산악과 해변의 모래사장과 같은 곳에서도 탁월한 주행력과 안정감을 보여주며, 수상용으로 전환 버튼을 누르면 바퀴가 접혀지고 바다 속에서는 제트 스키와 같은 강력한 수상용 엔진으로 인해 빠른 스피드로 바다 등 수상에서 구동이 가능하다.

해변에서 안전 요원 및 해양구조대원들이 순찰을 하다 수상에 위급한 상황 발생시 바로 해상으로 뛰어 들어 임무를 수행 할 수 있어 구조대원에게 효과적인 장비로 차체는 가벼우면서도 바닷물 등에 의해 손상되지 않는 특수 차체로 제작을 했다고 한다.

도입비용이 일반 제트스키 장비에 비해 높다.



〈그림 3.43〉 수륙양용오토바이크

※ 자료 : 카라이프 Carlife.net , 2006

다. 기타

1) 스킨스쿠터(Skidscooter)

스킨스쿠터(Skidscooter)는 수륙양용이 가능한 스쿠터로 육지에서는 일반 스쿠터처럼 타고 물에서는 프로펠러 같은 역할을 해 앞으로 빨리 나아갈 수 있도록 해준다.

레드햇 디자인 상을 받은 이것은 아직 개발되지 않은 것으로 향후 수색구조 대원들에게 거친 파도에서 조난자 구조시 효과적으로 활용할 수 있는 미래형 개념으로 연구개발해 볼 가치가 있다.

※ 자료 : <http://www.trendhunter.com/trends/skidscooter>

2) LED광원을 이용한 심해조명시스템¹⁴⁸⁾

일본 해양연구개발기구(JAMSTEC)에서 2006년 6월 5일 무인탐사정 「하이퍼 돌핀」의 해저작업에서 수심 2540m의 첨단관측장치에 발광다이오드(light emitting diode; LED)광원을 사용한 조명시스템을 접속하여 심해저 실시간 화상관측 실험을 계기로 알려졌으며, 이전의 해저관측스테이션에서의 화상취득시스템에서는 장기간 운용이 불가능 하였지만 LED를 광원으로 한 조명시스템으로 인해 심해저에서의 장기적 운용이 가능해진다.

심해저에서의 화상 취득에 꼭 필요한 조명시스템은 수명이 짧고(할로겐수증조명의 수명은 약 1500~2000시간 정도라 한다) 상시관측과 장기간에 걸친 관측을 실현하기 위해서는 빈도가 높은 교환작업이 필요하여 이것이 지속적인 관측을 진행하는데 있어 커다란 제약이 되고 있었다.

최근 소자 하나 당 출력이 1W~수W인 고효율 LED가 시장에 등장한 것으로 인해 LED를 집적화한 조명으로 하여 수백와트의 광원에 해당하는 출력을 확보할 수 있게 되었으며, 해양연구개발기구에서는 이 기술을 응용하여 육상에서 단체(團體)로 10만시간 이상의 수명을 가진 LED를 광원으로 한 것을 유침내압구조로 하는 것으로 4000m 정도의 수심까지 사용이

148) 해양연구원 일본단신 소식지에서 발췌

가능한 장수명 조명시스템을 제작한 것이다.



〈그림 3.45〉 LED수중조명시스템

〈표 3.115〉 심해조명시스템 장비사양

최대사용수심 : 4,000m
적용온도범위 : 0~35℃
외 형 치 수 : 1패널 당 높이 300, 폭 300, 최대외경 ϕ 248mm, 해저설치용 프레임각(脚) 폭 800 × 높이 960mm(최저높이 위치에서)
질 량 : 약 9.5kg / 1패널, 해저설치용 프레임에 2패널 장착 시 약 47.1kg(자세안정용 추 포함)
해 중 중 량 : 약 64N(약 6.5kgf) / 1패널, 해저설치용 프레임에 2패널 장착 시 약 367N(37.5kgf) (자세안정용 추 포함)
주 요 재 질 : 스테인리스, 알루미늄, 아크릴
정 격 출 력 : 110W $\pm$ 20%, (정전류 표준 1.1A 2패널 구동 시)
정 면 조 도 : 600 lx / 1패널 이상
지 향 특 성 : 90° 이하
광 원 색 : 백색 색온도 5500K
L E D 종 류 : 1W, 백색 LED
L E D 배 열 : 14직 3병 / 1패널
표준 LED 구동전류 : 약 330mA
비 고 : 균압구조(실리콘오일 충전)

3.8 연안구조정 도입 표준 구매 규격서 작성

3.8.1 한글 구매 규격서

가. 고속제트보트 규격서

제 품 규 격

6. 전기제원 :

배터리: 엔진 사양에 준하되, 엔진 부분과 발전기 부분 분리하여 장착할것.

발전기: 별도 장착 식이 아닌 엔진 부착식으로 하되 에어컨등 각종 전자 장비 운용에 충분하도록 5KW이상 출력 되어야 할것.

7. 탑승인원 : 정원 6명 이상일 것

8. 성능

- 속 도 : 최고 47mph(75km) 이상, (만재시) 경제 35mph(56km) 이상
- 항속거리 : 200km이상
- 연료소모량 : 시간당 40리터 이내(경제속도기준)

9. 그 외 제작 사양 및 부대시설 사양

- 선미에 용이한 이물질 제거와 구조 활동 위한 플레이트 설치할것.
- 엔진룸 환기 시스템 적용
- 좌, 우에 웬다 걸이 장착(cleat) 및 욕상 인양용 고리설치(3~4points)
- 선수와 선미에 유볼트 장착(트레일러 고정시 사용)
- 연료주입의 편의성 과 해양오염 방지를 위해 선체내부에 연료주입구 설치
- 비 사용시 선체 보호를 위한 전체 커버
- GPS 프로타 1세트 , GMDSS 항무용 무전기 2세트(별첨 1 사양 참조)
- 야간 항해용 레이더.
- 경광등 경찰용 스톱브 점멸식
- 방송용 앰프 +스피커(출력50W이상) (별첨 4 사양 참조)
- 탐조등(100만축광이상, 리모트콘트롤시스) 장착
- 삼색(녹,홍,백) 항해등 설치
- 정박등, 앵커 5kg이상 1개, 화재진압용 CO2&분말소화기 각 1개
- 탑승자용 슈트, 장갑, 부츠, 고글, 라이프 자켓 2셋트,
- 구명의 8개, 라이프 슬링(또는 구조용 라인 드로잉) 1개
- 장비에 사용되는 소모품 1년분 공급

10. 편의사양

- 에어컨 : 감전 방지를 위해 DC 형식으로 가동되는 해상용 일것
- 히터 : 해상용으로 34,000 BTU 이상 제품으로 주기관 냉각수를 이용한 가동 방식일것.
- 보트내부에 보관함(구조용 물품 및 선용품)을 설치

[별첨 1] GPS 프로타

제 품 규 격
1. 조건 : 고속제트보트의 연안감시와 수색시 위치파악과 주변 연안의 정보(암초, 뱀, 수심 등)에 도움이 되며, 정확한 위치확인, 이동 및 현재 위치 전송시에도 유용하게 사용되는 장비
2. 모델 : TFT LCD모니터와 해상용 전자해도 내장된 GPS(또는 동등이상제품)
3. 제품사양
○ GPS/WAAS 수신부 - 수신주파수 : L1 1575.42MHz(C/A CODE), 추적위성수 : 18채널 18위성 이상, - 수신방식 : 디지털 18채널 다중추적방식, 수신감도 : 최소 -130dBm 이상 ○ GPS BEACON 수신부 - 수신주파수(283.5~325.0KHz), 변조방식(MSK), - 데이터 전송속도 : 100bps이상 ○ 플로터부 - 모니터 : COLOR VGA TFT LCD 7" 이상 제품 - 모니터해상도 : 640×480 픽셀 256칼라 이상 제품 - 유효표시범위 : 위도 85도 이하, 작도방법 : 메카도르도법 - 표시축척 : 0.2~5.000마일(1/2,000~1/37,500,000) - 항적기억간격 : 1초~60분, 항적점수 20,000점, 마크점수 10,000점, 마크표시종류 20종 이상 일것 - 화면은 노스업, 코스업, 헤드업, 트루모션 기능 가능 - 경보종류는 코스이탈, 도착경보, 앵카경보, 침입경보 가능 ○ 기타 - 최신 디지털 전자해도 내장과 NT 슬롯 2개 보유 - 야간항해에 필요한 LCD BACK-LIGHT조절 가능
4. 전원 : DC12V~36V, 소비전력 40W이하
5. 구성품 : GPS 플로터 지시부 1SET, DGPS안테나 1SET, 공사자재, 예비품, 설명서

[별첨 2] GMDSS 휴대용 무전기 2세트

(별첨 3) 경광등 방충앰프+ 사이렌

[별첨 4] 선체 크기 선정 기준표

목표선속	중량	전장	가용 공간을		총마력(HP)	예상선가	
			주기관 1기	주기관 2기		(1기기준)	(2기기준)
47MPH (시속:75k m)	2.5톤	8M	-25% 감소	-10%감소	450 이상	2억8천	3억
	3톤	9M	-26% 감소		500 이상	3억2천	3억5천
	3.5톤	10M	-28% 감소		600 이상	3억5천	3억9천
	4톤	11M	-28% 감소		900 이상	4억3천	4억8천
	4.5톤	12M	-30% 감소		1200 이상	4억9천	5억6천
	5톤	13M	-30% 감소		1600 이상	6억1천	7억

[별첨 5] 미국 해안경비대 SOLAS 인증 디젤엔진 리스트

USCG ACCEPTED LIFEBOAT/RESCUE BOAT ENGINES	
미국 해안경비대 솔라스 인증 디젤엔진 리스트 구명정/ 구조정에 적용 되는 모델로써 기온저하 시동율/ 시동 성공율/ 선체 오동시 시동 유지/ 시동후 일정 운항길이까지 시동유지율/ 장시간 미사용 시동율 등 관련한 엄격한 테스트를 통과한 특화된 제품으로 가동 신뢰성이 높은 제품군들.	
제조사	모 델
Aabenraa Motorfabrik,	BUKH-Beta 28 Type BBD1105, 20.6 kW/28 bhp @ 3600 rpm, 3-cylinder, electric start, watercooled. BUKH-Beta 36 Type BBV1505, 26.5 kW/36 bhp @ 3000 rpm, 4-cylinder, electric start, watercooled. BUKH-Beta 48 Type BBV2203, 36.1 kW/50 bhp @ 2800 rpm, 4-cylinder, electric start, watercooled Bukh DV24RME. 2 cyl, 4 stroke, water-cooled, 24 bhp/17.6 kW @ 3600 rpm. Bukh DV29RME. 2 cyl, 4 stroke, water-cooled, 29 bhp/21.3 kW @ 3600 rpm. Bukh DV36RME. 3 cyl, 4 stroke, water-cooled, 36 bhp/26.5 kW @ 3600 rpm. Bukh DV48RME. 3 cyl, 4 stroke, turbocharged, watercooled, 48 bhp/35.3 kW @ 3600 rpm.
	SABB L2S.093LB, 13.4 kW/18 bhp continuous @ 3000 rpm; 2-cylinder, electric start, inversion stop sensor, and air intake pre-heater. Hydraulic starter optional.
	SABB L3S.139LB, 20.1 kW/26.9 bhp continuous @ 3000 rpm, 3-cylinder, electric start, inversion stop sensor, and air intake pre-heater. Hydraulic starter optional.
	SABB L4S.186LB, 26.8 kW/35.9 bhp continuous @ 3000 rpm; 4-cylinder, electric start, inversion stop sensor, and air intake pre-heater. Hydraulic starter optional.
	STEYR M14TCAM Model 144M38, 4 stroke, 4 cylinder, turbocharged, 106 kW @ 3800 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
	STEYR M14TCAM Model 144V38, 4 stroke, 4 cylinder, turbocharged, 106 kW @ 3800 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
Steyr Motors GmbH,	STEYR M14TCAM Model 164M40, 4 stroke, 4 cylinder, turbocharged, 120 kW @ 4000 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
	STEYR M16TCAM Model 166K28 4 stroke, 6 cylinder, turbocharged, 120 kW @ 2800 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
	STEYR M16TCAM Model 236K43, 4 stroke, 6 cylinder, turbocharged, 156 kW @ 4300 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
	STEYR M16TCAM Model 236K42, 4 stroke, 6 cylinder, turbocharged, 170 kW @ 4200 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
	STEYR M16TCAM Model 236K42, 4 stroke, 6 cylinder, turbocharged, 170 kW @ 4200 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
	STEYR M16TCAM Model 236K42, 4 stroke, 6 cylinder, turbocharged, 170 kW @ 4200 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions

〈표 3.116〉 고속제트보트 도입기준

항목	도입기준	이유	비고
선체 재질	*해상용 알미늄합금 또는 FRP, GRP	*가장 일반적인 제작 방법	
도장	*테프론 페인트	* 선체에 이물질 낄 방지및 부식 방지.	무독성 인증 제품
크기	*전장 9m 이상 *전폭 2.6m이상	* 별도 조타실 4인용 제외하고 선미 갑판의 가용 공간이 5㎡(약1.5평) 이상.	별첨4) 참조
중량	*3톤이하	* 선체의 속도를 고려하여 최대한 낮은 중량계획이 요구됨	별첨4) 참조
배수 방식	*자연배수 *강제배수 이중장치	* 우천등 파도등으로 선체 내부로 유입 되는 유수로부터 침수방지의목적 * 레스큐존 설치시 필요조건임.	
선실	* 밀폐형 선실 구조 일것.	* 악천후상의 운전자 보호 * 구조자 편리 취할수 있는 공간 확보 * 사계절 사용 가능	
레스큐 존	*개폐식 도어 장착 또는 선미 개방식	* 갑판 높이와 수면 높이가 최소화 될수 있도록 설계 * 폐쇄시 완전 고정되어 선체 운행에 지장없도록 제작	
해상 주기관	*고속 터보 디젤 *250마력이상 *4,000rpm이상 *3,000cc이상 *350kg이하 *환경인증획득제품 *SOLAS 동등 이상 인증 제품	* 중량 많은 선체에는 토크가 우수하고 연료효율이 뛰어난 디젤 엔진장착이 바람직함. * 환경인증 획득제품 장착으로 오염 오해 불식 * 선체 특성상 고속이요구됨으로 고rpm 사양이 적합 * 간단한 유지보수로 고장에 대한 스트레스 감소 * 유류취급 부주의로인한 폭발험성 낮음. * 공간 확보를 위해 최대한 컴팩트한 사양 적합 * 주 고장 원인의 핵심 부분임으로 신뢰성 있는 제품 선정이 중요.	 

나. 공기부양정

제 품 규 격
1. 기본사양 ○ 부양능력이 50cm이상(최대 적재중량시) ○ 스커트는 크레인 사용 없이 탈 부착 가능할 것 ○ 속력 45노트이상(최대 적재중량시) ○ 항속거리 150마일 이상 ○ 경사지 등판능력 6도이상 ○ 내파 능력: 0.75m (최대 적재중량시) ○ 탑승인원 : 정원 15명 이상일 것 2. 선체규격 ○ 길이 : 8미터이상, 폭 : 3.5미터이상 ○ 재질은 선박용 알루미늄 / FRP / 케블러 3. 엔진규격 ○ 디젤엔진 1기로 추진 ○ 350마력이상 ○ 연료소모량 시간당 25리터 이하 ○ 수냉식 ○ 소음도 80db이하(20미터이내) ○ 청수 예열기 설치 ○ 비상차단 장치(윤활유 압력 저하, 청수고온, 청수저수위) ○ 발전기 탑재(대당 50A 이상) ※ 레이더, GPS프로타, 탐조등, 통신기, 냉난방기 등 운전에 충분한 전력을 공급할 수 있을 것. 4. 선체 중량 ○ 선체중량(순수중량) 2 ton 이상일 것 ○ 적재중량 0.9 ton 이상일 것(유류 적재량제외) 5. 편의사양 ○ 에어컨 : 감전 방지를 위해 DC 형식으로 가동되는 해상용 일것 ○ 히터 : 해상용으로 34,000 BTU 이상 제품으로 주기관 냉각수를 이용한 가동 방식일것. ○ 보트내부에 보관함(구조용 물품 및 선용품)을 설치 6. 제품 인증 IMO / DNV (Det Norske Veritas) 동급 인증 이상.

다. 수상오토바이

제 품 규 격

9. 계류시설(PWC)1세트, GMDSS 항무용 무전기 2세트(별첨 2,3사양 참조)
10. 이송용 트레일러
- 이동 및 보관에 적합한 크기, 해안사용이 가능토록 염분에 강한 녹슬지 않는 재질일것.
 - 잭, 윈치, 윈치스트랩, 캐플러, 테일라이트, 안전체인, 보트 안전체인 등이 장착될것
 - 트레일러 견인에 필요한 장치를 배치관서 차량에 설치할 것(전기장치 포함)
 - 납품시 자동차관리법 등 관련법규에 따라 자동차등록을 할 수 있도록 제반서류 제출
11. 장비사용 설명서 및 Spare part book
- 책당 원문, 국문판 각2세트(경찰서,파출소),
 - 별도 장비별 원문,국문 1세트(해경청) 제출
12. Spare part
- 공구류 : 엔진 및 추진장치에 가장 적합한 Size로 공급 몽키스페너 1개, 드라이버±1세트, 스패너1세트, 소켓랜치 1세트
 - 전기부품 : 장비에 사용되는 전구 및 휴즈 각1세트
 - 소모품류 : 선체 배수플러그, 엔진에 사용되는 각필터, 아연판 등 장비에 사용되는 소모품 1년분 공급

라. 수륙양용보트

제 품 규 격

7. 조향장치 및 조종석 사양

- 방식: 유압식으로 전화 장치에 의해
- 해상용으로 제작된 것으로 부식 및 내구성이 강할 것.
- 충격 방지용 해상용 시트
- 회전계·속도계·연료계, 엔진경고장치
- 도난방지 및 위급 정지용 전자식 안전 스위치

8. 탑승인원 : 정원 6명 이상일 것

9. 성능

- 속 도 : 최고 40mph(64km) 이상, 경제 28mph(45km) 이상
육상 20km/h 이상
- 항속거리 : 200km 이상
- 연료소모성 : 시간당 40리터 이내(경제속도기준)

10. 그 외 제작 사양 및 부대시설 사양

- 선미에 용이한 이물질 제거와 구조 활동 위한 플레이트 설치할 것.
- 엔진룸 환기 시스템 적용
- 좌, 우에 웬다 걸이 장착(cleat) 및 육상 인양용 고리설치(3~4points)
- 선저에 이물질 낚 방지 및 부식 방지용 무독성 특수 페인트 도색
- 선수와 선미에 유볼트 장착(트레일러 고정시 사용)
- 연료주입의 편의성 과 해양오염 방지를 위해 선체내부에 연료주입구 설치
- 비 사용시 선체 보호를 위한 전체 커버
- GPS 프로타 1세트 , GMDSS 항무용 무전기 2세트(별첨 1 사양 참조)

야간 항해용 레이더.

- 경광등 경찰용 스톱브 점멸식
 - 방송용 앰프 +스피커(출력50W이상) (별첨 4 사양 참조)
 - 탐조등(100만축광 이상, 리모트콘트롤시스) 장착
 - 삼색(녹,홍,백) 항해등 설치
 - 정박등, 앵카 5kg이상 1개, 화재진압용 CO2&분말소화기 각 1개
 - 탑승자용 슈트, 장갑, 부츠, 고글, 라이프 자켓 2셋트,
 - 구명의 8개, 라이프 슬링(또는 구조용 라인 드로잉) 1개
- 장비에 사용되는 소모품 1년분 공급

3.8.2 영문 구매 규격서

Filling out the standard form of buying rescue boat

Ga) Form of buying in Korean

(1) Form of buying high-speed jet boat

Product specification
1. Propelling type : Water-jet type. 2. Hull resources - Overall length: About longer than 9m, Overall width: About longer than 2.6m (Refer to Appendix 4). - Quality: Made of composite FRP or sea aluminium alloy. - Weight: Within about 3tons(dry weight) & more than about 1.5tons(weight on board). - Drainage: Separately equipped with obligatory drainage facility as natural drainage to prevent sunken vessel during rain. - Cabin: Manufactured as closed structure to protect both driver and rescuer during bad weather, and equipped with air-conditioner and heating to take fresh air for four seasons. - Space: Except the steering room for 4 persons, space in quarter deck should be more than 5 m²(about 1.5pyung) for active rescue. - Rescue zone: Equipped with open door to ship's side or stern open structure. - When building boat hull, it is necessary to increase tolerance to impact and buoyancy by putting waterproof buoyance material into empty space before combining upper plate and lower plate in order to keep safety and increase buoyancy. 3. Engine - Horsepower: More than two engines with more than 250 HP. - Type: Equipped with digital controlling board as high-speed diesel turbo type to increase ship's speed. - RPM: More than 4,300rpm to increase ship's speed. - Displacement: More than 3,000cc. - Weight: Less than 350kg to reduce space and increase ship's speed. - Reliability: Better than high-quality product, which is certified by SOLAS regulation (refer to Appendix5). 4. Propeller - Way: More than 2 water jet pumps. - Quality: Sea aluminum alloy for erosion prevention. - Removal of other materials: Hull should be located at overboard to remove other materials on the ship by hands. - Transmission: ZF transmission to cut power and propell retro. - RPM: More than 4,000rpm. 5. Steering system and maneuvering platform - Way: Master cylinder. - Tolerance and durability to use on the sea. - Impact-proof sea seat. - Tachometer-speedometer-fuel-gauge, engine warning device. - Electronic safety switch to prevent theft and stop emergency .

[Appendix 2] 2 sets of GMDSS portable radio

Product specification

12. Certificate
 - Major engine: Certificate on environment / SOLAS certificate / Quality certificate by certified institution(s).
Supply certificate by national supply chains / Certificate by certified maintenance corporation(s).
 - Major impeller: Quality certification by certified institution(s) / Supply certificate by national supply chains.
 - Hull : Quality certification by certified institution(s).
13. Explanation on how to use and spare part book
 - Submitting 2 sets of original copy, 2 sets of copy in Korean(police department & police station), 1 set of original copy on each equipment, & 1 set of copy in Korean on each equipment (the National Maritime Policy Agency).

[Appendix 1] GPS floater

Product specification

1. Condition : It should be helpful to locate targets and get information (regarding sunken rock, infauna, the depth of water, etc.) when high-speed jet boat watches and investigates coast. Also, it should be helpful to find out jet boat's location, movement, & the transfer of its present location.
2. Model : GPS floater(or better product than that) equipped with TFT LCD monitor and electronic sea map.
3. Product specification
 - GPS/WAAS receiver.
 - Receiving frequency : L1 1575.42MHz(C/A CODE), chasing satellite : More than 18 channels - 18 satellites.
 - Way of receiving : Digital 18 channels - multi chasing way, receiving sensibility : Minimum more than 130dBm.
 - GPS BEACON receiver.
 - Receiving frequency(283.5~325.0KHz) & alteration method(MSK).
 - Speed of transferring data : Faster than 100bps.
 - Floater.
 - Monitor : Better product than COLOR VGA TFT LCD 7".
 - Monitor resolution : Better product than 640×480 pixel 256 colors.
 - Effective indication scope : Less than latitude 85 degree, plotting method : Mecador drawing.
 - Indication accumulation : 0.2~5.000miles(1/2,000~1/37,500,000).
 - Resistance memory interval : 1 second~60 minutes, resistance score 20,000 points, mark score 10,000points, more than 20 kind mark-indication-score.
 - Screen equipped with the functions of nose up, course up, head up, & true motion.
 - Kinds of warning equipped with the functions of course breakout, arrival warning, anchor warning, & invasion warning.
 - Others.
 - Possessing current digital software on electronic sea-map and 2 NT slots.
 - Controlling LCD BACK-LIGHT for night navigation.
4. Power sources : DC12V~36V, less than 40W power consumption.
5. Component : GPS floater directorate 1 SET, DGPS antenna 1 SET, construction material, spare parts, & description manual.

[Appendix 3] ○ Blinker-light broadcasting-amplifier + siren

제 3 장 최적의 수색구조장비 확보방안

[Appendix 4] ○ Criteria of choosing hull size

Ship speed	Weight	Total length	Space rate available		Total horsepower (HP)	Expected price of ship	
			Main engine 1	Main engine 2		(Main engine 1)	(Main engine 2)
47MPH (75km per hour)	2.5 tons	8M	-25% decrease	-10% decrease	more than 450	280 million	300 million
	3 tons	9M	-26% decrease		more than 500	320 million	350 million
	3.5 tons	10M	-28% decrease		more than 600	350 million	390 million
	4 tons	11M	-28% decrease		more than 900	430 million	480 million
	4.5 tons	12M	-30% decrease		more than 1200	490 million	560 million
	5 tons	13M	-30% decrease		more than 1600	610 million	700 million

[Appendix 5] ○ U.S. Coast Guard's SOLAS diesel engine list

(SOLAS Lifeboat and Rescue Boat Diesel Engines)

USCG ACCEPTED LIFEBOAT/RESCUE BOAT ENGINES	
U.S. Coast Guard's SOLAS diesel engine list	
These products are models applied to lifeboat and rescue boat. Also, they are specialized product and thus consumer's confidence on them has been very high, if considering that they have been passed by related restrictive tests such as starting rate in low temperature, successful rate of starting, starting rate in case of hull turbulence, starting rate until certain distance, starting rate for a long time, etc.	
Manufacturing company	Model
Aabenraa Motorfabrik,	BUKH-Beta 28 Type BBD1105, 20.6 kW/28 bhp @ 3600 rpm, 3-cylinder, electric start, watercooled.
	BUKH-Beta 36 Type BBV1505, 26.5 kW/36 bhp @ 3000 rpm, 4-cylinder, electric start, watercooled.
	BUKH-Beta 48 Type BBV2203, 36.1 kW/50 bhp @ 2800 rpm, 4-cylinder, electric start, watercooled
	Bukh DV24RME. 2 cyl, 4 stroke, water-cooled, 24 bhp/17.6 kW @ 3600 rpm.
	Bukh DV29RME. 2 cyl, 4 stroke, water-cooled, 29 bhp/21.3 kW @ 3600 rpm.
	Bukh DV36RME. 3 cyl, 4 stroke, water-cooled, 36 bhp/26.5 kW @ 3600 rpm.
Sabb Motor	Bukh DV48RME. 3 cyl, 4 stroke, turbocharged, watercooled, 48 bhp/35.3 kW @ 3600 rpm.
	SABB L2S.093LB, 13.4 kW/18 bhp continuous @ 3000 rpm; 2-cylinder, electric start, inversion stop sensor, and air intake pre-heater. Hydraulic starter optional.
	SABB L3S.139LB, 20.1 kW/26.9 bhp continuous @ 3000 rpm, 3-cylinder, electric start, inversion stop sensor, and air intake pre-heater. Hydraulic starter optional.
Steyr Motors GmbH,	SABB L4S.186LB, 26.8 kW/35.9 bhp continuous @ 3000 rpm; 4-cylinder, electric start, inversion stop sensor, and air intake pre-heater. Hydraulic starter optional.
	STEYR M14TCAM Model 144M38, 4 stroke, 4 cylinder, turbocharged, 106 kW @ 3800 rpm, raw/fresh watercooled via heat exchanger and configured to meet SOLAS cold start provisions
	STEYR M14TCAM Model 144V38, 4 stroke, 4 cylinder, turbocharged, 106 kW @ 3800 rpm,

제 3 장 최적의 수색구조장비 확보방안

	coolant heater. 6BTA5.9-M2; 223 kW @ 2800 rpm; t/charged w/after cooler, with air intake electric heater coil #3913348. 6BTA5.9-M(JW); 194 kW @ 2600 rpm; t/charged w/after cooler, with air intake electric heater coil AH 9089 or
Yanmar Marine	Yanmar 4JH3-E, Diesel, 4 cyl, 4 cycle, 1.995 liter, 41.2 kW/56 hp @ 3800 rpm, naturally aspirated, electric start. Yanmar 4JH3-TE, Diesel, 4 cyl, 4 cycle, 1.995 liter, 55.3 kW/75 hp @ 3800 rpm, turbocharged, electric start. Yanmar 4JH3-HTE, Diesel, 4 cyl, 4 cycle, 1.995 liter, 73.6 kW/100 hp @ 3800 rpm, turbo w/intercooler, electric start. Yanmar 4JH3-DTE, Diesel, 4 cyl, 4 cycle, 1.995 liter, 91.9 kW (125 hp) @ 3800 rpm, turbo w/intercooler, electric start.

※ Criteria of buying high-speed jet boat

Item	Buying criteria	Reason	Others
Hull material	*Aluminum alloy suitable for ocean or * FRP and GRP	*They are generally popular to use.	
Coating	*Teflon paint	* It prevents the accumulation of other materials and decay from the bottom of ship.	Certified nontoxic product
Size	*Overall length is longer than 9m *Overall width is longer than 2.6m	* Except the steering room for 4 people, available space on quarter deck is more than 5㎡(about 1.5 pyung).	Refer to Appendix 4
Weight	*Less than 3tons	* Considering hull speed, it requires smaller weight, if possible.	Refer to Appendix 4
Drainage way	*Natural drainage *Compulsory drainage double checks	* It aims at preventing flood coming from running water in hull, because of rain, wave, etc. * They are required, when setting up rescue zone.	
Cabin	*Closed cabin structure	* Protecting drivers during bad weather * Allocating space enough to relieve rescuer * Using for four seasons	
Rescue zone	*Attaching open door or opening way at stern	* It has been designed to minimize the heights of deck and water surface * It has been manufactured to have no problem with hull operation when closed, because it has been completely fixed.	

(2) Air floating ship

(3) Water motorcycle

Product specification
1. Basic specification ○ Floating ability should be more than 50cm(maximum is during weight on board). ○ Skirt can be either attachable or detachable without using crane. ○ Speed should be faster than 45knot(maximum is during weight on board). ○ Cruising range is more than 150miles. ○ Ability of going up slope is more than 6degrees. ○ Imploding ability : 0.75m (maximum is during weight on board). ○ Number of boarding people : more than 15. 2. Hull size ○ Length : Longer than 8m, width : Longer than 3.5m. ○ Material is aluminum, being applicable to ship / FRP / cable. 3. Engine specification ○ Propelled by one diesel engine. ○ More than 350horsepower. ○ Fuel consumption is less than 25liter per hour. ○ Way of water cool. ○ Sound level is less than 80db(within 20meter). ○ Establishing clear water pre-heater. ○ Emergency cutting device(low pressure of lubrication oil, clear water and high temperature, & clear water and low water level). ○ Equipped with generator(each is more than 50A). ※ Make sure to provide enough electricity with radar, GPS floater, searchlight, communicator, air-conditioner, heater, etc. 4. Hull weight ○ Hull weight(pure weight) is more than 2 tons. ○ Weight on board is more than 0.9 ton(except oil on board). 5. Others ○ Air-conditioner : It should be DC type and used on ocean not to get electric shock. ○ Heater : It should be more than 34,000 BTU, which is used on ocean, while using cooling water in main engine. ○ Setting up deposit box within boat(salvation product and articles for ship). 6. Product certification Equivalent to IMO / DNV (Det Norske Veritas) or better than those.

(4) Amphibious boat

Product specification
1. Propelling type : Water-jet type 2. Specification & source - Length: Within about 8.0 ~ 9m, Width : Within about 2.6m. - Quality: Made of sea aluminium alloy. - Weight: within about 2.5ton ~ 3ton(dry weight) & more than 1.5ton(weight on board). - Drainage: Separately equipped with obligatory drainage facility as natural drainage to prevent sunken vessel during rain. - Cabin: Manufactured as closed structure to protect both driver and rescuer during bad weather, and equipped with air-conditioner and heating to take fresh air for four seasons. - Space: Except the steering room for 4 persons, space in quarter deck should be more than 5㎡ (about 1.5pyung) for active rescue. - Rescue zone: Equipped with open door to ship's side or stern open structure. - When building boat hull, it is necessary to increase tolerance to impact and buoyancy by putting waterproof buoyance material into empty space before combining upper plate and lower plate in order to keep safety and increase buoyancy. 3. Engine specification and component - Horsepower: More than one engine with 250horsepower. - Type: Equipped with digital controlling board as high-speed diesel turbo type for light loading. - RPM: More than 4,000rpm to increase ship's speed. - Displacement: More than 3,000cc. - Weight: Less than 350kg to reduce space and increase ship's speed. 4. Ocean propeller - Way: More than 2 water jet pumps. - Quality: Sea aluminium alloy to prevent erosion. - Removing other materials: Hull should be located at overboard to remove other materials on the ship by hand. - Transmission: ZF transmission to cut power and propell retro. - RPM: More than 4,000rpm. 5. Land drive device - Way: Way of landing gear by using oil hydraulic motor. - Conversion way: It can be conversed by switch conversion device. - Equipped with break for the safe driving during downward. - Ability of going up: more than 35° . - Modulating way: Lever style accelerator & it can change its direction to either land or sea via conversion device at one handle. 6. Electricity source : Battery: Depending on engine specification. Generator: Equipped with air-cooler generator, which is more than 20hp enough to operate diverse electronic equipment including oil hydraulic motor and air-conditioner. 7. Steering system and maneuvering platform specification - Way: By inversion system as the way of hydraulic pressure. - It has been made to use in ocean, so it is resistant to erosion and thus strong durability. - Impact-proof sea seat. - Tachometer-speedometer-fuel-gauge, engine warning device. - Electronic safety switch to prevent theft and stop emergency. 8. Number of boarding people : More than 6 persons.

제 4 장 결론 및 정책제언

4.1 결 론

본 연구는 해·내수면에서의 수상안전을 위한 법·제도 현황과 환경분석, 수색구조 업무 및 현 국내·외 연안구조장비의 실태를 조사·분석하여 21세기 해양경쟁 시대에 해양경찰청이 해양중심세력으로서 역할을 수행하도록 수색구조업무 및 연안구조정에 대한 발전방안을 제시하는데 그 목적이 있다.

이를 위하여 우리나라 연안에서의 효과적인 수색구조 방안을 제시하기 위해 해·내수면에서의 수상안전에 대한 환경분석, 내수면에서의 수색구조 한계와 방안, 해양경찰의 효과적인 연안 수색구조 정책 및 IT 기반의 수색구조 정보관리체계 등의 기초연구를 수행하였으며, 최적의 수색구조장비 확보를 위한 국·내외 구조기관 연안구조정 운용실태 및 운용상 문제점 분석, 연안구조정의 특성과 보유구조정의 임무분석, 해상안전 역할 강화를 위한 연안구조정의 장기소요분석을 수행하였다. 또한, 연안구조정의 합리적인 도입과 효율적인 운용을 위하여 신규도입 연안구조정 기종선정 평가, 연안구조정 도입 및 운용정책 제언, 연안구조정 임무장비 분석 및 연안구조정 도입 표준구매규격을 제시하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같이 요약 할 수 있다.

1. 우리나라는 동북아 교류의 요충지이자 한태평양 진출의 거점으로서 길이가 약 1000km, 총면적은 22.1만km²이며, 간석지를 포함한 대륙붕은 약 50만km²(남한은 34.5만km²)로 국토면적의 2배가 넘으며 이중 약 80%가 서해안에 분포한다. 영해(12해리)의 넓이는 71천km²로 국토의 72%에 이르며 경제수역(200해리)은 447천km²로 국토의 약 4.5배이다. 본 연구는 수상안전에 대한 환경분석을 위하여 해역별 지형·지리적특성을 조사하였으며 특히, 연안구조에 큰 영향을 미치는 갯벌현황을 조사하였다. 또한, 해역별 기상환경특성을 조사하였고 해양 수상안전 저해요소를 대풍, 안개 및 조석 등 자연적 요인과 항로접근성, 대륙붕 발달 및 준설 등 지리적 요인, 수상레저기구, 예부선 운항 증가 등 물리적 요인 및 선원의 노령화, 해상교통관계 등 인적 요인 등으로 나누어 조사·분석하였다.
2. 우리나라는 육상과 해상으로 이원화된 구조업무체제로 되어 있으며 해양경찰청은 재난및 안전관리기본법상 해상에서의 긴급구조 업무와 수난구조법상 해상에서의 수난구조를 관할하도록 되어 있다. 내수면의 긴급구조 업무는 소방방재청의 수난구조대에서 맡고 있다. 하지만 수상레저인구의 지속적 증가와 1999년 수상레저안전법의 제정으로 해양경찰청은 내수면에서의 안전관리업무도 업무범위의 하나로 추가되었으며, 특히, 국토해양부의 경인운하 추진계획 및 서울시의 한강르네상스 개발계획 등은 바다와 육지하천을 연결하여 내륙수운체계를 만드는 것으로 해상교통안전법에 의하면 바다에서 시작한 항행선박이 내륙하천으로 항행하는 내륙수운 체계가 완료되면 항행하게 되는 선박에 대한 안전사고 업무는 해양경찰의 업무영역 내에 있는 것이다. 따라서 해양경찰청은 현재 추진되고 있는 내륙수운 개발계획들과 선진 외국의 내륙수운체계에 대한 검토를 통하여 향후 주어진 업무영역에 대비해야 할 것이다.
3. 해양경찰의 효과적인 수색구조 정책을 제시하기 위하여 해양경찰의 해양안전 임무현황, 사고발생현황, 불루가드서비스 및 주요 안전관리업무를 조사하였으며, 해양레저인구 증가로 인한 안전사고 발생 증가, 연안 현황 및 연안관리법률 현황, 해양자원 개발사업의 증가 및 해양경찰의 임무특성에 대한 대·내외적 환경변화 등을 조사·분석하였다. 이를 통하여 해양경찰 임무역할 발전방안을 해상재난관리 종합기관으로서 위상제고, 민관협력체계 강화, 122해

양구급체계 대민서비스 강화, 수색구조분야 연구개발(R&D)환경 기반조성, 긴급피난처 관련 업무, 연안 VTS관제 필요성, 국제동향에 적극적으로 대응할 수 있는 구조구축 및 인력양성 등 7가지 항목으로 발전방안을 제시하였다. 또한, 해양경찰이 추진하거나 운용하고 있는 위성조난통신소, 해상교통문자방송제도 등 IT기반의 해양안전서비스 현황 및 각종 정보통신 시스템을 조사·분석하였으며 수색구조 정보관리체계의 발전방안으로 유관기관 간 실시간 정보공유체계마련 및 표류지점 예측모델개발로 인한 수색구조지원시스템 구축을 제안하였다.

4. 최적의 수색구조장비를 확보하기 위하여 미국 해안경비대, 일본 해상보안청 및 캐나다 코스트가드 등과 국내 소방방재청, 경찰청 및 해군 등 국·내외 구조기관의 연안구조정 운용실태를 조사·분석하였으며 특히, 해양경찰청의 파출장소에서 구조정을 운용하는 담당자들의 애로사항과 의견을 수렴하기 위하여 설문조사를 수행하였다. 또한, 해양경찰청과 소방방재청의 구조정을 연구원들이 직접 탑승하여 구조정의 성능과 기능을 조사하였으며 2008 경기국제보트쇼에 참석하여 해외 선진 모터보트들의 성능과 최근 장비동향을 종합적으로 파악하였다. 이를 통하여 현재 해양경찰청에서 사용하고 있는 구조정의 문제점을 해상조건, 조수간만 등 운용환경, 구조정 정비 점검 등 유지보수, 구조정의 크기 등 안전성, 선실캡 등 운행환경 및 외관디자인 측면에서 검토하였고, 구조정 성능개선, 임무수행측면, 운행 용이성, 환경적응성, 안전성, 유지보수편이성, 근무환경개선 등의 측면에서 현행 연안구조정의 개선방향을 제시하였다.

5. 연안구조정은 연안 해양사고에 신속히 대응하고 평시에는 연안해역의 민생치안 활동 등도 수행해야 하는 다목적 구조정의 기능을 수행해야 한다. 또한, 연안구조정은 갯벌, 연안 저수지 등 일반경비정의 접근이 곤란한 연안해역 및 해수욕장 등 물놀이, 레저활동이 빈번한 곳에서 인명구조 활동이 가능해야 한다. 따라서 최소 내파능력이 2m이상이고 최소 6인 이상 탑승가능한 크기여야 하며, 유지보수 등 사후관리가 용이한 구조정이어야 한다. 연안구조정 종류별 필수 고려요소는 고속제트보트의 경우 크기는 8-9m이상, 전폭은 2.6m이상이며 하우스형태에 냉·난방시설이 구비되고 워터젯 추진방식 등이 필요하며, 공기부양정은 풍속에 의한 선속영향, 내파성이 낮음 등 이유로 수색구조를 수행하기 위하여 최소 중형이상의 호버크래프트가 바람직하다. 특히, 파출장소 계류시설의 부족, 정비시설 부족 및 유지관리 어려움 등의 문제점 해결과 해상으로 긴급 진수 출동이 특장점인 수륙양용보트는 해수욕장 등에 도입할 필요가 있다.

6. 연안구조정 장기 소요 분석을 수행하기 위하여 일본, 중국 등 주변국의 연안구조정 여건 변화와 환경분석을 수행하였다. 이를 위하여 연안해역 사고현황과 현재 연안구조정 배치현황 및 구조정별 임무정의를 조사하였으며, 각 해양경찰서별 관할해역의 특성을 분석하였다. 또한, 해상과 가까운 공항의 비행기 운항횟수 등 특성을 조사하였다. 이를 통하여 연안구조정 도입기준을 제시하였으며 도입기준에 따른 소요대수를 산출하였다. 고속제트보트는 각 파출장소별로 최소 1척씩 배치하여 268척의 추가 도입이 필요하며, 수상오토바이는 191개 해수욕장에 각 1대씩 배치하여 177대가 추가 필요하고, 대형공기부양정은 항공기 사고에 대비하여 인천, 군산, 여수 및 김해공항에 10대, 중형공기부양정은 관할 직선 해안길이를 기준으로 구조목표시간 45분인 경우 24대, 25분인 경우 42대가 최소 필요한 것으로 분석되었다.

7. 연안구조정의 도입을 위한 기종선정 평가를 위하여 본 연구에서는 연안구조정 도입기준을 제시하였으며, 국·내외 조달입찰방식 등을 조사·분석하여 연안구조정 특성에 맞는 협상에 의한 2단계 기술가격 분리입찰 방식을 제시하였다. 또한, 기종선정을 위한 평가 항목으로 구조정 운용성, 구조정 제원, 성능시험 및 납품업체 등을 세부사항 및 배정 등과 함께 제안하였다. 특히, 연안구조정 도입 및 운용 정책과 관련하여 해양안전인력 및 조직보안측면, 연안구

조정 도입전략 측면 및 연안구조정 운영전력 측면으로 방안을 제시하였으며 응급구조인력 확대증원, 해상 디지털 방재통신망 구축 및 연안구조정 기종별 적정 운영인력 차원에서 정책제안을 하였다. 또한, 미국, 영국 등 선진국의 연안구조정 임무장비 운영실태를 조사하여 연안구조정의 효율적인 임무수행을 위한 임무장비로 수중음파탐색장비 등을 제시하였다.

4.2 정책제언

1) 해양경찰 임무측면

주 5일제 근무정책으로 인하여 다양한 여가형태를 즐기려는 육구중대로 여가활동 범위가 과거 육상에서 해상으로 점차 확대되어 가고 있는 실정이다. 정부부처 및 지방자치단체들은 지역경제의 활성화를 목적으로 지역내 다양한 해양자원을 발굴하고 개발함으로써 이러한 기대에 부응하기 위해 각종 계획과 정책들을 추진하고 있다. 최근 경기도에서 주최한 2008 경기 국제보트쇼에는 세계 22개국 230여개 관련업체들이 참여하였고, 이러한 해양레저 관련된 대회나 행사들이 이전에는 주로 부산, 여수 등을 중심으로 한 남해안 해역에서 개최되었던 것이 수도권 지역에서 최초로 개최되었다는 것은 앞으로 해양레저활동 인구의 급속한 확산을 의미하는 신호탄이기도 하다.

따라서 해상 안전사고의 개연성이 증가할 것으로 보이며, 해양경찰의 임무역할도 다양한 측면에서 확대될 필요가 있고, 과거 소극적 대응위주의 정책에서 벗어나 해양을 즐기려는 모든 고객들에게 안심하고 편안하게 즐길 수 있는 환경을 적극적으로 조성할 책임이 막중하다. 그러므로 해양경찰의 임무역할에 대한 전방위적인 재조명이 필요하며, 조직확대 개편도 고려되어야 함과 동시에 늘어나는 업무량으로 인한 직원 사기증대를 위한 조직문화 활성화 차원의 논의들이 있어야 한다. 그와 함께 병행되어야 할 것이 해양경찰의 존재를 알리는 홍보전략을 세워 추진해야 한다. 치안임무와 함께 해사 기능 그리고 재난관리기능이 복합적으로 이루어지는 해양경찰은 경찰이라는 특수적 신분으로 인해 외부인식은 경찰조직이라는 한정된 측면만으로 비추어질 수 있기 때문에 이러한 다양한 분야에서 임무역할에 대한 적극적인 홍보전략은 무엇보다도 해양경찰이 경찰이라는 이미지에서 벗어나 다양한 분야에서 그 임무를 소화해 낼 수 있는 원동력이 될 것이다.

2) 법제도적 측면

행정기관의 업무는 소관 법률에 대한 정책집행과 개선 등의 활동으로 법률에 명시된 업무를 계획하고 추진함으로써 국민생활의 안정과 국가변영에 기여하는 것이라고 볼 수 있다. 법률은 규제로 작용하기도 하나 순기능 측면에서 모든 국민들이 편안하고 안전하게 살 수 있는 기반 조성적 측면으로 이해된다면 법·제도는 마련되어 집행되어야 할 것이다. 현재 해양경찰은 경찰로서의 치안업무 기능과 행정기관으로서의 해사업무 기능이 복합되어 다양한 분야에서 업무를 추진하고 있다. 현행 해양경찰의 소관 법률은 수난구조법과 수상레저안전법으로 다양한 분야에서 각종 업무를 추진하는 해양경찰의 입장에서는 정책추진과 활동의 제약을 가져올 수 있다고 하겠다. 따라서 해양경찰은 임무역할의 발전을 위해서는 필요한 분야에 대한 법률제정 노력이 필요하다고 할 수 있다.

1999년 수상레저안전법의 제정과 함께 해수면에서 뿐만 아니라 내수면에서도 해양경찰이 해야 될 임무역할이 주어졌으나, 현재까지도 일부 기능측면에서는 해양경찰은 협조지원기관으로서 역할로 그치고 있다. 해상교통안전의 최 일선에 있는 해양경찰은 업무수행을 통해 발

견되어진 개선사항들을 즉시 반영하려 해도 소관 법률이 아닌 특성으로 수월하지가 않은 실정이다. 또한, 내륙하천을 다양하게 해양과 연계하려는 각종 정책들이 계획되는 현 시점에서 해양경찰이 각종 법제도적 문제점들을 조망하고, 관련 타 기관과의 갈등조정을 주도적으로 조성해 나가야 한다. 아울러 내부역량을 강화할 수 있는 각종 정책 및 제도 등도 발굴하여 마련되어야 한다.

3) 연안구조정 도입측면

연안에 대한 관심의 증대와 함께 연안에 대한 관리 및 개발계획들이 추진되고, 과거 어업위주의 1차산업 활용에서 다양한 자원개발로 3차산업의 신성장동력으로 발전하고 있는 연안이 안전관리의 사각지대가 될 수 있음을 인식한 해양경찰은 2006년도부터 연안해역에서 활동이 가능한 구조장비들을 도입하고 있다. 이전의 구조장비들은 주로 함정에서의 활동이 가능한 원거리 해역에서의 구조장비들이어서 저수심환경과 갯벌지역, 다수의 양식장, 해수욕장 등이 존재하는 연안해역에서는 활동의 제약을 가져왔고, 그로인해 인명손실도 야기하는 상황도 발생하였다.

따라서 우리나라 연안해역의 특성에 적합한 구조정을 발굴하기가 쉽지 않으며, 대개 기성제품으로 생산되어진 소형 외산선박을 연안구조정 활용목적에 맞게 개조하거나 설계발주를 해야 될 실정이다. 더군다나 도입 후 사후 유지관리측면에서 정비 등의 문제를 즉시 해결하거나 정비인력 양성이 쉽지 않은 면도 있다. 유지비용에 막대한 예산이 투입되어야 하는 부분도 그러하다. 그러므로 연안구조정 도입을 위한 중장기적인 마스터플랜을 수립해야 될 필요가 있다. 일시적으로는 외산제품이나 기타 국내 설계발주를 할 수 있으나, 중장기적인 전략수립으로 국내 연안해역 특성을 고려한 연안구조정 설계와 개발이 이루어져야 한다. 우리나라 조선기술은 세계적으로 인정을 받고 있다. 이러한 선박건조기술이 뛰어난 기술력을 바탕으로 연안구조정 도입 마스터플랜 수립을 통하여 국내에서 건조된다면 사후관리 측면이나 연안구조정 의 임무향상 및 도입비용의 절감에도 많은 도움이 될 것이다.

4) 민관협력체계 구축방안 연구

민관이 협력하여 문제를 해결해 나갈 수 있는 뉴 패러다임이 수색구조업무에도 필요하다. 해양경찰의 수색구조인력 확대와 많은 연안구조장비 도입 등이 가능하다면 요구조자의 생존율은 최대화될 것이다. 그러나 여러 가지 여건상 예산은 한정될 수 밖에 없고, 한정된 예산으로 최적의 장비를 도입하여 필요지역에 배치해야 하므로, 전 연안해역에 도입배치하려면 많은 시간과 예산이 들어가야 한다. 이러한 환경적 여건을 극복하고 요구조자의 안전을 담보하기 위해서는 민간의 구조자원을 활용하는 방안이 필요하다.

민관이 협력하는 뉴거버넌스 구조의 연안수색구조체계가 마련될 수 있다면, 최소의 비용으로 구조의 손길을 기다리는 요구조자의 생명안전은 확보될 수 있다. 따라서 국내의 협력할 수 있는 민간 구조자원에 대한 실태파악과 협력을 도모할 수 있는 방안들이 정책과제화 되어 도출된 방안들을 토대로 민관협력체계 구축을 통한 수색구조업무체계가 되어야 한다. 2006년도 기준 구조업무 민간분담율은 16%로 선진국에 비해 매우 낮은 수준으로 해양경찰청은 2030년에는 80% 수준까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다. 상생협력의 시대적인 변화로 의식수준이 많이 높아져 있는 우리나라 문화의식을 기대해 본다면, 해양경찰청의 적절한 정책추진과 예산편성은 민간의 구조분담율 목표시기를 앞당길 수 있으리라 본다.

<참고문헌>

건설교통부, 2007 국토의 계획 및 이용에 관한 연차보고서

해양수산부, 연안관리 제도개선 연구보고서, 2007

정종석, 연안역 수상레저활동 안전사고 실태분석 및 개선방안 한국마린엔지니어링학회 전기학술대회 논문집 2006

주성재, 양지창, 방재형 국토구축 전략 연구, 국토연구원, 2000

나승만 외(목포대 도서문화연구소), “한국의 해양문화”, 해양수산부, 2002

해양수산부, 「인천항 인근해역 해상교통환경평가 연구용역 보고서(2007.12)」

정대율·배석한, 국제해사기구(IMO) 제39차 선원훈련 및 당직기준 전문위원회 참석 결과보고서, 1-2쪽

정대율, 선박의 안전배승기준 제설정을 위한 IMO 동향, 마산지방해양항만청

김광진, 수난구조에 있어서 수몰지점 탐색에 관한 연구, 서울시립대 도시과학대학원, 2007

허기영·하경자, 한반도 연안 안개의 발생과 연관된 종관 기압계 분류, 부산대 대기과학과, 2004.

김종덕 외(한국해양수산개발연구원), “연안관리 제도개선 연구“ 보고서, 해양수산부, 2007

해양수산부, 갯벌생태계조사 및 지속가능한 이용방안연구, 2005

해양수산부, 우리나라의 갯벌(자연생태 특성), 2005

소방방재청, 국가재난관리시스템 BPR-ISP 구축보고서, 2005

김향자, 해양레저관광의국내외동향및발전방향, 한국문화관광정책연구원, 2006

문화관광부, 주 5일제 도입과 청소년 스포츠활동 증진방안, 2005

한국해운조합, 연안해운 발전을 위한 내항상선 선원의 안정적 수급방안 연구 2007

건설교통부(국토연구원), 효율적인 수계별 하천관리방안 연구, 2007

문화관광부, 가고싶은 섬 시범사업 기본계획(안) 연구보고서, 한국문화관광정책연구원, 2006

김진권 교수외 3명, 「해상교량 건설의 법적문제에 대한 소고」, 해사법연구 제20권제1호(2008.3), 455쪽

산업연구원, 21세기 해상치안 역량강화를 위한 최적 항공기 도입방안 연구 사업타당성 조사 연구, 해양경찰청, 2007

강신영, 수색 및 구조작업에 있어서 표류지점 추정의 전산화, 한국해양해양공학회지 제5권제1호, 1993.3

김재중 외, 부산항 방재 시스템 구축, 2001

김태홍 외, 정부조달계약인센티브제도의 도입 및 실효성 확보방안 연구보고서, 여성부, 2003.10.

손영주, 정부조달사업의 특성에 적합한 계약방법 결정에 관한 연구, 경원대학교 경영대학원, 2006.6

이원희 외(한국정책학회), “예산낭비 대응 체계 개선 방안” 연구보고서, 기획예산처, 2006

이명현 외, “예산편성 효율성 제고방안” 연구보고서, 기획예산처, 2006.

김동건, 지방예산과 하향식(top-down) 예산편성제도, 서울대학교, 2003.

기획예산처 “예산낭비 대응 체계 개선 방안” 연구보고서(2006)

해양경찰청, 해양경찰 비전2030, 2007

해양수산부, 해양수산통계연보, 2007

해양경찰청, 해경백서, 2007. 2008

국립수산물과학원, 해양환경조사자료, 2002

소방방재청, 재해연보, 2003

건설교통부, 제6차 교통안전기본계획(2007~20011), 2006

기상청, 「한국기후표」년도별 자료

기상청, 기상연보, 년도별 자료

국립해양조사원, 항만개발 보고서

해양수산부, 해양수산통계연보, 2006. 2007

한국해운조합, 연안해운통계연보, 2007

통일부 내부보고서 2007

건설교통부, 제4차국토종합개발계획(2004)

해양수산부, 해양수산행정자료집(1999. 5)

원주지방환경관리청 (1997, 2002)

행정자치부, 한국의 도서현황, 2001

한국선원복지고용센터, 「한국선원통계연보」2007

건설교통부, 한국하천일람(2006)

농업기반공사, 2005 농업생산기반정비사업 통계연보

환경부, 환경통계연보 2007

소방방재청, 동계수난구조론, 2004. 2007

기획예산처 보도자료, 2007.9

해양경찰청 내부자료, 원격응급의료협약서 체결, 2008.7

김성진(해양수산부장관), <기고>해양한국호 출항 10년, 2006. 8.8, 내일신문

해양수산부, OK21, 2002

한대광, 해양레저 안전사각, 인천일보, 2005. 8.9

해양수산부, 2007년 해양사고 방지대책

수상레저안전법 제2조제7호

기상청, 강풍과 풍랑, 2004. 12. 발간자료

내수면어업법 제2조제1호의 규정

재난관리법 제20조, 제21조, 제23조

소방방재청, 2007년도 구조활동분석, 2008

국토의 계획 및 이용에 관한 법률[일부개정 2008.3.28 법률 제9071호] 제40조

국회 농림해양수산위, 2007.10.30 해양경찰청 국정감사 자료

김형노 기자, 광주CBS 2008-02-04 방송내용

해양수산부 정례브리핑, 2007. 3.19

해양경찰청 보도자료, 2007

조달청 물품구매 적격심사 세부기준(조달청 공고 제2007 -12호, 2007. 4. 24)

「협상에 의한 계약체결기준」(회계예규 2200.04-158-2, 2007.10.12)

해양경찰청 사무분장 규칙(개정 2008. 5. 9. 해양경찰청 훈령 제660호) 제16조

해양경찰청, 함정건조 및 장비선정위원회 규칙 개정 2007. 7. 23 해양경찰청 예규 제341호

문화관광부, 남해안관광벨트 개발사업 2차 변경계획, 2007. 8.

환경부, 2007년도 환경통계연감 제20호

국토해양통계(2006)

경상북도 건설도시방재국 균형개발과 백원현, 2007

소방방재청, 2007년 해빙기 안전사고 인명구조대책

해양경찰청 내부자료

[홈페이지]

<http://www.blueguard.go.kr/> 블루가드 홈페이지

<http://www.portno.com/hpdmarptl.htm>

<http://www.dnr.state.mn.us/safety/ice/index.html>

<http://kr.blog.yahoo.com/friday1519/1909>

<http://blog.daum.net/skworld/12323114>

<http://www.ksdn.or.kr>

(사)연안환경보전연합회 홈페이지에서 참조, 양동일(2007)

http://www.land.go.kr/land/land_0401.jsp 국토해양부 국토포털 홈페이지

http://seis.scienceall.com/book_file/ke29/ke029-161.htm, 한국과학문화재단 과학콘텐츠진흥센터

http://web.kma.go.kr/edu/young/oce/seas/damage/seas_04.html 기상청 해상기상교실

<http://www.tidalflat.go.kr/> 국토해양부 갯벌정보시스템

http://water.nier.go.kr/potal/weis/LakeEnvData/LEIntro_tdml.asp 물환경정보시스템

[http://www.gg.go.kr/paldang/notice/news_view.jsp?seq=17\('08.4.8\)](http://www.gg.go.kr/paldang/notice/news_view.jsp?seq=17('08.4.8)), 팔당수질관리본부, 최한나

http://blueguard.kcg.go.kr/Web_BlueGuard/BG_Tidalflat/Tidalflat_define01.aspx

http://www.nori.go.kr/study/cssp_temp.asp 국립해양조사원 홈페이지 해양상식

http://web.kma.go.kr/edu/young/oce/seap/w_temper/seap_01.html 기상청 해상기상교실

http://web.kma.go.kr/edu/young/ind/spec/spec_01.html 기상청 전문가컬럼(국립수산과학원 박종화연구관)

<http://www.etaean.net/> 태안 사이버갯벌생태공원

<http://www.rnli.org.uk/> 영국 RNLI 홈페이지

<http://www.kaiho.mlit.go.jp/> 일본해상보안청

<http://www.rescue.go.kr/> 중앙119구조대 홈페이지

<http://www.uscg.mil/hq/g-m/mse4/boatRb.htm>.

http://en.wikipedia.org/wiki/PLA_Navy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Coast_Guard.

<http://www.pps.go.kr/> 조달청

http://www.nori.go.kr/study/cssp_temp.asp 국립해양조사원 홈페이지 해양상식

<http://www.portno.com/patrolboatdiv.htm>.

<http://www.uscg.mil/> 미국 코스트가드 홈페이지

<http://cafe.daum.net/k9319351/HoZ9/705> 블로그

http://www.fes.or.kr/index_kor/index-kor.html 한형서, 서울대학교 행정대학원 BK21사업단

<http://www.seadolby.com/suez/suez2.html>.

<http://www.sail-japan.info>

<http://www.water.or.kr/> 물포털사이트

http://www.kwra.or.kr/data/data5_2.html 수자원학회 홈페이지

<http://kr.blog.yahoo.com/hsh4646/16> 블로그

<http://blog.korea.kr/aqua21> 국립수산과학원 중부내수면연구소 정책 블로그

<http://www.seoul.go.kr/> 서울시청 한강르네상스 마스타플랜

<http://www.bluefinrobotics.com/>

한국조선협회, 한국조선공업협회, 중소조선연구원 홈페이지

한국선박수리기관공업협동조합 홈페이지(<http://www.ksric.com/>)

카라이프 Carlife.net , 2006

<http://www.trendhunter.com/trends/skidscooter>